Laporan Pemenuhan Deliverable Termin 1 — Field Testing

Pengembangan dan Field Testing Sistem Gas Leak Detection (GLD) Tahap 2

Laporan Termin 1
Field Testing (20%)

LAPI Ganesha Utama

PT. LAPI GANESHA UTAMA
Jl. Dederuk No. 30
Bandung 40133
Telp. 022 - 2507463
Fax. 022 - 2502636
Email : office@lapiganeshatama.co.id
www.lapiganeshatama.co.id

	Laporan Pemenuhan Deliverable Termin 1 — Field Testing		
No. Kontrak:	Dokumen	Rev	Jml. Hal
	Laporan Pemenuhan Deliverable Termin 1	0.3	140
	Laporan Pemenuhan Deliverable Termin 1 — Field Testing Pengembangan dan Field Testing Sistem Gas Leak Detection (GLD) Tahap 2 **2026**		
Date	Revision	Prepared by	Approved by
5 Oktober 2026	Rev 0.3	LGU	

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Pemenuhan Deliverable Termin 1 — Field Testing
Pengembangan dan Field Testing Sistem Gas Leak Detection (GLD) Tahap 2

Dikerjakan oleh,
PT LAPI Ganesha Utama

Untuk
PT Pertamina Patra Niaga

Bandung, 5 Oktober 2026

Team Leader,	Direktur Utama,
Dr. Maman Budiman	**Ir. Harry Fardiman**
Manager Domestic Product Content & Digitalization	
PT Pertamina Patra Niaga	

Agustinus Pindoan Panjaitan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pemenuhan Deliverable Termin 1 pekerjaan Pengembangan dan Field Testing Sistem Gas Leak Detection (GLD) Tahap 2 ini dapat disusun dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai dokumen pendukung pengajuan Termin 1 sebesar 20 persen. Laporan memuat pemenuhan setiap ketentuan pembayaran Termin 1, mencakup detail engineering dan desain, kesiapan komponen, konfigurasi firmware, hasil Factory Integration Test (FIT), dokumentasi instalasi dan as-built tahap laboratorium, serta register bukti pendukung. Laporan Factory Acceptance Test (FAT) beserta tiga Laporan Uji Laboratorium dan bukti pendukungnya disertakan sebagai Lampiran A. Lembar Pengesahan di halaman depan mengesahkan dokumen laporan ini; penerimaan deliverable Termin 1 dinyatakan pada Bagian 11, dan penerimaan hasil uji FAT pada Lembar Pengesahan Uji di Lampiran A. Penilaian pemenuhan dan keputusan pembayaran sepenuhnya merupakan kewenangan PT Pertamina Patra Niaga.

Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Pertamina Patra Niaga serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan pekerjaan ini, termasuk Lab IoT/Instrumentation and Computation Institut Teknologi Bandung. Kami terbuka terhadap saran dan masukan untuk penyempurnaan pekerjaan pada tahap berikutnya.

Bandung, 5 Oktober 2026

PT LAPI Ganesha Utama

Dr. Maman Budiman

Team Leader

DAFTAR ISI

1 Ringkasan Eksekutif 7

2 Dasar Kontraktual 8

3 Detail Engineering dan Desain 9

4 Kesiapan Komponen dan Perangkat 10

5 Konfigurasi Firmware 11

6 Pelaksanaan Factory Integration Test 11

7 Dokumen Instalasi dan As Built 13

8 Register Bukti 13

9 Outstanding dan Tahap Berikutnya 14

10 Kesimpulan dan Rekomendasi Penerimaan 15

11 Lembar Pengesahan 15

Lampiran A - Laporan Factory Acceptance Test (FAT) 16

Isi Laporan FAT (FAT-01 s.d. FAT-07) 17

Lampiran FAT 1 - Notulen Rapat 6 Agustus 2026 (Witness PT Pertamina Patra Niaga) 22

Lampiran FAT 2 - Hasil Uji Model AI CNN Dual-Branch 26

Lampiran FAT 3 - Data Uji Sinyal LoRa 41

Lampiran FAT 4 - Kutipan Catatan Uji CH, Failover, LoRa, Mesh, dan Downlink 46

Lampiran FAT 5 - Technical Datasheet Rev 4.0 Lab IoT ITB 77

Lampiran FAT 6 - Foto Unit GLD Terakit 122

Lampiran FAT 7 - Laporan Uji Laboratorium 01: Model AI 124

Lampiran FAT 8 - Laporan Uji Laboratorium 02: Komunikasi LoRa 130

Lampiran FAT 9 - Laporan Uji Laboratorium 03: Mesh, Failover, Downlink & Integrasi 135

Nomor halaman mengacu pada urutan halaman berkas PDF ini.

LAPORAN PEMENUHAN DELIVERABLE TERMIN 1

Pengembangan dan Field Testing Sistem Gas Leak Detection Tahap 2

PENGAJUAN PEMBAYARAN TERMIN 1 SEBESAR 20 PERSEN

Nomor dokumen	LGU-GLD-T1-FIT-2026-001
Revisi	0.3
Tanggal	5 Oktober 2026
Status	Untuk review dan pengesahan Termin 1
Disiapkan oleh	LAPI Ganesha Utama bersama Lab IoT/Instrumentation and Computation ITB
Ditujukan kepada	PT Pertamina Patra Niaga

RUANG LINGKUP PENGAJUAN

Detail engineering dan desain, kesiapan komponen, konfigurasi firmware, factory integration test, serta dokumentasi instalasi dan as-built tahap pabrik/laboratorium

1 Ringkasan Eksekutif

Kesimpulan. Berdasarkan bukti teknis dan dokumentasi yang tersedia sampai 5 Oktober 2026, pekerjaan Termin 1 telah mencapai penyelesaian substansial pada tahap rekayasa dan integrasi laboratorium. Paket ini layak diajukan kepada PT Pertamina Patra Niaga untuk evaluasi, penerimaan, dan pembayaran Termin 1 sebesar 20 persen.

Pemenuhan tersebut ditopang oleh dokumen detail engineering dan arsitektur, kesiapan perangkat, konfigurasi firmware, pengujian end-to-end GLD-Cluster Head-Gateway-Server, pengujian mesh dan alarm push, serta peninjauan perkembangan sistem oleh PT Pertamina Patra Niaga di Lab IoT, Instrumentation and Computations, Gedung Laboratorium Fisika Terpadu, Institut Teknologi Bandung, sebelum kunjungan RU IV Cilacap. Berdasarkan konfirmasi PIC proyek pada 11 September 2026, kunjungan Pertamina tersebut merupakan witness terhadap perkembangan dan integrasi sistem untuk tahap FAT/FIT. Hasil uji tersebut dilaporkan lengkap dalam Laporan Factory Acceptance Test (FAT) nomor LGU/GLD/FAT/2026-001 Rev 1.4 (Lampiran A), beserta tiga Laporan Uji Laboratorium dan bukti pendukungnya.

Batas tahap. Pengajuan ini tidak menyatakan bahwa instalasi, commissioning, site acceptance test, atau sertifikasi hazardous area telah selesai. Status RU IV Cilacap masih survey lokasi. Kegiatan lapangan tersebut merupakan tahapan sesudah factory integration dan akan dibuktikan pada termin berikutnya.

No	Deliverable	Status	Dasar penilaian
1	Detail engineering dan desain	**MEMENUHI**	Arsitektur, datasheet sistem, TDS R4, desain mounting, serta dokumen HSE dan instalasi tersedia.
2	Persiapan komponen	**MEMENUHI**	Empat unit GLD dan enam belas unit Cluster Head telah dilaporkan tersedia untuk pengembangan dan integrasi.
3	Konfigurasi firmware	**MEMENUHI**	Akuisisi delapan sensor, inferensi lokal, komunikasi LoRa STAR/MESH, alarm, downlink, dan integrasi gateway-server terdokumentasi.
4	Factory integration test	**MEMENUHI DENGAN PENGESAHAN**	Tujuh item uji FAT-01 s.d. FAT-07 lulus pada pengujian laboratorium, dilaporkan dalam Laporan FAT (Lampiran A); PT Pertamina Patra Niaga meninjau sistem di Lab IoT/Instrumentation and Computation ITB sebelum kunjungan Cilacap. Tanda tangan pengesahan disediakan pada Laporan FAT dan laporan ini.
5	Dokumen instalasi dan as-built	**MEMENUHI SESUAI TAHAP**	Dokumen instalasi dan konfigurasi as-built prototipe/laboratorium tersedia. As-built site final diterbitkan setelah instalasi lapangan.

2 Dasar Kontraktual

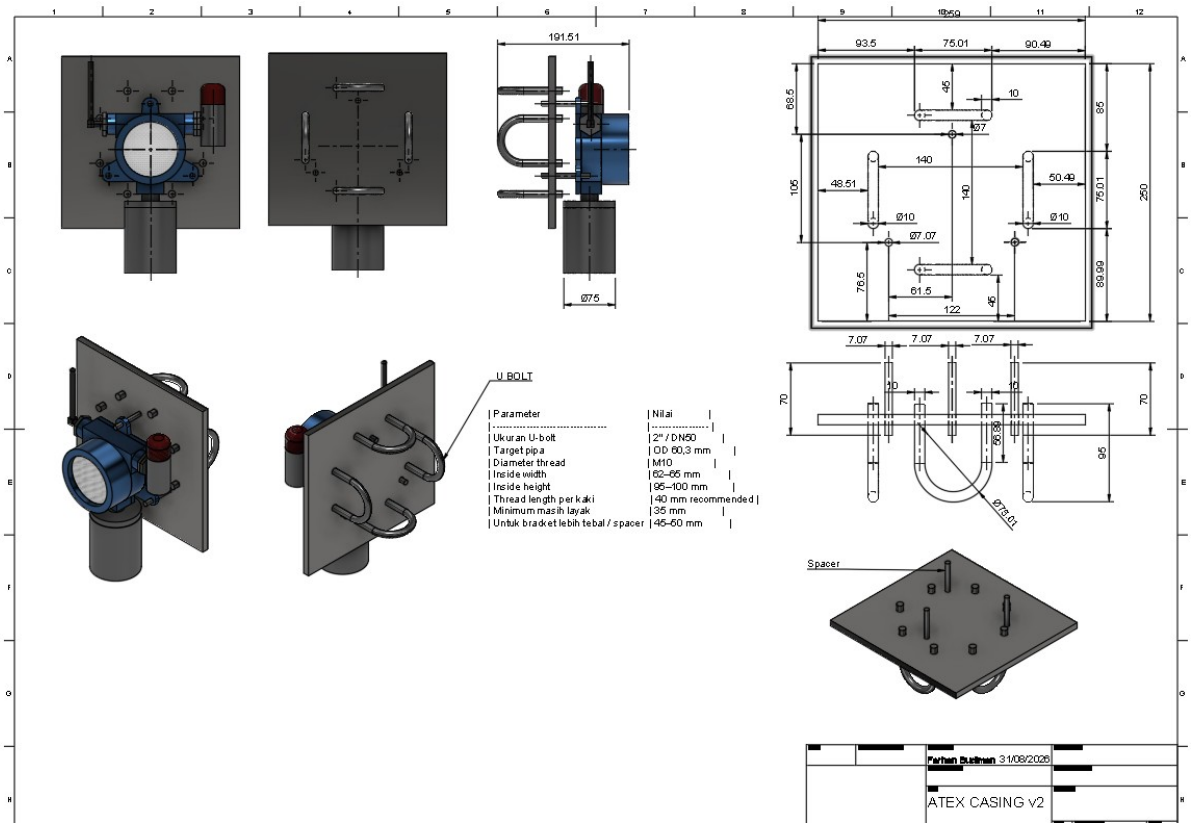
Termin 1 pada ketentuan pembayaran pekerjaan field testing bernilai 20 persen dari harga SPK. Milestone ini didasarkan pada pelaksanaan detail engineering, persiapan komponen, konfigurasi firmware, dan factory integration test, yang dibuktikan melalui dokumen detail engineering dan desain, dokumen instalasi dan as-built, serta laporan factory acceptance test.

Interpretasi tahap. Struktur termin menempatkan field testing kelompok Unit Kilang pada Termin 2 dan Termin 3. Karena itu, as-built pada Termin 1 diperlakukan sebagai baseline konfigurasi perangkat dan integrasi yang telah diuji di pabrik/laboratorium. As-built lokasi dipenuhi setelah instalasi aktual dan tidak diklaim sebagai bagian yang sudah selesai dalam laporan ini.

3 Detail Engineering dan Desain

Paket engineering telah berkembang dari konsep sistem menjadi konfigurasi teknis yang dapat diuji. Dokumentasi mencakup aliran data end-to-end, fungsi tiap perangkat, protokol radio, keamanan payload, mode operasi, antarmuka server, kebutuhan daya, dan konsep pemasangan.

ID	Cakupan	Dokumen	Isi yang dibuktikan
DE-01	Arsitektur sistem end-to-end	Datasheet Sistem GLD Arsitektur Server dan Jaringan	GLD ke CH melalui STAR, antar-CH melalui MESH, GW ke broker dan server.
DE-02	Spesifikasi Gas Leak Detector	Technical Datasheet GasleakDetector Revision 4.0	Akuisisi 8 sensor MQ, ADS1256, ESP32-S3, LoRa, mode alarm dan downlink.
DE-03	Spesifikasi CH, Gateway, Server	Paket Technical Datasheet Revision 4.0	Kontrak komunikasi, cache, queue, parent selection, broker, dan pemrosesan server.
DE-04	Desain mekanik pemasangan	Desain pelat mounting U-bolt GLD dan Spesifikasi Material Instalasi RU IV Cilacap Rev 1.5	Pelat mounting U-bolt pada tiang besi galvanis 2 inci baru yang ditanam dan dicor; spesifikasi tiang, kabel 24 VDC, dan jaringan lokal.
DE-05	Dokumen instalasi dan HSE	JSA HSE RU IV dan Checklist Kesiapan Instalasi	Prasyarat HSE, pembagian tanggung jawab, mobilisasi, commissioning, dan acceptance test.



Gambar 2 Basis desain pelat mounting U-bolt untuk pemasangan GLD

4 Kesiapan Komponen dan Perangkat

Notulen rapat 6 Agustus 2026 mencatat kesiapan 4 unit GLD, 9 Cluster Head besar, dan 7 Cluster Head kecil. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa perangkat inti untuk pengujian integrasi telah tersedia. Untuk pengiriman lapangan, identitas nomor seri dan daftar packing per lokasi akan ditetapkan pada tahap mobilisasi.

Komponen	Status kuantitas	Keterangan
GLD	4 unit	Tersedia untuk integrasi dan kebutuhan pilot saat ini
Cluster Head besar	9 unit	Tersedia untuk pengujian jaringan dan cakupan
Cluster Head kecil	7 unit	Tersedia untuk konfigurasi jaringan
Gateway dan server	Konfigurasi lab	Rantai komunikasi end-to-end telah diuji di lingkungan lab
Gas test chamber	Selesai	Mendukung pengumpulan data dan pengujian sensor di lingkungan terkendali



Gambar 3 Unit GLD terakit dengan enclosure, sensor cartridge, antena, dan modul alarm

5 Konfigurasi Firmware

Firmware telah dikonfigurasi untuk menjalankan fungsi utama pada rantai sensor hingga server. Konfigurasi yang telah dibuktikan di lingkungan laboratorium dirangkum sebagai berikut.

- Akuisisi delapan kanal sensor gas melalui ADC dan pemrosesan pada ESP32-S3.
- Inferensi AI dilakukan secara lokal pada perangkat GLD.
- Komunikasi GLD ke serving Cluster Head menggunakan pola STAR dan komunikasi antar-Cluster Head menggunakan MESH.
- Payload lapangan dilindungi AES-128-GCM; sesi Gateway ke broker dan Server ke broker menggunakan TLS terpisah.
- Telemetri normal disimpan di cache Cluster Head dan diambil melalui mekanisme pull; alarm dan clear dikirim secara push.
- Downlink dan receive window endpoint telah didefinisikan dalam Technical Datasheet Revision 4.0.

Konfigurasi model AI. Keluaran model di perangkat mengikuti Technical Datasheet Revision 4.0 (4 September 2026): label Clean Air, LPG, dan H2 beserta nilai confidence. Validasi model pada dataset pengembangan dan uji real-time di perangkat dirinci pada FAT-02 dalam Laporan FAT (Lampiran A).

6 Pelaksanaan Factory Integration Test

Factory Integration Test dilaksanakan sebagai rangkaian pengujian di lingkungan ITB sebelum kunjungan lapangan RU IV Cilacap. Pada 6 Agustus 2026, perwakilan PT Pertamina Patra Niaga hadir di Lab IoT, Instrumentation and Computations, Gedung Laboratorium Fisika Terpadu, Institut Teknologi Bandung, bersama LAPI Ganesha Utama dan Lab IoT/Instrumentation and Computation untuk meninjau perkembangan perangkat, desain mekanik, jaringan komunikasi, strategi instalasi, serta kesiapan implementasi. Pengujian lanjutan pada rentang 6 sampai 8 Agustus membuktikan alarm push melalui konfigurasi mesh kampus.

Kehadiran dan witness. Pihak yang terlibat adalah LAPI Ganesha Utama, Lab IoT/Instrumentation and Computation ITB, dan PT Pertamina Patra Niaga. Konfirmasi PIC proyek pada 11 September 2026 menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan witness perkembangan dan integrasi sistem sebelum visit Cilacap. Lembar pengesahan pada bagian akhir laporan disediakan untuk mengubah bukti witness tersebut menjadi acceptance formal Termin 1.

Laporan FAT. Rincian setiap item uji (tujuan, prosedur, kriteria lulus, hasil, dan bukti), lembar pengesahan uji, serta lampiran bukti tercantum dalam Laporan Factory Acceptance Test (FAT) nomor LGU/GLD/FAT/2026-001 Rev 1.4 (Lampiran A). Tabel berikut merangkum hasilnya.

Test ID	Item uji	Status	Hasil utama
FAT-01	Akuisisi 8 sensor gas dan perekaman data	**LULUS (LAB)**	8 dari 8 kanal terbaca valid; dataset pengembangan 1.870 pembacaan unik.
FAT-02	Klasifikasi gas oleh AI di dalam perangkat	**LULUS (LAB)**	AI berjalan di ESP32-S3 tanpa server; uji real-time 97,65% (H2 dan udara bersih); validasi model 99,73%, INT8 99,20%.
FAT-03	Komunikasi radio LoRa GLD ke CH	**LULUS (LAB)**	PDR 100% pada 177 m dan 243 m jalur pandang bebas; batas jangkauan per hop teridentifikasi.
FAT-04	Mesh multi-hop dan failover CH	**LULUS (LAB)**	Mesh 8 CH, 3 lapis; failover tanpa kehilangan data; downlink ke GLD berhasil.
FAT-05	Integrasi end-to-end GLD-CH-Gateway-Server	**LULUS (LAB)**	Data mengalir end-to-end tanpa intervensi manual (16 Juli 2026).
FAT-06	Alarm otomatis (push alarm)	**LULUS (LAB)**	GLD disemprot LPG; status server berubah menjadi alarm otomatis tanpa permintaan data (6-8 Agustus 2026).
FAT-07	Monitoring data dan alarm di dashboard	**LULUS (LAB)**	Data dan status alarm tiap node tampil di dashboard laboratorium.

Hasil FAT. Fungsi inti yang diperlukan untuk melanjutkan ke persiapan lapangan telah ditunjukkan pada lingkungan laboratorium. Tidak ditemukan kegagalan integrasi yang menghentikan persiapan pilot. Pengukuran waktu respons alarm terhadap KPI proposal (30 detik), commissioning, dan Site Acceptance Test dilaksanakan di lokasi setelah instalasi; penambahan kelas gas dan kepatuhan area berbahaya ditangani pada tahap berikutnya.

7 Dokumen Instalasi dan As Built

Dokumen instalasi yang tersedia telah mencakup konsep mounting, kebutuhan daya 24 VDC, arsitektur jaringan, kebutuhan server, pembagian tanggung jawab, draft JSA/HSE, dan checklist pra-instalasi. Konfigurasi yang diuji di laboratorium menjadi baseline as-built factory untuk Termin 1.

Dokumen	Status	Batas dan isi
As-built perangkat	**Tersedia sesuai tahap**	Foto unit terakit, spesifikasi hardware, TDS, konfigurasi firmware, dan arsitektur integrasi lab.
Desain pemasangan	**Tersedia**	Pelat mounting U-bolt pada tiang galvanis 2 inci baru (ditanam dan dicor), sesuai Spesifikasi Material Instalasi RU IV Cilacap Rev 1.5.
Metode dan HSE	**Tersedia sebagai draft**	JSA/HSE dan checklist pra-instalasi; pengesahan spesifik lokasi dilakukan sebelum pekerjaan fisik.
As-built lokasi RU IV	**Tahap berikutnya**	Diterbitkan setelah instalasi, pengukuran aktual, commissioning, dan SAT. Tidak diklaim selesai pada Termin 1.

8 Register Bukti

ID	Bukti	Relevansi
E-01	Notulensi Kick Off Meeting 12 Juni 2026	Scope, desain end-to-end, casing, mode operasi, tanggung jawab, dan target implementasi.
E-02	Notulen Meeting GLD 6 Agustus 2026	Witness PT Pertamina Patra Niaga di Lab IoT/Instrumentation and Computation ITB, desain mekanik, arsitektur jaringan, status perangkat, dan tindak lanjut.
E-03	Technical Datasheet Revision 4.0	Kontrak teknis GLD, CH, Gateway, Server, radio, keamanan, cache, alarm, dan downlink.
E-04	Datasheet Sistem GLD Arsitektur Server dan Jaringan	Dokumen detail engineering konsolidasi untuk perangkat, jaringan, server, daya, dan instalasi.
E-05	Laporan Progres By Date GLD	Kronologi pengujian, penyelesaian integrasi, dan perkembangan perangkat.
E-06	Lembar kerja uji sinyal LoRa	RSSI, SNR, dan PDR per titik uji di kampus ITB.
E-07	Dataset sensor gas	Data akuisisi delapan kanal untuk LPG, CO2, udara bersih, dan sesi baseline.
E-08	Desain pelat mounting U-bolt GLD dan Spesifikasi Material Instalasi RU IV Cilacap Rev 1.5	Basis desain instalasi mekanik, tiang baru, kabel 24 VDC, dan jaringan lokal.
E-09	JSA HSE dan Checklist Kesiapan Instalasi RU IV	Prasyarat HSE, mobilisasi, commissioning, dan acceptance test.
E-10	Konfirmasi PIC proyek 11 September 2026	PT Pertamina Patra Niaga telah hadir di Lab IoT/Instrumentation and Computation ITB untuk menyaksikan perkembangan/integrasi sebelum visit Cilacap.
E-11	Laporan Factory Acceptance Test LGU/GLD/FAT/2026-001 Rev 1.4 (Lampiran A)	Hasil FAT-01 s.d. FAT-07, lembar pengesahan uji, dan lampiran bukti 1-9.
E-12	Laporan Uji Laboratorium 01, 02, dan 03 (dalam Lampiran A)	Model AI, komunikasi LoRa, serta mesh, failover, downlink, dan integrasi.

9 Outstanding dan Tahap Berikutnya

Outstanding berikut tidak mengubah kesimpulan substantial completion Termin 1, tetapi wajib ditindaklanjuti pada tahapan lapangan dan sertifikasi.

No	Outstanding	Tahap	Tindakan
1	Tanda tangan witness dan acceptance FAT	Administrasi Termin 1	Tutup melalui lembar pengesahan uji pada Laporan FAT (Lampiran A), lembar pengesahan laporan ini, dan BAST.
2	Nomor seri dan packing list per RU	Mobilisasi	Tetapkan sebelum pengiriman perangkat.
3	Instalasi, commissioning, dan SAT RU IV	Termin lapangan	Dilaksanakan setelah izin dan kesiapan lokasi; termasuk pengukuran waktu respons alarm.
4	As-built site final	Pasca-instalasi	Susun berdasarkan ukuran, jalur, dan konfigurasi aktual.
5	H2S, Benzena, dan kelas gas tambahan	Pengembangan AI	Menunggu ketersediaan sampel dan validasi model.
6	Sertifikasi hazardous area	Jalur sertifikasi	Masih persiapan dokumen; tidak menjadi klaim laporan Termin 1 field testing.

10 Kesimpulan dan Rekomendasi Penerimaan

Pekerjaan detail engineering, persiapan komponen, konfigurasi firmware, dan factory integration test telah dilaksanakan secara substansial. Sistem inti telah diuji end-to-end di lingkungan laboratorium, dan PT Pertamina Patra Niaga telah melakukan peninjauan langsung di Lab IoT, Instrumentation and Computations, Gedung Laboratorium Fisika Terpadu, Institut Teknologi Bandung, sebelum kunjungan RU IV Cilacap. Dokumen instalasi serta baseline as-built prototipe/laboratorium juga telah tersedia.

Rekomendasi. Deliverable Termin 1 direkomendasikan untuk diterima dan diproses sebagai dasar pembayaran 20 persen dari harga SPK. Penandatanganan lembar pengesahan dan BAST akan menjadi penutupan administratif atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Instalasi, site acceptance test, as-built lapangan, serta sertifikasi tetap dilaporkan pada tahap berikutnya.

11 Lembar Pengesahan

Dengan menandatangani lembar ini, para pihak menyatakan bahwa laporan telah diperiksa dan bahwa deliverable Termin 1 dapat diterima sebagai dasar proses pembayaran sesuai ketentuan SPK, dengan tindak lanjut yang tercantum pada Bagian 9.

Peran	Pihak	Pengesahan
Disiapkan oleh	LAPI Ganesha Utama	Nama dan jabatan Tanda tangan dan tanggal
Diverifikasi oleh	Lab IoT/Instrumentation and Computation ITB	Nama dan jabatan Tanda tangan dan tanggal
Diterima oleh	PT Pertamina Patra Niaga	Nama dan jabatan Tanda tangan dan tanggal

Keputusan penerimaan

[ ] Diterima untuk proses pembayaran Termin 1 sebesar 20 persen

[ ] Diterima dengan catatan sebagaimana Bagian 9

[ ] Memerlukan perbaikan sebelum diproses

LAMPIRAN A

Laporan Factory Acceptance Test (FAT)

Nomor dokumen LGU/GLD/FAT/2026-001 Rev 1.4, beserta lampiran bukti 1-9 (termasuk Laporan Uji Laboratorium 01, 02, dan 03).

Dirujuk pada: Bagian 6 (Pelaksanaan Factory Integration Test) dan Bagian 8 (Register Bukti)

PT LAPI GANESHA UTAMA

Bekerja sama dengan Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung

Laporan Factory Acceptance Test (FAT) — Sistem Gas Leak Detection Tahap 2

Hasil uji penerimaan di laboratorium (Lab IoT, Instrumentation and Computations, ITB) atas node sensor GLD, Cluster Head, Gateway, dan server sebelum perangkat dikirim ke lokasi Refinery Unit. Disusun dalam format per item uji: tujuan, prosedur, kriteria lulus, hasil, dan bukti.

Document Control

Nomor dokumen	LGU/GLD/FAT/2026-001
Revisi	1.4
Tanggal	5 Oktober 2026
Status	Untuk pengesahan — hasil uji laboratorium (FAT), bukan Site Acceptance Test (SAT)
Lokasi uji	Lab IoT, Instrumentation and Computations, Gedung Laboratorium Fisika Terpadu, ITB, Bandung
Periode uji	Mei – Agustus 2026; disaksikan PT Pertamina Patra Niaga pada 6 Agustus 2026
Disiapkan oleh	PT LAPI Ganesha Utama, bersama Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung
Ditujukan kepada	PT Pertamina Patra Niaga

1. Dasar dan pengertian

- **Dasar kontraktual.** Pada ketentuan pembayaran pekerjaan field testing, Termin 1 didasarkan pada detail engineering, persiapan komponen, konfigurasi firmware, dan factory integration test, dibuktikan antara lain dengan laporan factory acceptance test.
- **Dasar proposal.** Proposal GLD Tahap 2 (Kontrak Payung) §14.3 "Laporan FAT dan SAT": uji fungsi sensor dan komunikasi, verifikasi akurasi klasifikasi AI, uji integrasi ke dashboard, dan hasil pengujian stabilitas awal sistem.
- **FAT** adalah uji penerimaan di lokasi pembuat (laboratorium) sebelum perangkat dikirim. **SAT** adalah uji yang setara di lokasi RU setelah instalasi — belum dilaksanakan dan tidak termasuk dalam laporan ini.

2. Perangkat dan konfigurasi uji

Perangkat	Jumlah tersedia	Dipakai dalam uji FAT
Node sensor GLD	4 unit (3 untuk RU IV + 1 cadangan)	Uji real-time AI pada device 1001; uji CH dan downlink pada node beralamat 0xAA01 dan 0xF020
Cluster Head (CH)	16 unit (9 besar + 7 kecil)	3 unit pada uji failover dan alarm otomatis; 8 unit pada uji mesh 16 Juli 2026
Gateway	1 unit	1 unit (radio mesh LoRa → Wi-Fi → MQTT)
Server laboratorium	1 set	MQTT broker, backend, dan dashboard

Konfigurasi firmware dan parameter radio mengacu pada Technical Datasheet Rev 4.0 Lab IoT ITB (Whole System, Gas Leak Detector, Cluster Head, Gateway, Server).

3. Ringkasan hasil

No	Item uji	Hasil utama	Status
FAT-01	Akuisisi 8 sensor gas dan perekaman data	8/8 sensor terbaca; dataset 1.870 pembacaan unik	**LULUS (LAB)**
FAT-02	Klasifikasi gas oleh AI di dalam perangkat (on-device)	AI berjalan di perangkat; uji real-time 97,65%; validasi model 99,73% (INT8 99,20%)	**LULUS (LAB)**
FAT-03	Komunikasi radio LoRa GLD ke Cluster Head	PDR 100% pada 177 m dan 243 m jalur pandang bebas; batas jangkauan per hop teridentifikasi	**LULUS (LAB)**
FAT-04	Jaringan mesh multi-hop dan failover Cluster Head	Mesh 8 CH, 3 lapis; failover tanpa kehilangan data; downlink berhasil	**LULUS (LAB)**
FAT-05	Integrasi end-to-end GLD – CH – Gateway – Server	Data mengalir end-to-end GLD–CH–Gateway–Server	**LULUS (LAB)**
FAT-06	Alarm otomatis (push alarm)	Alarm otomatis di server saat GLD disemprot LPG, tanpa permintaan data	**LULUS (LAB)**
FAT-07	Monitoring data dan alarm di dashboard	Data dan alarm tampil di dashboard laboratorium	**LULUS (LAB)**

LULUS (LAB) = kriteria lulus terpenuhi pada pengujian laboratorium. Ketujuh item lulus. Penerimaan hasil uji dinyatakan melalui lembar pengesahan uji (Bagian 5).

4. Rincian per item uji

FAT-01 — Akuisisi 8 sensor gas dan perekaman data

Aspek	Uraian
Tujuan	Memastikan kedelapan sensor MQ pada node GLD terbaca valid dan datanya dapat direkam.

Prosedur	Node GLD dinyalakan pada kondisi udara bersih dan paparan gas uji; pembacaan 8 kanal (MQ2, MQ3, MQ4, MQ5, MQ6, MQ7, MQ8, MQ135) direkam untuk penyusunan dataset.
Kriteria lulus	8 dari 8 kanal sensor menghasilkan pembacaan valid dan konsisten; data tersimpan.
Hasil	8 dari 8 kanal terbaca valid. Dataset pengembangan 1.870 pembacaan unik dari 8 sensor berhasil disusun pada 3 kondisi (LPG, CO_2, udara bersih), dibagi 80% latih / 20% uji.
Bukti	Presentasi hasil model CNN Dual-Branch (slide 4: data yang digunakan); dataset Lab IoT ITB.
Status	LULUS (LAB)

FAT-02 — Klasifikasi gas oleh AI di dalam perangkat (on-device)

Aspek	Uraian
Tujuan	Memastikan model AI berjalan langsung di ESP32-S3 dan mengklasifikasikan kondisi gas dengan akurat.
Prosedur	(a) Validasi model pada dataset pengembangan: model dilatih dan diuji pada data yang belum pernah dilihat, lalu dikuantisasi INT8 agar muat di ESP32-S3. (b) Uji real-time di perangkat: model ditanam di firmware dan dijalankan di board ESP32-S3 (device 1001) terhadap gas sebenarnya.
Kriteria lulus	Model berjalan di ESP32-S3 tanpa server dan menghasilkan klasifikasi benar pada uji real-time (KPI proposal: Classification Accuracy).
Hasil	(a) Dataset pengembangan (LPG, CO_2, udara bersih): akurasi data uji 99,73% (374 data, F1 rata-rata 99,56%); setelah kuantisasi INT8 (9,14 KB) 99,20%. (b) Konfigurasi model di perangkat sesuai Technical Datasheet Rev 4.0 (4 September 2026): label Clean Air, LPG, dan H2 beserta nilai confidence. Uji real-time di perangkat ±11,7 menit nonstop, 1.176 pembacaan, akurasi 97,65% (H2 presisi 98,4%; udara bersih 96,9%). Deteksi LPG di perangkat dibuktikan pada FAT-06.
Bukti	Presentasi hasil model CNN Dual-Branch (slide 8–10); Technical Datasheet Rev 4.0 Gas Leak Detector (bagian 4.1, keluaran klasifikasi); Laporan Uji Laboratorium 01.
Status	LULUS (LAB)

FAT-03 — Komunikasi radio LoRa GLD ke Cluster Head

Aspek	Uraian
Tujuan	Memastikan data GLD terkirim ke Cluster Head (CH) pada jarak dan kondisi lingkungan nyata.
Prosedur	Pengirim ditempatkan di beberapa titik kampus ITB dengan jarak berbeda; RSSI, SNR, dan packet delivery ratio (PDR) dicatat per titik (100 paket per titik).
Kriteria lulus	PDR 100% pada link jalur pandang bebas antar-hop, dan batas jangkauan per hop teridentifikasi sebagai dasar penempatan GLD dan CH.
Hasil	PDR 100% pada link jalur pandang bebas 177 m (depan LFT) dan 243 m (Gerbang Utara). Batas jangkauan teridentifikasi: PDR 87% pada 201 m terhalang gedung (STEI Lt.2); link putus di atas ±340 m atau saat terhalang berat. Jarak antar-hop di lokasi ditetapkan di bawah batas ini dan jangkauan diperluas dengan jaringan mesh multi-hop (FAT-04).
Bukti	Lembar kerja uji sinyal LoRa (Test Sinyal LoRa.xlsx).
Status	LULUS (LAB)

FAT-04 — Jaringan mesh multi-hop dan failover Cluster Head

Aspek	Uraian
Tujuan	Memastikan CH dapat saling meneruskan data (multi-hop) dan jaringan pulih saat satu CH mati.
Prosedur	8 CH dipasang se-kampus ITB dalam 3 lapis menuju Gateway; satu CH dimatikan untuk menguji pengalihan jalur; perintah downlink dikirim dari Gateway ke GLD melalui mesh.
Kriteria lulus	Semua CH terhubung ke Gateway; saat satu CH mati, node berpindah jalur tanpa kehilangan data;

	downlink sampai ke GLD.
Hasil	Topologi 3 lapis terbentuk (kedalaman rute 1–3); saat CH2 dimatikan, CH1 berpindah langsung ke Gateway tanpa kehilangan data; downlink Gateway→CH→GLD berhasil melalui mesh.
Bukti	Kutipan catatan uji Lab IoT ITB: uji CH dan failover (Mei 2026), uji mesh 8 CH dan downlink (16 Juli 2026); Laporan Uji Laboratorium 03.
Status	LULUS (LAB)

FAT-05 — Integrasi end-to-end GLD – CH – Gateway – Server

Aspek	Uraian
Tujuan	Memastikan data mengalir utuh dari node sensor sampai server.
Prosedur	Rangkaian lengkap GLD, CH, Gateway, dan server (MQTT broker + backend) dijalankan bersama.
Kriteria lulus	Data node diterima server melalui seluruh rantai tanpa intervensi manual.
Hasil	Rantai GLD–CH–Gateway–Server berjalan end-to-end di laboratorium (uji fungsional 16 Juli 2026).
Bukti	Catatan uji fungsional 16 Juli 2026; Technical Datasheet Rev 4.0 (Whole System, Gateway, Server).
Status	LULUS (LAB)

FAT-06 — Alarm otomatis (push alarm)

Aspek	Uraian
Tujuan	Memastikan kebocoran gas memicu alarm di server secara otomatis, tanpa menunggu permintaan data.
Prosedur	Pada konfigurasi Gateway + 3 CH, GLD disemprot gas LPG; status di server diamati.
Kriteria lulus	Status server berubah menjadi alarm secara otomatis, tanpa permintaan data dari server (push).
Hasil	Status server berubah menjadi alarm secara otomatis tanpa permintaan data dari server (uji 6–8 Agustus 2026). Keputusan alarm diambil di node oleh AI di perangkat, lalu dikirim langsung ke server. Waktu respons tidak diukur dengan pencatat waktu pada uji ini; interval laporan radio sesuai desain adalah 10 detik (Technical Datasheet Rev 4.0). Waktu respons terhadap KPI proposal (≤30 detik) diukur pada Site Acceptance Test di lokasi.
Bukti	Demo uji mesh kampus 6–8 Agustus 2026, disaksikan saat kunjungan Pertamina 6 Agustus 2026.
Status	LULUS (LAB)

FAT-07 — Monitoring data dan alarm di dashboard

Aspek	Uraian
Tujuan	Memastikan data sensor dan alarm dapat dipantau pada aplikasi.
Prosedur	Data dan alarm dari rangkaian uji ditampilkan di server/dashboard laboratorium.
Kriteria lulus	Data dan status alarm tiap node tampil di dashboard.
Hasil	Data dan status alarm tiap node tampil di dashboard laboratorium. Masukan Pertamina pada rapat 6 Agustus 2026 (kolom Area dan identitas peralatan, tampilan ppm real-time) merupakan penyesuaian tampilan aplikasi untuk lokasi; tidak termasuk kriteria FAT-07 dan dikerjakan pada konfigurasi aplikasi di lokasi.
Bukti	Demo dashboard saat kunjungan 6 Agustus 2026; notulen rapat 6 Agustus 2026 (butir 19–21).
Status	LULUS (LAB)

5. Lembar pengesahan uji

Dengan ditandatanganinya lembar ini, para pihak menyatakan telah memeriksa dan/atau menyaksikan hasil Factory Acceptance Test FAT-01 sampai FAT-07 sebagaimana diuraikan dalam laporan ini.

Disiapkan oleh **PT LAPI Ganesha Utama**	**Diperiksa oleh** **Lab IoT ITB**	**Disaksikan dan diterima oleh** **PT Pertamina Patra Niaga**
Nama: Dr. Maman Budiman Jabatan: Team Leader Tanggal: 5 Oktober 2026	Nama: Jabatan: Tanggal:	Nama: Jabatan: Tanggal:

Lampiran — Daftar bukti

No	Bukti	Item terkait
1	Notulen rapat 6 Agustus 2026 di Lab IoT ITB (kehadiran PT Pertamina Patra Niaga)	Witness, FAT-06, FAT-07
2	Presentasi hasil model CNN Dual-Branch (6 Agustus 2026)	FAT-01, FAT-02
3	Lembar kerja uji sinyal LoRa (RSSI, SNR, PDR per titik)	FAT-03
4	Kutipan catatan uji Lab IoT ITB: uji CH dan failover (Mei 2026), baseline LoRa, uji mesh 8 CH dan downlink (16 Juli 2026)	FAT-03, FAT-04, FAT-05
5	Technical Datasheet Rev 4.0 Lab IoT ITB (5 dokumen)	FAT-02, FAT-05, FAT-06, konfigurasi
6	Foto unit GLD terakit	Perangkat uji
7	Laporan Uji Laboratorium 01 — Model AI (LGU/GLD/UJI-LAB/2026-001)	FAT-01, FAT-02
8	Laporan Uji Laboratorium 02 — Komunikasi LoRa (LGU/GLD/UJI-LAB/2026-002)	FAT-03
9	Laporan Uji Laboratorium 03 — Mesh, Failover, Downlink & Integrasi (LGU/GLD/UJI-LAB/2026-003)	FAT-04 s.d. FAT-07

LAMPIRAN 1

Notulen Rapat 6 Agustus 2026 (Witness PT Pertamina Patra Niaga)

Notulen rapat di Lab IoT ITB yang dihadiri PT Pertamina Patra Niaga.

Bukti untuk: Witness, FAT-06, FAT-07

NOTULENSI RAPAT

Pengembangan & Persiapan Implementasi Sistem Gas Leak Detection (GLD)

di Kilang Pertamina — Program GLD Tahap 2

TANGGAL	6 Agustus 2026	**TEMPAT**	Lab IoT, Instrumentation and Computations, Gedung Laboratorium Fisika Terpadu, Institut Teknologi Bandung
PESERTA	LAPI Ganesha Utama, Lab IoT/Instrumentation and Computation ITB, dan PT Pertamina Patra Niaga.		

00 Agenda Rapat

Pembahasan kesiapan teknis, mekanik, jaringan komunikasi, serta strategi instalasi dan implementasi sistem Gas Leak Detection (GLD) pada lingkungan kilang Pertamina.

01 Desain Mekanik dan Instalasi

1. Sistem mounting perangkat GLD akan disesuaikan dengan standar mounting yang telah digunakan di kilang sehingga tidak memerlukan desain struktur baru.
2. Instalasi diupayakan memanfaatkan bracket tipe L maupun U-clamp yang dipasang pada struktur eksisting tanpa melakukan pengeboran maupun pengelasan.
3. Pemilihan bracket harus disesuaikan dengan kebutuhan pemasangan Gateway, Cluster Head (CH), maupun sensor GLD.
4. Vendor mekanik akan dilibatkan sejak awal untuk mempermudah proses desain dan instalasi.
5. Tim diminta menyusun skenario instalasi secara lengkap, termasuk dimensi pemasangan, kebutuhan bracket, baut, mur, dan komponen pendukung lainnya.
6. Material PVC dihindari untuk komponen instalasi karena dinilai kurang sesuai untuk lingkungan kilang.

02 Arsitektur Jaringan Komunikasi

7. Cluster Head (CH) memiliki dimensi lebih besar karena mendukung jangkauan LoRa yang lebih luas, kapasitas komunikasi yang lebih besar, serta mendukung pengembangan sistem di masa mendatang.
8. Sistem yang dikembangkan telah menggunakan arsitektur multi-channel, berbeda dengan implementasi sebelumnya di Kasim yang masih menggunakan single channel.
9. Jumlah Cluster Head diupayakan seminimal mungkin untuk mengurangi kompleksitas instalasi.
10. Pengalaman pengujian di ITB menunjukkan dua Cluster Head telah mampu mencakup area pengujian secara memadai.
11. Posisi tiga repeater yang telah terpasang di kilang dapat dijadikan referensi penempatan perangkat karena telah terbukti memberikan cakupan komunikasi yang baik.
12. Sistem GLD diharapkan dapat mengadopsi topologi tersebut sehingga Cluster Head juga dapat berfungsi sebagai repeater.
13. Tim diminta mengevaluasi kapasitas Gateway dan Cluster Head terhadap jumlah sensor yang dapat dilayani serta menyediakan indikator apabila diperlukan penambahan perangkat.

03 Aspek Keselamatan dan Sertifikasi

14. Instalasi perangkat harus memperhatikan aspek keselamatan baik secara teknis maupun visual sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif bagi operator maupun personel di lapangan.
15. Mengingat lokasi implementasi berada di area kilang, perangkat harus memenuhi persyaratan sertifikasi yang berlaku.
16. Pada tahap uji coba, pemasangan perangkat dibatasi pada ketinggian setara tinggi manusia karena perangkat belum memperoleh sertifikasi untuk instalasi permanen di area tertentu.

04 Pengembangan Sistem GLD

17. Sistem dirancang juga agar mampu mendeteksi gas:
    - Benzene
    - Carbon Monoxide (CO)
    - Hydrogen Sulfide (H_2S)
18. Sampel gas tidak diambil langsung di area kilang. Sampel akan disiapkan dan dibawa oleh tim Pertamina ke lokasi pengujian.
19. Sistem harus menampilkan nilai konsentrasi gas (ppm) secara real-time.
20. Alarm harus dapat dikonfigurasi berdasarkan nilai ambang (threshold):
    - Untuk gas mudah terbakar, alarm aktif setelah konsentrasi melampaui batas bahaya kebakaran.
    - Untuk gas beracun seperti CO dan H_2S, alarm harus aktif segera ketika konsentrasi melebihi ambang batas keselamatan.
21. Aplikasi perlu menampilkan informasi lokasi perangkat, termasuk kolom Area dan identitas peralatan agar setiap sensor dapat diidentifikasi dengan mudah.
22. Jalur pembuangan gas setelah proses pengambilan sampel perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan paparan terhadap pengguna maupun lingkungan sekitar.

05 Evaluasi Teknologi

23. Menarik untuk membandingkan performa jaringan GLD dengan sistem corrosion monitoring komersial, misalnya Emerson, termasuk kemungkinan penggunaan konsep WirelessHART.
24. Pemilihan teknologi komunikasi selanjutnya perlu mempertimbangkan chipset yang digunakan sehingga implementasi tidak perlu dikembangkan sepenuhnya dari awal.
25. Perbedaan kebutuhan komunikasi antara sistem GLD dan corrosion monitoring perlu menjadi pertimbangan karena:
    - GLD berorientasi pada aspek safety dan memerlukan komunikasi lebih intensif.
    - Corrosion monitoring lebih menekankan keandalan alat dengan frekuensi pengiriman data yang relatif rendah (sekitar dua kali per hari).

06 Status Perangkat

Disampaikan perkembangan jumlah perangkat yang telah diproduksi:

Cluster Head — Besar	9 unit
Cluster Head — Kecil	7 unit
GLD (sesuai permintaan saat ini)	4 unit

07 Catu Daya (Solar Panel)

26. Pak Raihan (RU VII Kasim) menanyakan kebutuhan solar panel apabila GLD menggunakan kombinasi baterai dan solar panel.
27. Pertamina menyatakan ukuran fisik solar panel yang besar tidak menjadi masalah, dicontohkan setara panel lampu penerangan jalan umum (PJU) atau lebih besar.
28. Tim diminta menyusun cost-benefit analysis antara solar panel dan catu daya kabel, termasuk CAPEX kabel (biaya pengadaan dan instalasi kabel) sebagai pembanding.
29. Perhitungan kebutuhan daya (Wp) dan cost-benefit analysis akan disusun oleh Tim ITB Fisika.

→ Tindak Lanjut

No	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
1	Menyusun desain mounting dan bracket sesuai standar kilang	Tim Mekanik ITB
2	Menyusun skenario instalasi lengkap beserta dimensi pemasangan	Tim Mekanik dan Vendor Mekanik
3	Mengevaluasi kapasitas Gateway dan Cluster Head	Tim Komunikasi ITB
4	Mengembangkan fitur alarm berbasis threshold gas	Tim AI ITB
5	Menambahkan informasi Area dan Equipment pada dashboard	Tim UI ITB
6	Mengkaji sistem pembuangan gas setelah proses sampling	Tim Instrumentasi ITB
7	Melakukan studi perbandingan topologi jaringan dengan sistem Emerson/WirelessHART	Tim Komunikasi ITB
8	Menyusun rencana sertifikasi perangkat untuk implementasi di kilang	Tim ITB bersama Pertamina
9	Menghitung kebutuhan solar panel (Wp) dan cost-benefit analysis vs catu daya kabel (termasuk CAPEX kabel)	Beny (ITB Fisika)

Notulensi ini telah disusun berdasarkan poin-poin pembahasan dalam dokumen rapat dengan penyusunan ulang agar lebih sistematis dan mudah ditindaklanjuti. Bagian 07 (Catu Daya/Solar Panel) ditambahkan berdasarkan konfirmasi tim bahwa topik tersebut turut dibahas dalam rapat.

LAMPIRAN 2

Hasil Uji Model AI CNN Dual-Branch

Presentasi tim Lab IoT ITB (6 Agustus 2026): dataset pengembangan (LPG, CO2, udara bersih), arsitektur, akurasi uji, kuantisasi, dan uji real-time di perangkat (H2 dan udara bersih).

Bukti untuk: FAT-01, FAT-02

LAB IoT — INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Deteksi Kebocoran Gas dengan CNN Dual-Branch

Menggabungkan pembacaan 8 sensor gas MQ dengan pengetahuan datasheet, dikemas ringkas agar bisa "berpikir" langsung di dalam chip ESP32-S3.

99,73%
Akurasi model

8
Sensor gas MQ

9,14 KB
Ukuran siap di chip

MENGAPA INI PENTING

Kebocoran Gas Sering Tak Terdeteksi Tepat Waktu

Sensor tunggal mudah keliru

Satu sensor MQ saja gampang salah baca karena gas lain atau kondisi udara sekitar bisa mengecoh sinyalnya.

Butuh keputusan cepat, di tempat

Menunggu data dikirim ke server sebelum ada keputusan itu berisiko — alarm gas harus bisa muncul dalam hitungan detik.

Perangkat kecil, daya terbatas

Alat lapangan seperti ESP32-S3 hanya punya memori & daya kecil, jadi model AI-nya juga har mungil tapi tetap pintar.



Tiga Gas yang Dikenali Sistem

LPG

Gas elpiji rumah tangga

CO_2

Karbon dioksida berlebih

Udara Bersih

Kondisi aman, tanpa gas berbahaya

IDE UTAMA

Model Ini “Berpikir” dari Dua Sumber Sekaligus

Selain membaca angka sensor, model juga diberi tabel pengetahuan dari datasheet pabrik sensor — persis seperti teknisi berpengalaman yang tahu “sensor mana peka ke gas apa”.

Sumber 1: Data Sensor

8 angka mentah dari sensor MQ2, MQ3, MQ4, MQ5, MQ6, MQ7, MQ8, dan MQ135 — pola naik-turunnya dibaca lewat lapisan Conv1D, mirip mencari corak pada barisan angka.

Sumber 2: Pengetahuan Datasheet

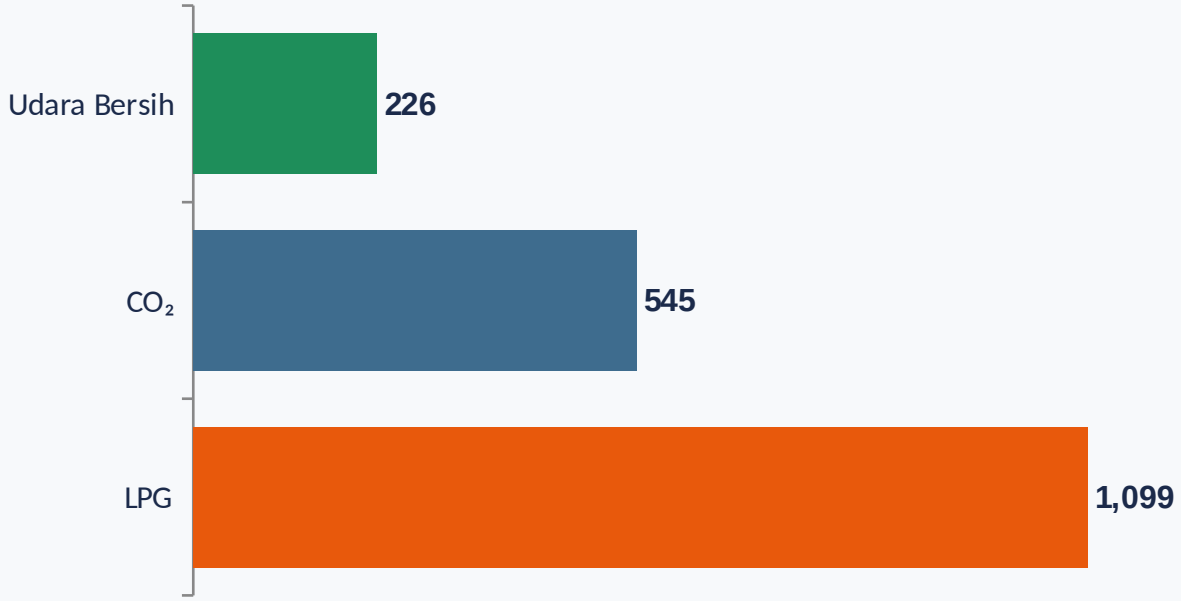
Tabel referensi berisi seberapa sensitif tiap sensor terhadap 7 kelompok gas (LPG, metana, CO, hidrogen, dll). Diubah menjadi 7 “fitur bukti” yang dipelajari lewat lapisan Dense.

↓ Digabung di dalam satu model (dual-branch), lalu memutuskan salah satu dari 3 kondisi gas

DATA YANG DIGUNAKAN

1.870 Data Pembacaan, dari 8 Sensor, 3 Kondisi

Sebaran Data per Kondisi Gas



Data diambil dari 1.870 pembacaan sensor unik (duplikat dibuang), lalu dibagi 80% latih (1.496) dan 20% uji (374) secara seimbang antar kelas.

8 Sensor Gas MQ yang Dipasang

MQ2
LPG, asap

MQ3
Alkohol

MQ4
Metana

MQ5
LPG & gas alam

MQ6
LPG, propana

MQ7
Karbon monoksida

MQ8
Hidrogen

MQ135
Kualitas udara

PETA PENGETAHUAN SENSOR

Sensor Mana Peka Terhadap Gas Apa?

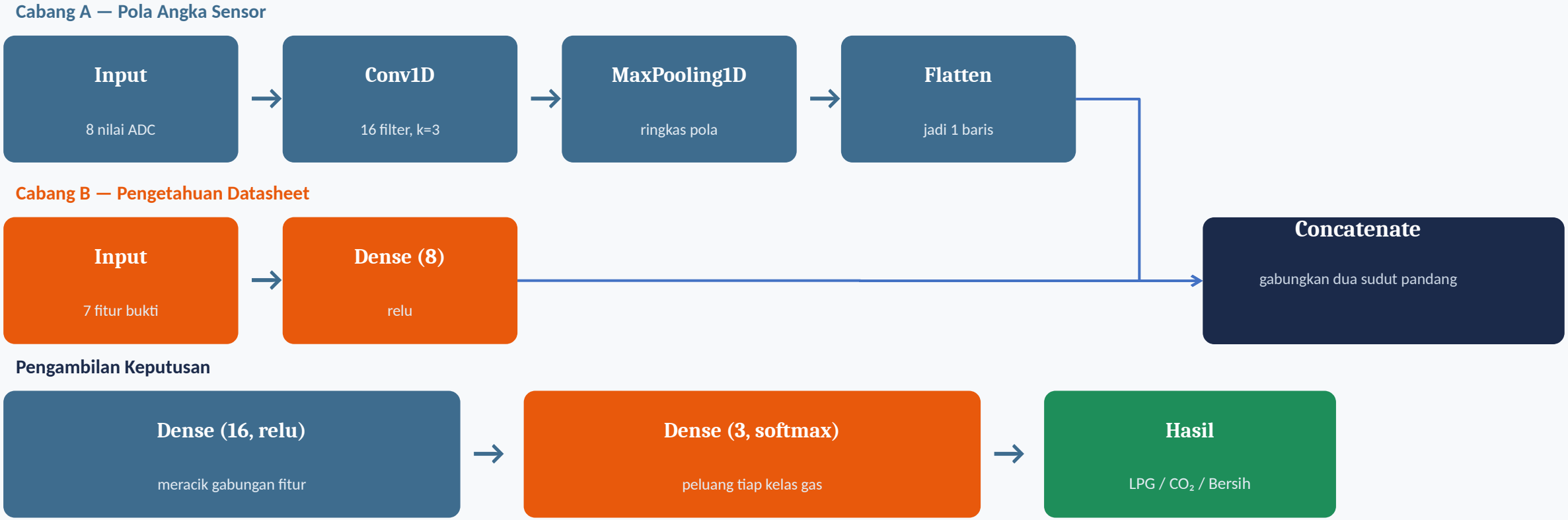
Tabel ini diambil dari datasheet resmi tiap sensor MQ. Warna lebih gelap = sensor itu lebih peka mendeteksi kelompok gas tersebut (skala 0–3).

Sensor	LPG	Metana	CO	H_2	Alkohol	Udara	Asap
MQ8	0	1	1	3	0	0	0
MQ135	1	1	1	0	1	3	2
MQ3	0	0	0	0	3	1	1
MQ5	3	2	1	1	1	0	1
MQ4	2	3	1	1	0	0	1
MQ7	1	1	3	1	0	0	1
MQ6	3	1	0	1	0	0	1
MQ2	3	2	1	2	1	0	3

Semakin gelap warnanya, semakin kuat “bukti” yang diberikan sensor itu ke model saat mengenali suatu gas.

DI DALAM MODEL

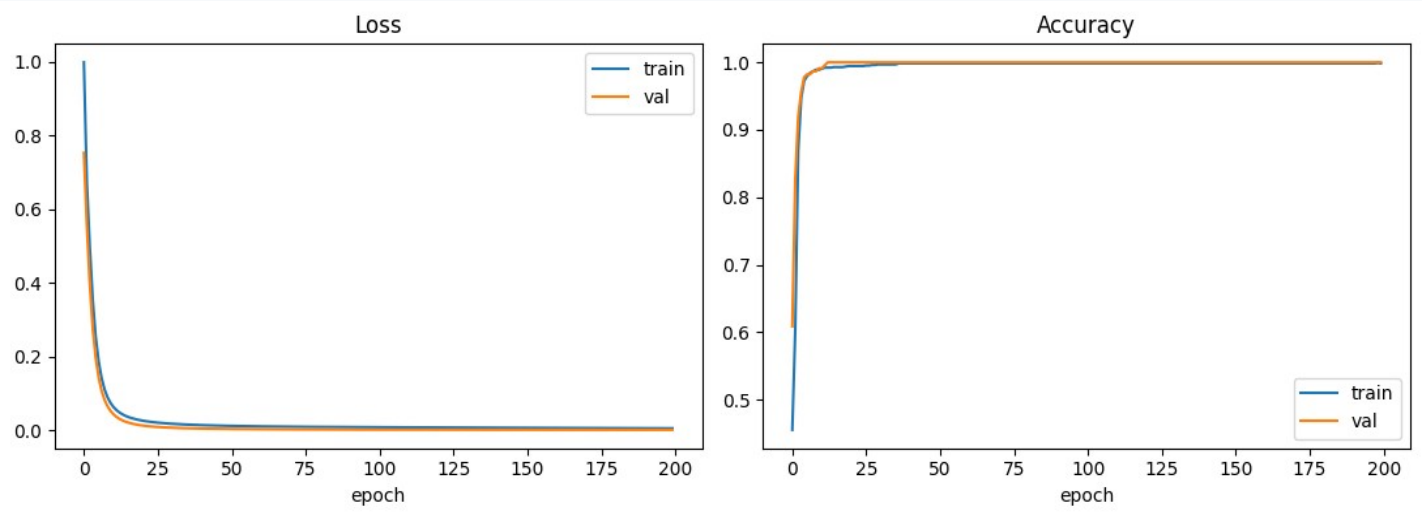
Arsitektur CNN Dual-Branch



Total hanya 1.347 parameter (≈ 5,26 KB) — cukup kecil untuk berjalan langsung di ESP32-S3.

PROSES BELAJAR

Model Berlatih dari 1.496 Contoh Data



Grafik loss latih (biru) dan loss validasi (oranye) sama-sama menurun dan stabil — tanda model belajar dengan baik, bukan sekadar menghafal.

Pengaturan Pelatihan

Maksimum 200 epoch

dengan early stopping (sabar 15 epoch tanpa perbaikan)

Ukuran batch 32

data diproses 32 contoh setiap langkah

15% data untuk validasi

memantau model saat berlatih, cegah overfitting

Data dibagi merata

80% latih / 20% uji, seimbang di tiap kelas gas

HASIL UJI MODEL

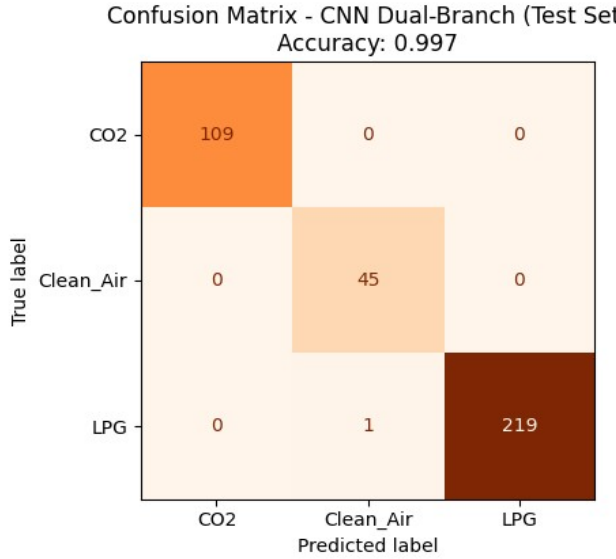
Akurasi Sangat Tinggi pada Data Uji

Diuji pada 374 data yang belum pernah dilihat model sebelumnya.

99,73%	99,56%	374
Akurasi keseluruhan	F1-score rata-rata	Data uji independen

Model bahkan hampir tidak pernah salah membedakan LPG, CO_2, dan udara bersih.

LPG	presisi 100%	220 data
CO_2	presisi 100%	109 data
Udara Bersih	presisi 98%	45 data



Confusion Matrix

Baris = kondisi asli, kolom = tebakan model. Semakin terang diagonalnya, semakin akurat modelnya.

UJI LAPANGAN TERBARU

Akurasi Sempurna di Uji Real-Time Lapangan

Diuji langsung di board ESP32-S3 (device 1001), nonstop ±11,7 menit, dibandingkan dengan gas sebenarnya.

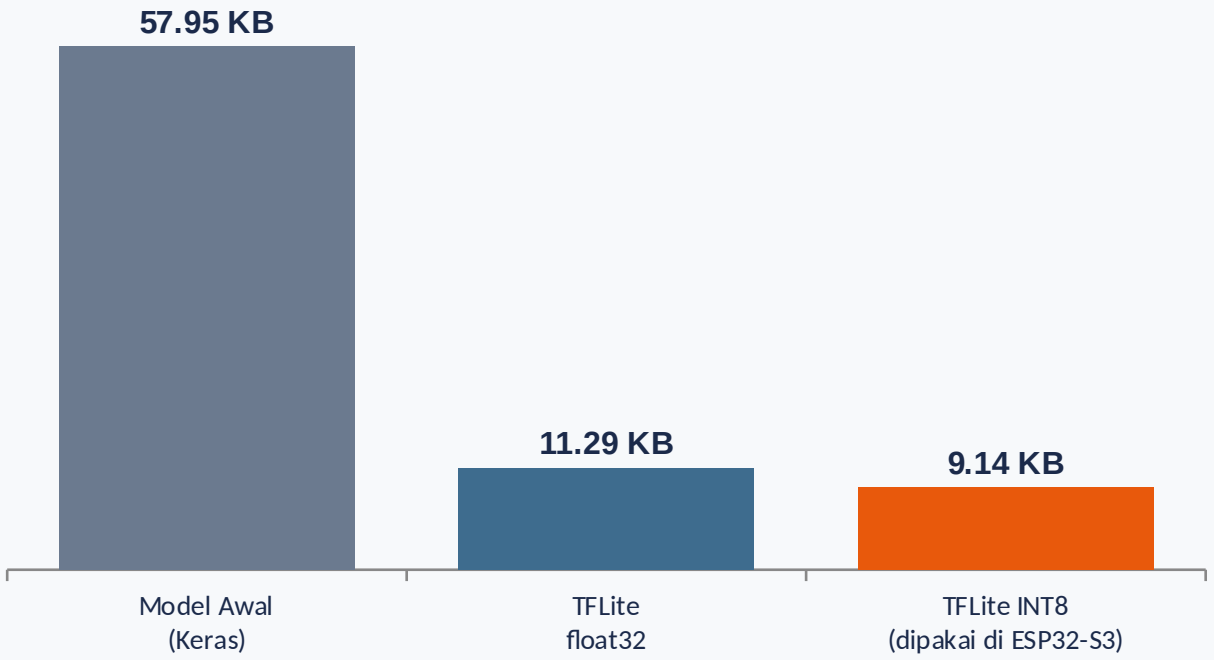
97,65%	1.176	11,7
Akurasi real-time	Pembacaan sensor	Menit nonstop

H2	presisi 98,4%	676 data benar dari 687
Udara Bersih	presisi 96,9%	474 data benar dari 489

SIAP UNTUK CHIP KECIL

Model Dipangkas 84% Tanpa Kehilangan Akurasi Berarti

Model asli diringkas bertahap agar muat di memori ESP32-S3 yang sangat terbatas, lewat proses bernama kuantisasi.



Akurasi Tetap Terjaga

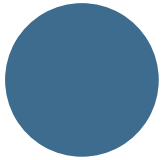
Keras (asli)	57,95 KB	**99,73%**
TFLite float32	11,29 KB	**99,73%**
TFLite INT8	9,14 KB	**99,20%**

Selisih akurasi dari versi asli ke versi paling hemat hanya 0,53 poin persen — harga yang sangat kecil untuk ukuran 6× lebih ringkas.

MENUJU FIRMWARE

Dari Model ke Kode C yang Ditanam di Chip

Model yang sudah dipangkas diubah menjadi berkas .h (header C) berisi angka-angka model, siap dikompilasi bersama program ESP32-S3.



Model TFLite INT8

9,14 KB, hasil pemangkasan



cnn_gas_datasheet_model_data.h

model diubah jadi larik byte C (56,8 KB)



normalize_params.h & sensitivity_table.h

parameter normalisasi & tabel datasheet ikut disertakan



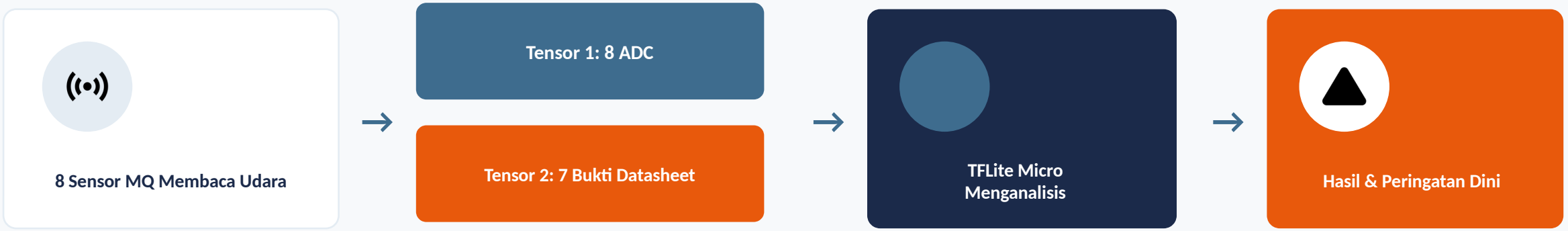
Kompilasi ke ESP32-S3

firmware siap dijalankan di alat lapangan

Karena model punya dua cabang (dan operasi Concatenate), daftar operasi (ops) di firmware sedikit lebih banyak dari model CNN satu-cabang sebelumnya — selalu dicek ulang lewat TFLite Model Analyzer.

DI ALAT NYATA

Cara Kerja Saat Beroperasi di Lapangan

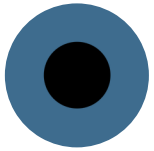


Karena model punya dua input terpisah, firmware mengisi kedua tensor lalu menjalankan interpreter TFLite Micro satu kali per pembacaan — hasilnya langsung berupa peluang tiap kondisi gas, tanpa perlu koneksi internet.

Keputusan dibuat di tempat (edge AI) — alarm bisa langsung menyala meski jaringan internet sedang mati.

KESIMPULAN

Mengapa Pendekatan Ini Bermanfaat



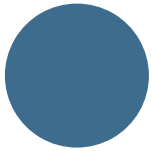
Akurat

99,73% akurasi & 99,56% F1-score pada data uji — hampir tidak pernah salah kelas.



Cerdas dari Dua Sisi

Menggabungkan data sensor mentah dengan pengetahuan datasheet, bukan hanya angka.



Mungil & Hemat Daya

Hanya 9,14 KB setelah kuantisasi INT8 — muat di ESP32-S3.



Cepat, Tanpa Internet

Keputusan diambil langsung di alat (edge AI), respons dalam hitungan detik.

Terima Kasih

Lab IoT — Institut Teknologi Bandung

Deteksi Kebocoran Gas · CNN Dual-Branch · ESP32-S3

LAMPIRAN 3

Data Uji Sinyal LoRa

Lembar kerja RSSI, SNR, dan PDR per titik uji di kampus ITB.

Bukti untuk: FAT-03

Nama	Jarak Receiver (m)	Lokasi	Longitude	Latitude	Altitude	RSSI (dBm)			SNR (dB)			PKT	PDR	
						min	avg	max	min	avg	max			
Receiver		Labtek XV	107.611868	-6.88962995	771.7063									
Transmit 1	87.17	Depan Gedung Minyak	107.611498	-6.88890056	774.660914	94			8.8					Test realtime saja
Transmit 2	242.79	Gerbang Utara	107.610448	-6.88793695	774.052871	-116	-101	-96	-5.2	6.5	9.2	100/100	100%	
Transmit 3	177.31	Depan LFT	107.610314	-6.88926063	772.093817	-99	-94	-92	7.8	9.3	10.2	100/100	100%	
Transmit 4	200.58	STEI Lt.2 (Labtek V)	107.610209	-6.89036812	768.587255	-125	-115	-109	-14.8	-5.2	-0.2	87/100	87%	
Transmit 5	341.89	Depan Gedung Fisika	107.609117	-6.89105746	774.975024	-120			-14.8			0	0%	
Transmit 6	141.44	SAPPK	107.611717	-6.89095221	769.258382									Data tidak sampai pada receiver

Lokasi	Orientasi	Jarak (m)	RSSI (dBm)			SNR (dB)			PKT	PDR (%)	Keterangan
			min	avg	max	min	avg	max			
Depan GKUT	Selatan	100	-89	-72	-60	9,2	10,4	11,5	100	100	
Wastewater treatment lab		200									Timeout no respon
Gedung Arsitektur		300									belum, terhalang gedung
SF lt.2	Barat Daya	100									Timeout
Depan Gedung FMIPA/STEI		200									Timeout no respons
Fisika		300	-120			-14.8			0	0	Dua data itu didapat dari realtime dan berlangsung tidak sampai 5 detik
Parkiran PLN	Barat	100									running fail, persen 23,17%, RSSI 118 dBm, SNR -10 dB, AT 206 ms
		200									
		300									
	Barat Laut	100									
		200									
		300									
	Utara	100									
		200									
		300									

SF 9											
Lokasi	**Orientasi**	**Jarak (m)**	**RSSI (dBm)**			**SNR (dB)**			**PKT**	**PDR (%)**	**Keterangan**
			min	**avg**	**max**	**min**	**avg**	**max**			
Depan GKUT	Selatan	100									
Wastewater treatment lab		200									
Gedung Arsitektur		300									
SF lt.2	Barat Daya	100									
Depan Gedung FMIPA/STEI		200									
Fisika		300									
Parkiran PLN	Barat	100									
		200									
		300									
	Barat Laut	100									
		200									
		300									
	Utara	100									
		200									
		300									

SF 10											
Lokasi	**Orientasi**	**Jarak (m)**	**RSSI (dBm)**			**SNR (dB)**			**PKT**	**PDR (%)**	**Keterangan**
			min	**avg**	**max**	**min**	**avg**	**max**			
Depan GKUT	Selatan	100									
Wastewater treatment lab		200									
Gedung Arsitektur		300									
SF lt.2	Barat Daya	100									
Depan Gedung FMIPA/STEI		200									
Fisika		300									
Parkiran PLN	Barat	100									

	Barat	200									
		300									
	Barat Laut	100									
		200									
		300									
	Utara	100									
		200									
		300									

LAMPIRAN 4

Kutipan Catatan Uji CH, Failover, LoRa, Mesh, dan Downlink

Kutipan 30 halaman dari catatan kerja Lab IoT ITB (April-Juli 2026). Nomor halaman asal tercantum di kanan bawah setiap halaman.

Bukti untuk: FAT-03, FAT-04, FAT-05

LIST KERJAAN MINGGUAN

Timeline Proyek Sistem GLD

20 April 2026 – 7 Juni 2026 | 7 Minggu

Kutipan halaman 1 dari 87 - catatan kerja Lab IoT ITB

Cluster Head

Gas Leak Detector System

Skenario 1

Jaringan Normal

Proses inisialisasi & pembentukan topologi mesh



STEP 1

CH3 / GATEWAY Aktif

Address:	CH3 = 0x0003
U1 RX:	921 MHz (discovery + CH1 direct)
U3 RX:	922 MHz (CH2 data)
WiFi:	Connecting... → GAGAL → Retry
MQTT:	OFFLINE → OK ✓
GW Siap:	cluster=0x0003
HB:	rx=0 ok=0 WiFi=OK MQTT=OK

```
16:02:57.144 ->
16:02:57.144 -> === CH3 / GATEWAY (0x0003) ===
16:02:57.144 -> U1@921MHz: discovery+CH1direct | U3@922MHz: data CH2
16:02:57.144 -> !!! NYALAKAN INI PERTAMA !!!
16:02:57.144 ->
16:02:57.144 -> [WiFi] aqms-modem-001.............................
16:03:12.199 -> [WiFi] GAGAL
16:03:12.199 -> [U1-921] Init... OK
16:03:12.284 -> [U3-922] Init... OK
16:03:12.318 -> [U1] Listening 921MHz (discovery + CH1 direct)
16:03:12.318 -> [U3] Listening 922MHz (CH2 data)
16:03:13.221 ->
16:03:13.221 -> [GW] Siap | cluster=0x0003 | MQTT:OFFLINE
16:03:13.221 ->
16:03:15.783 -> [MQTT] OK
16:03:24.933 -> [HB|30s] rx=0 ok=0 WiFi=OK MQTT=OK
```

STEP 2

CH2 Aktif & Melakukan Config

Address:	CH2 = 0x0002
U1 RX:	921 MHz (dari CH1)
U3 TX:	922 MHz (ke CH3)
Discovery:	Broadcast 1/5 @ 922MHz
Response:	0x0003 RSSI=-112.0dBm (2x)
Parent:	0x0003 @ -112.0dBm
CH_HELLO:	→ 0x0003 → Terkirim ✓
Status:	CH2 Siap | parent=0x0003

```
16:04:48.733 -> === CH2 (0x0002) ===
16:04:48.733 -> U1:921MHz RX CH1 | U3:922MHz TX CH3 | ACK+Failover
16:04:48.733 ->
16:04:48.733 -> [PREFS] Loaded parent=0x0003 alt=0x0000
16:04:48.733 -> [U1-921] Init... OK
16:04:48.816 -> [U3-922] Init... OK
16:04:48.862 ->
16:04:48.862 -> [CH_CONFIG] Discovery @ 922MHz...
16:04:48.862 -> [CH_CONFIG] Broadcast 1/5...
16:04:49.320 -> [CH_CONFIG] Listening 5 detik...
16:04:49.919 -> [CH_CONFIG] Resp 0x0003 RSSI=-112.0dBm
16:04:50.646 -> [CH_CONFIG] Resp 0x0003 RSSI=-112.0dBm
16:04:54.328 -> [CH_CONFIG] parent=0x0003(-112.0dBm) alt=0x0000
16:04:54.328 -> [PREFS] Saved parent=0x0003 alt=0x0000
16:04:54.631 -> [CH_HELLO] →0x0003
16:04:55.104 -> [CH_HELLO] Terkirim
16:04:55.104 -> [U1] Listening 921MHz CH1...
16:04:55.104 -> [U3] Listening 922MHz CH3...
16:04:55.104 ->
16:04:55.104 -> [CH2] Siap | parent=0x0003 alt=0x0000
16:04:55.104 ->
```

STEP 3

CH3/GW Merespon Config CH2

Event:	[U3 CH_CONFIG] Req dari 0x0002
RSSI:	-112.0dBm
Aksi:	Respond ke 0x0002 (delay 400ms)
Resp ke-1:	@ 16:04:49.871
Resp ke-2:	@ 16:04:50.645
HB:	rx=1 ok=0 WiFi=OK MQTT=OK
CH_HELLO:	[U3] CH=0x0002 RSSI:-112.0dBm

```
16:04:49.319 -> [U3 CH_CONFIG] Req dari 0x0002 RSSI:-112.0dBm
16:04:49.319 -> [CH_CONFIG] Respond ke 0x0002 (delay 400ms)
16:04:49.871 -> [CH_CONFIG] Resp ke-1
16:04:50.645 -> [CH_CONFIG] Resp ke-2
16:04:54.929 -> [HB|120s] rx=1 ok=0 WiFi=OK MQTT=OK
16:04:55.103 -> [U3 CH_HELLO] CH=0x0002 RSSI:-112.0dBm
```

Alur Komunikasi:

CH2 → [CH_CONFIG Broadcast] → CH3/GW

CH3/GW → [Resp ke-1, ke-2] → CH2

STEP 4

CH1 Aktif & Melakukan Config

Address:	CH1 = 0x0001
Mode:	STAR:920MHz RX | MESH:921MHz TX
Config:	Broadcast 1/5 @ 921MHz
Resp ke-1:	0x0002 RSSI=-95.0dBm
Resp ke-2:	0x0002 RSSI=-94.0dBm (TERBAIK ✓)
Parent:	0x0002 @ -94.0dBm
CH_HELLO:	→ 0x0002 → Terkirim ✓
Status:	CH1 Siap | parent=0x0002

```
16:08:00.682 -> === CH1 (0x0001) ===
16:08:00.682 -> STAR:920MHz RX | MESH:921MHz TX | ACK+Failover+PREFS
16:08:00.719 ->
16:08:00.719 -> [PREFS] Loaded parent=0x0002 alt=0x0000
16:08:00.719 -> [U1-920] Init... OK
16:08:00.802 -> [U3-921] Init... OK
16:08:00.836 ->
16:08:00.836 -> [CH_CONFIG] Mencari parent terbaik @ 921MHz...
16:08:00.836 -> [CH_CONFIG] Broadcast 1/5...
16:08:01.305 -> [CH_CONFIG] Listening response 5 detik...
16:08:01.876 -> [CH_CONFIG] Response 0x0002 RSSI=-95.0dBm
16:08:02.647 -> [CH_CONFIG] Response 0x0002 RSSI=-94.0dBm
16:08:06.308 -> [CH_CONFIG] SELESAI: parent=0x0002(-94.0dBm) alt=0x0000
16:08:06.308 -> [PREFS] Saved parent=0x0002 alt=0x0000
16:08:06.606 -> [CH_HELLO] → 0x0002
16:08:07.091 -> [CH_HELLO] Terkirim
16:08:07.091 -> [U1] Listening 920MHz...
16:08:07.091 -> [U3] Listening 921MHz...
16:08:07.091 ->
16:08:07.091 -> [CH1] Siap | parent=0x0002 alt=0x0000
16:08:07.091 ->
```

STEP 5

CH2 Merespon Config dari CH1

Event:	CH_CONFIG Req dari CH=0x0001
RSSI:	-100.0dBm
Aksi:	Respond ke 0x0001 (delay 400ms)
Resp ke-1:	@ 16:08:01.876
Resp ke-2:	@ 16:08:02.647
CH_HELLO:	dari CH=0x0001 RSSI:-100.0dBm

```
16:08:01.306 ->
16:08:01.306 -> [CH_CONFIG] Req dari CH=0x0001 RSSI:-100.0dBm
16:08:01.306 -> [CH_CONFIG] Respond ke 0x0001 (delay 400ms)
16:08:01.876 -> [CH_CONFIG] Resp ke-1
16:08:02.647 -> [CH_CONFIG] Resp ke-2
16:08:07.091 -> [CH_HELLO] dari CH=0x0001 RSSI:-100.0dBm
```

CH2 mencatat CH1 sebagai child node.

CH1 parent=0x0002 ✓ | HELLO Terkirim

CH1 → [Config Req @ 921MHz] → CH2 → [Resp ke-1, ke-2] → CH1 → [CH_HELLO] → CH2

STEP 6

CH3/GW Merespon Config & Hello CH1

Event:	[U1 CH_CONFIG] Req dari 0x0001
RSSI:	-109.0dBm
Aksi:	Respond ke 0x0001 (delay 400ms)
Resp ke-1:	@ 16:08:01.876
Resp ke-2:	@ 16:08:02.647
CH_HELLO:	CH=0x0001 RSSI:-109.0dBm
Dicatat:	cluster=0x0001 parent=0x0002
HB:	rx=5 ok=0 WiFi=OK MQTT=OK

```
16:08:01.306 ->
16:08:01.306 -> [U1 CH_CONFIG] Req dari 0x0001 RSSI:-109.0dBm
16:08:01.306 -> [CH_CONFIG] Respond ke 0x0001 (delay 400ms)
16:08:01.876 -> [CH_CONFIG] Resp ke-1
16:08:02.647 -> [CH_CONFIG] Resp ke-2
16:08:07.091 -> [U1 CH_HELLO] CH=0x0001 RSSI:-109.0dBm
16:08:07.091 ->   → cluster=0x0001 parent=0x0002 dicatat
16:08:24.928 -> [HB|330s] rx=5 ok=0 WiFi=OK MQTT=OK
16:08:54.906 -> [HB|360s] rx=5 ok=0 WiFi=OK MQTT=OK
```

GW mencatat: CH1 terhubung via CH2
Topologi: CH1 → CH2 → CH3/GW

Topologi Normal – Data Flow Berhasil




```
16:10:22.146 ->
16:10:22.146 -> +========================================+
16:10:22.146 -> | CH_DATA_UP #21 dari CH=0x0002 (radio U3)
16:10:22.180 -> | RSSI:-103.0dBm SNR:8.0dB seq:5
16:10:22.180 -> +----------------------------------------+
16:10:22.180 -> | Node:0xAA01 Temp:24.0C Hum:42.0% Batt:3247mV Light:478
16:10:22.180 -> | Sukses: 5/21
16:10:22.180 -> +========================================+
16:10:22.180 -> [MQTT] Publish OK
16:10:22.180 -> [JSON] {"gatewayId":3,"radio3rc":3,"chId":2,"nodeId":43521,"temp":24,"hum":42,"battMv":3247,"light":478,"rssi":-103,"snr":8,"seq":5,"rx0k":1
16:10:24.901 -> [HB|450s] rx=21 ok=5 WiFi=OK MQTT=OK
16:10:27.164 ->
16:10:27.164 -> +========================================+
16:10:27.164 -> | CH_DATA_UP #24 dari CH=0x0002 (radio U3)
16:10:27.164 -> | RSSI:-103.0dBm SNR:8.2dB seq:6
16:10:27.164 -> +----------------------------------------+
16:10:27.164 -> | Node:0xAA01 Temp:32.0C Hum:72.0% Batt:3143mV Light:166
16:10:27.164 -> | Sukses: 6/24
16:10:27.164 -> +========================================+
16:10:27.208 -> [MQTT] Publish OK
16:10:27.208 -> [JSON] {"gatewayId":3,"radio3rc":3,"chId":2,"nodeId":43521,"temp":32,"hum":72,"battMv":3143,"light":166,"rssi":-103,"snr":8.25,"seq":6,"rx0
```

Skenario 2

Failover

CH2 Mati → CH1 Mencari Parent Baru



STEP 7

CH2 OFF → ACK Timeout (3x) → Failover!

Data Masuk dari Node

0xAA01 RSSI:-113dBm, Temp, Hum, Batt…

TX → 0x0002 attempt 1/3

ACK Timeout, backoff 100ms

TX → 0x0002 attempt 2/3

ACK Timeout, backoff 200ms

TX → 0x0002 attempt 3/3

ACK Timeout, backoff 400ms

[FAIL] failCnt=3

→ [FAILOVER] CH_CONFIG broadcast!

CH_CONFIG ulang

Mencari parent terbaik @ 921MHz…

```
16:11:30.369 ->
16:11:30.369 -> [STAR RX] node=0xAA01 RSSI:-113.0dBm SNR:2.5dB
16:11:30.369 ->   Temp:35.0C Hum:77.0% Batt:3374mV Light:1014
16:11:30.507 -> [MESH TX] node=0xAA01 seq=17 → 0x0002
16:11:30.507 ->   [TX→0x0002 attempt 1/3]
16:11:32.862 ->   [ACK] Timeout attempt 1, backoff 100ms
16:11:32.955 ->   [TX→0x0002 attempt 2/3]
16:11:35.330 ->   [ACK] Timeout attempt 2, backoff 200ms
16:11:35.517 ->   [TX→0x0002 attempt 3/3]
16:11:37.888 ->   [ACK] Timeout attempt 3, backoff 400ms
16:11:38.279 -> [FAIL] parent=0x0002 failCnt=3
16:11:38.279 -> [FAILOVER] CH_CONFIG broadcast!
16:11:39.267 ->
16:11:39.267 -> [CH_CONFIG] Mencari parent terbaik @ 921MHz...
16:11:39.267 -> [CH_CONFIG] Broadcast 1/5...
16:11:39.715 -> [CH_CONFIG] Listening response 5 detik...
16:11:40.314 -> [CH_CONFIG] Response 0x0003 RSSI=-105.0dBm
16:11:41.080 -> [CH_CONFIG] Response 0x0003 RSSI=-105.0dBm
16:11:44.751 -> [CH_CONFIG] SELESAI: parent=0x0003(-105.0dBm) alt=0x0000
16:11:44.751 -> [CH_CONFIG] Parent berubah: 0x0002 → 0x0003
16:11:44.751 -> [PREFS] Saved parent=0x0003 alt=0x0000
16:11:45.017 -> [CH_HELLO] → 0x0003
16:11:45.513 -> [CH_HELLO] Terkirim
16:11:45.513 -> [FAILOVER] Retry kirim dengan parent baru...
16:11:45.513 ->   [TX→0x0003 attempt 1/3]
16:11:47.882 ->   [ACK] Timeout attempt 1, backoff 100ms
16:11:48.012 ->   [TX→0x0003 attempt 2/3]
16:11:48.617 ->   [ACK] OK seq=17
```

STEP 8

CH3/GW Merespon Re-Config CH1

Event:	[U1 CH_CONFIG] Req dari 0x0001
RSSI:	-108.0dBm
Aksi:	Respond ke 0x0001 (delay 400ms)
Resp ke-1:	@ 16:11:40.329
Resp ke-2:	@ 16:11:41.080
CH_HELLO:	CH=0x0001 RSSI:-108.0dBm
Dicatat:	cluster=0x0001 parent=0x0003 ✓

```
16:11:39.716 -> [U1 CH_CONFIG] Req dari 0x0001 RSSI:-108.0dBm
16:11:39.760 -> [CH_CONFIG] Respond ke 0x0001 (delay 400ms)
16:11:40.329 -> [CH_CONFIG] Resp ke-1
16:11:41.080 -> [CH_CONFIG] Resp ke-2
16:11:45.513 -> [U1 CH_HELLO] CH=0x0001 RSSI:-108.0dBm
16:11:45.513 ->   → cluster=0x0001 parent=0x0003 dicatat
16:11:48.617 ->
16:11:48.617 -> ┗----------------------------------------┛
```

CH3/GW kini menjadi parent CH1

menggantikan CH2 yang sedang offline.

Parent berubah: 0x0002 → 0x0003

Parent CH1 Berubah: CH2 → CH3/GW

Parent Lama: CH2 (0x0002)

OFFLINE
ACK Timeout 3x → failCnt=3

⬇ **FAILOVER**

✓ **Parent Baru: CH3/GW (0x0003)**

ONLINE
RSSI: -105.0dBm | ACK OK! seq=17

[CH1 Log – Failover]

```
[FAIL] parent=0x0002 failCnt=3
[FAILOVER] CH_CONFIG broadcast!
Resp 0x0003 RSSI=-105.0dBm (x2)
[SELESAI] parent=0x0003(-105dBm)
Parent berubah: 0x0002 → 0x0003
[CH_HELLO] → 0x0003 → Terkirim
[ACK] OK seq=17 ✓
```

Perubahan Topologi:

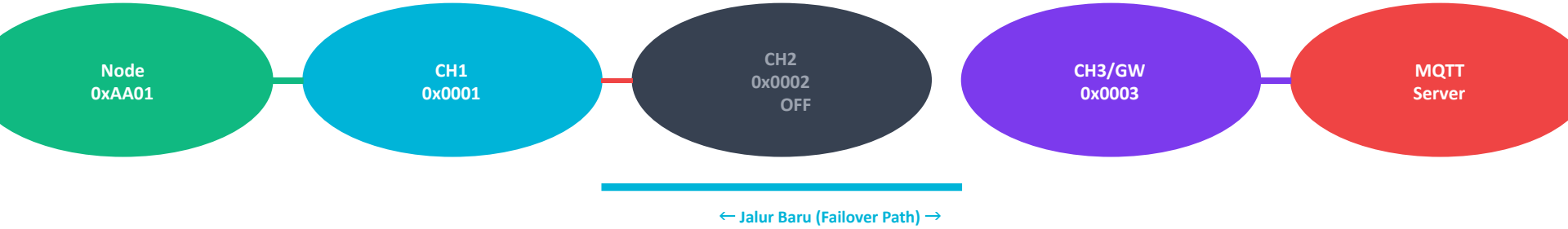
SEBELUM: Node → CH1 → CH2 → GW

SESUDAH: Node → CH1 ——————→ GW

(melewati CH2, langsung ke CH3/GW)

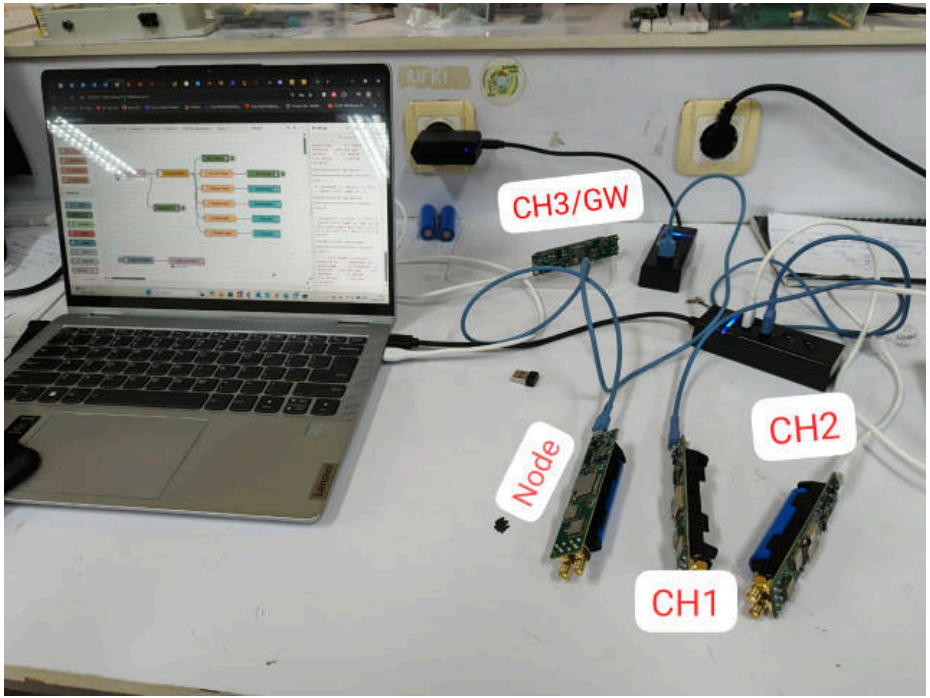
Data terkirim, tidak ada loss! ✓

Topologi Baru Setelah Failover – Data Flow




```
6:15:03.382 -> [U3 CH_CONFIG] Req dari 0x0002 RSSI:-110.0dBm
6:15:03.382 -> [CH_CONFIG] Respond ke 0x0002 (delay 400ms)
6:15:03.968 -> [CH_CONFIG] Resp ke-1
6:15:04.733 -> [CH_CONFIG] Resp ke-2
6:15:08.045 ->
6:15:08.045 -> +========================================+
6:15:08.045 -> | CH_DATA_UP #102 dari CH=0x0001 (radio U1)
6:15:08.045 -> | RSSI:-111.0dBm SNR:3.8dB seq:58
6:15:08.045 -> +----------------------------------------+
6:15:08.045 -> | Node:0xAA01 Temp:28.0C Hum:64.0% Batt:3266mV Light:591
6:15:08.092 -> | Sukses: 56/102
6:15:08.092 -> +========================================+
6:15:08.092 -> [MQTT] Publish OK
6:15:08.092 -> [JSON] {"gatewayId":3,"radioSrc":1,"chId":1,"nodeId":43521,"temp":28,"hum":64,"battMv":3266,"light":591,"rssi":-111,"snr":3.75,"seq":58,"rxC
6:15:09.180 -> [U3 CH_HELLO] CH=0x0002 RSSI:-111.0dBm
6:15:13.062 ->
6:15:13.062 -> +========================================+
6:15:13.062 -> | CH_DATA_UP #104 dari CH=0x0001 (radio U1)
6:15:13.062 -> | RSSI:-110.0dBm SNR:3.8dB seq:59
6:15:13.062 -> +----------------------------------------+
6:15:13.062 -> | Node:0xAA01 Temp:31.0C Hum:78.0% Batt:3415mV Light:349
6:15:13.062 -> | Sukses: 57/104
```

Setup Fisik Pengujian



Kesimpulan

Pengujian Cluster Head – Gas Leak Detector

Konfigurasi Otomatis

Semua CH (CH1, CH2, CH3/GW) berhasil melakukan discovery dan memilih parent berdasarkan RSSI terbaik secara otomatis.

Topologi Star-Mesh Berfungsi

Data berhasil dikirim Node → CH1 → CH2 → CH3/GW dengan ACK confirmation setiap hop.

Failover Otomatis Sukses

Saat CH2 offline, CH1 otomatis deteksi timeout 3x, broadcast ulang, dan pindah parent ke CH3/GW.

Re-routing Transparan

Setelah failover, data tetap terkirim via jalur baru Node → CH1 → CH3/GW tanpa intervensi manual.

Uji sistem di lingkungan kampus





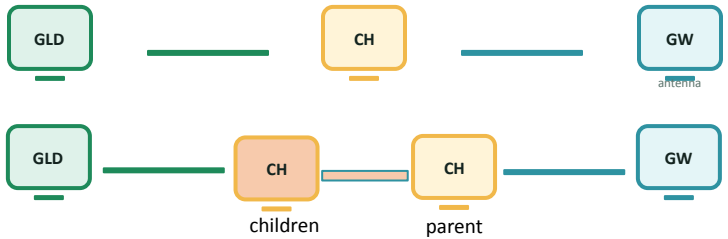
No	Kondisi / Lingkungan	Jarak (m)	Tinggi Ant. Tx (m)	Tinggi Ant. Rx (m)	RSSI (dBm)	PDR
1	area terbuka	10	3	3	-47	100%
2	area terbuka	30	3	3	-57	100%
3	area terbuka	100	3	3	-71	100%
4	Bawah pepohonan	80	3	3	-78	100%
5	bawah pepohonan	80	4	4	-84	100%
6	belakang gedung + pepohonan	-	3	3	-93	98%
7	belakang gedung + pepohonan (ant. diubah)	-	2	6	-81	100%
8	area Indomaret	-	2	6	-104	68%
9	area Fisika (batas jangkauan)	-	2	6	-112	26%

Pengaturan ketinggian antena berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi data, namun perlu ditinjau kembali kondisi lingkungan, jika banyak vegetasi, mingkatkan tinggi antenna TX hingga mendekati dedaunan dan cabang pohon menyebabkan RSSI turun.
Namun jika antenna TX diturunkan, dan antenna RX dinaikkan hingga 6 m, kemampuan komunikasi menjadi lebih baik (area Gedung dan pepohonan)

Pengujian simulasi komunikasi LoRa di sekitar ITB

Simulasi dilakukan sebelum site survey agar tim punya baseline jarak, kualitas link, failover, dan ketahanan CH outdoor.

Topologi uji: GLD -> CH -> GW



PDR
packet received / sent

RSSI
kekuatan sinyal

SNR
kualitas sinyal vs noise

Catatan: titik uji ITB dibuat mewakili skenario indoor, indoor dengan obstacle pohon/ gedung, dan outdoor terbuka.

1. Uji paket data dan jarak

GLD dummy beberapa titik. Catat jarak GLD-CH-GW, RSSI, SNR, PDR, latency, dan obstacle.

2. Uji failover CH

Matikan beberapa CH. Pastikan A-CH mencari parent baru dan data tetap sampai ke GW.

3. Uji daya CH outdoor

Nyalakan CH dengan solar/baterai, enclosure outdoor, dan logging minimal satu minggu.

Parameter yang dicatat per test point

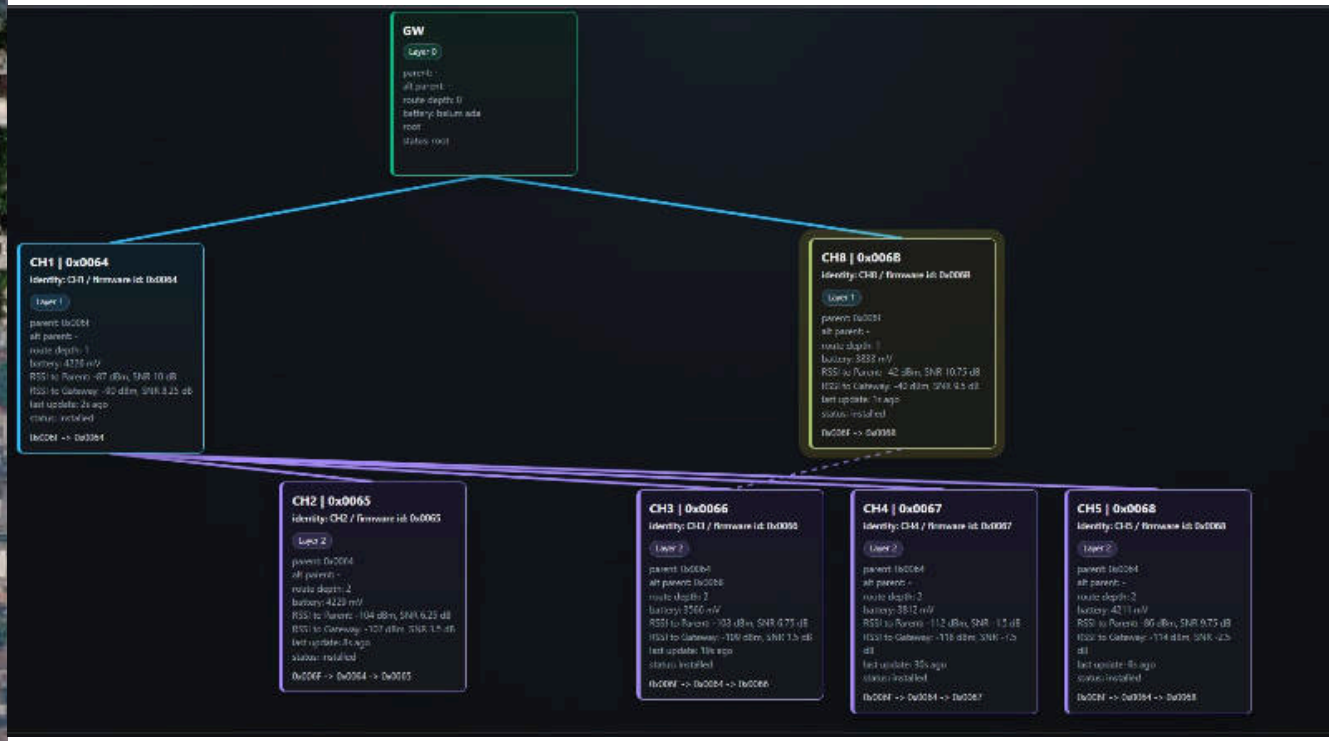
- Koordinat TX/RX dan elevasi.
- LOS/NLOS, obstacle gedung/pohon/beton.
- Konfigurasi radio: SF, BW, TX power, antenna.
- Packet sent, received, PDR, RSSI, SNR, retry.

Uji Mesh Cluster Head

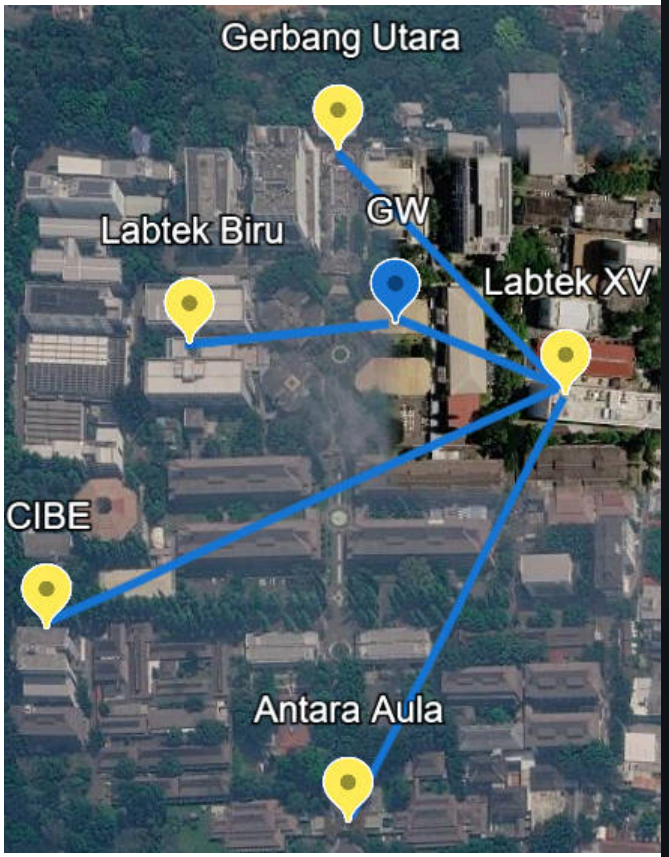
Uji Mesh 1

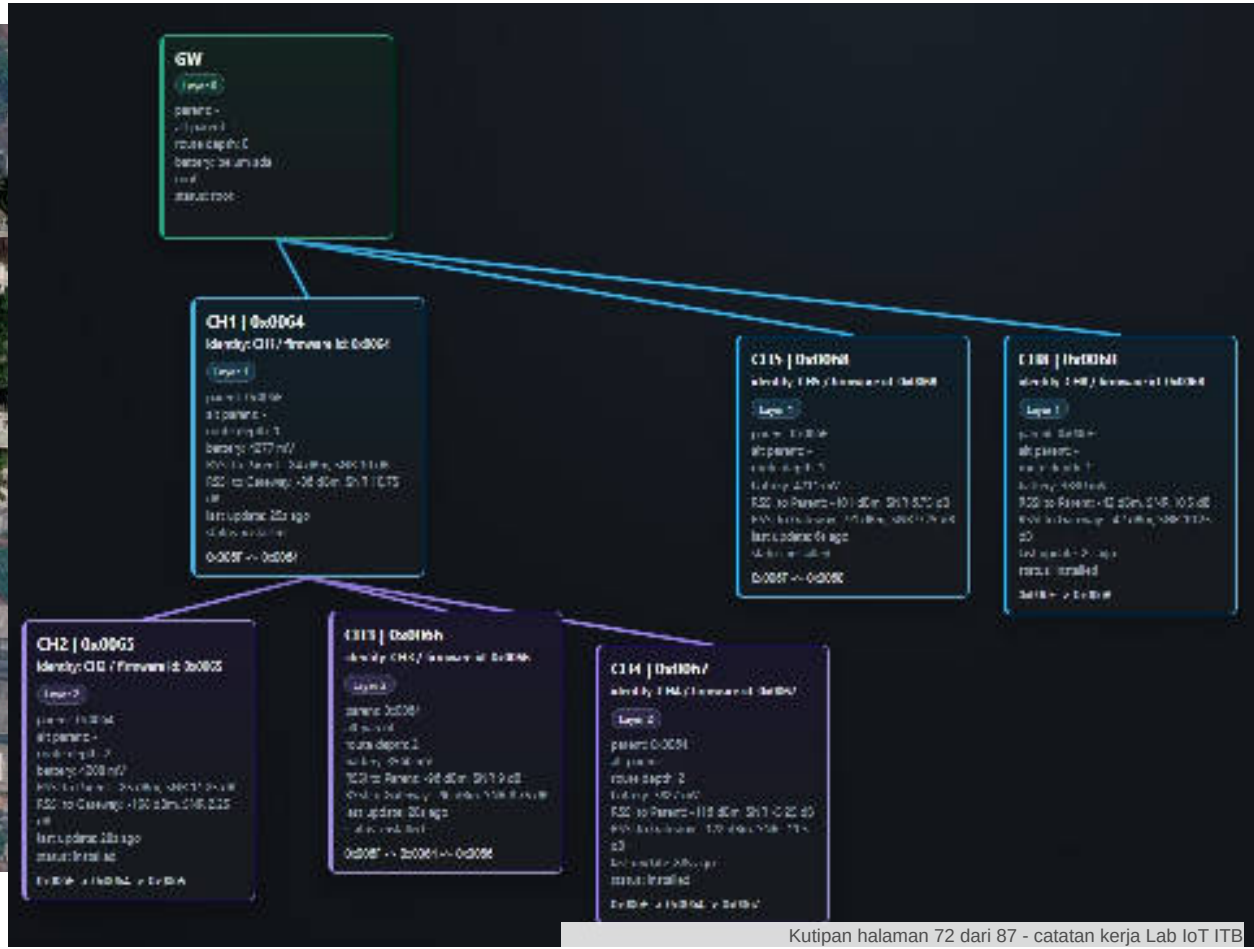
16 Juli 2026





Uji Mesh 2

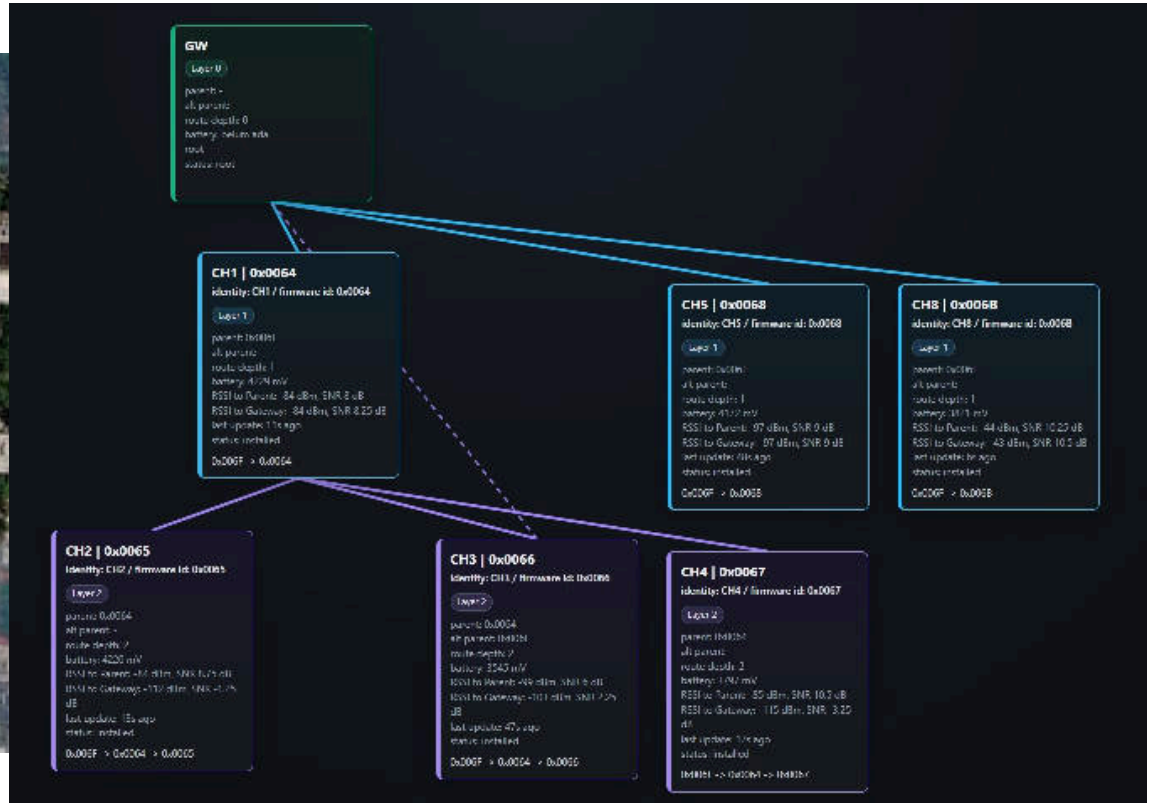

Gerbang Utara
GW
Labtek Biru
Labtek XV
CIBE
Antara Aula

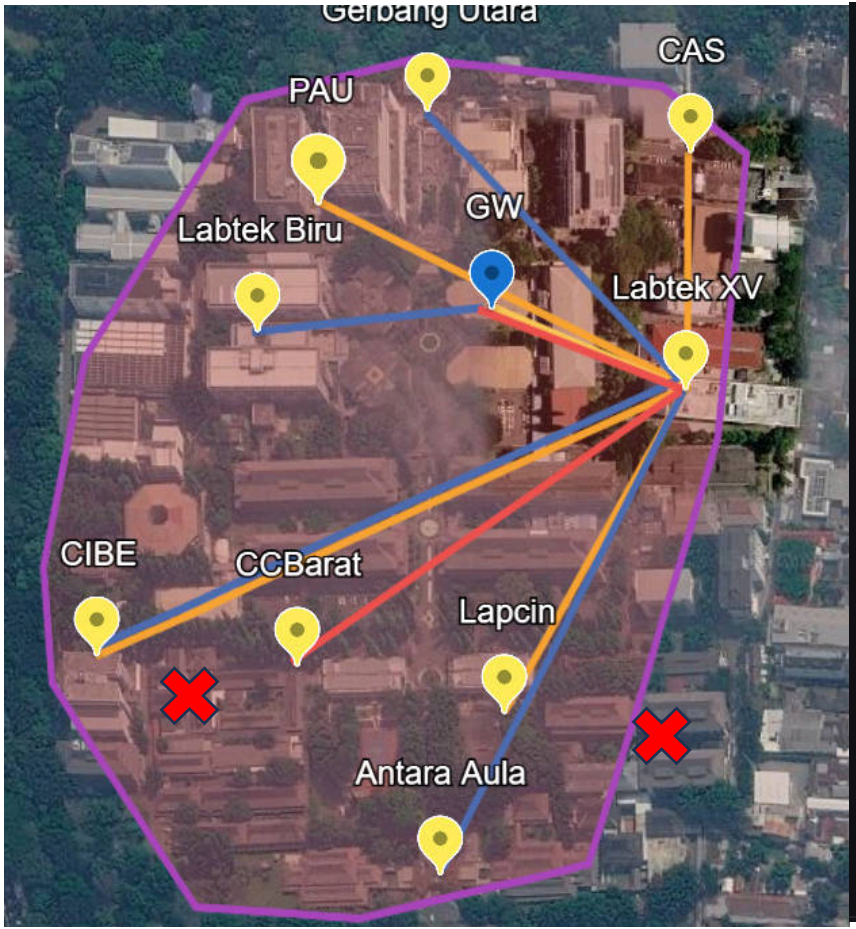

GW
CH1 | 0x0064
CH2 | 0x0065

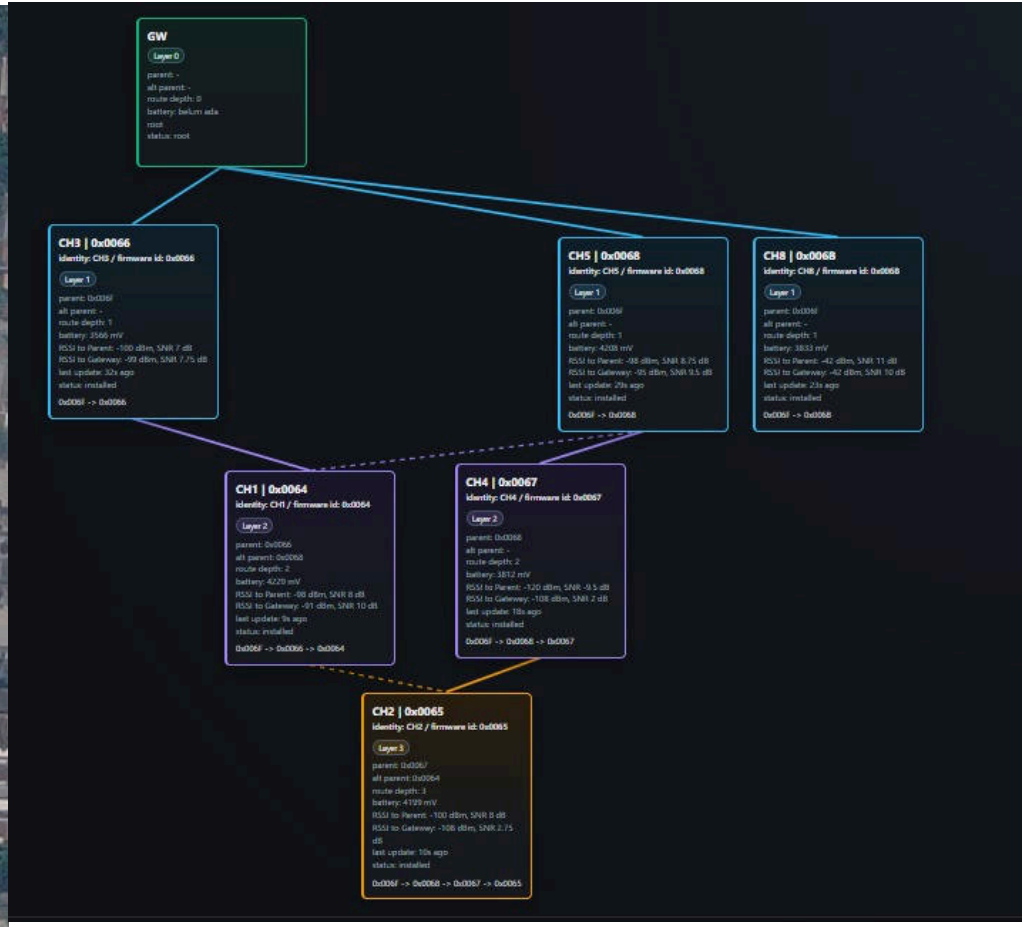
Uji Mesh 2

16 Juli 2026






Gerbang Utara
CAS
PAU
GW
Labtek Biru
Labtek XV
CIBE
CCBarat
Lapcin
Antara Aula

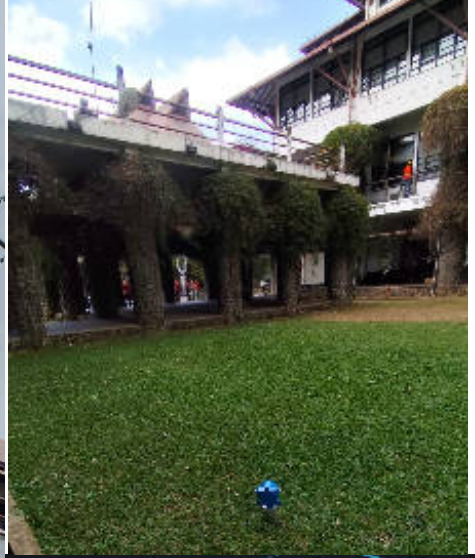

GW
Layer 0
parent: -
alt parent: -
route depth: 0
battery: belum ada
root
status: root
CH3 | 0x0066
identity: CH3 / firmware id: 0x0066
Layer 1
parent: 0x006f
alt parent: -
route depth: 1
battery: 3566 mV
RSSI to Parent: -100 dBm, SNR 7 dB
RSSI to Gateway: -99 dBm, SNR 7.75 dB
last update: 32s ago
status: installed
0x006f -> 0x0066
CH5 | 0x0068
identity: CH5 / firmware id: 0x0068
Layer 1
parent: 0x006f
alt parent: -
route depth: 1
battery: 4208 mV
RSSI to Parent: -98 dBm, SNR 8.75 dB
RSSI to Gateway: -95 dBm, SNR 9.5 dB
last update: 29s ago
status: installed
0x006f -> 0x0068
CH8 | 0x0068
identity: CH8 / firmware id: 0x0068
Layer 1
parent: 0x006f
alt parent: -
route depth: 1
battery: 3833 mV
RSSI to Parent: -42 dBm, SNR 11 dB
RSSI to Gateway: -42 dBm, SNR 10 dB
last update: 23s ago
status: installed
0x006f -> 0x0068
CH1 | 0x0064
identity: CH1 / firmware id: 0x0064
Layer 2
parent: 0x0066
alt parent: 0x0068
route depth: 2
battery: 4220 mV
RSSI to Parent: -98 dBm, SNR 8 dB
RSSI to Gateway: -91 dBm, SNR 10 dB
last update: 9s ago
status: installed
0x006f -> 0x0066 -> 0x0064
CH4 | 0x0067
identity: CH4 / firmware id: 0x0067
Layer 2
parent: 0x0068
alt parent: -
route depth: 2
battery: 3812 mV
RSSI to Parent: -120 dBm, SNR -9.5 dB
RSSI to Gateway: -108 dBm, SNR 2 dB
last update: 18s ago
status: installed
0x006f -> 0x0068 -> 0x0067
CH2 | 0x0065
identity: CH2 / firmware id: 0x0065
Layer 3
parent: 0x0067
alt parent: 0x0064
route depth: 3
battery: 4199 mV
RSSI to Parent: -100 dBm, SNR 8 dB
RSSI to Gateway: -108 dBm, SNR 2.75 dB
last update: 10s ago
status: installed
0x006f -> 0x0068 -> 0x0067 -> 0x0065

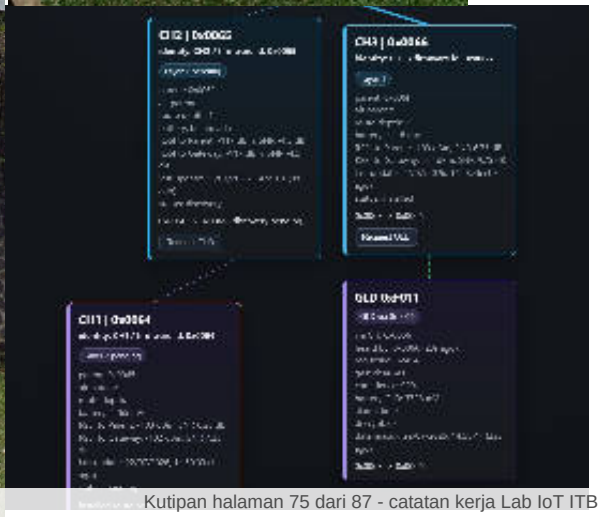
Uji Downlink GLD 1



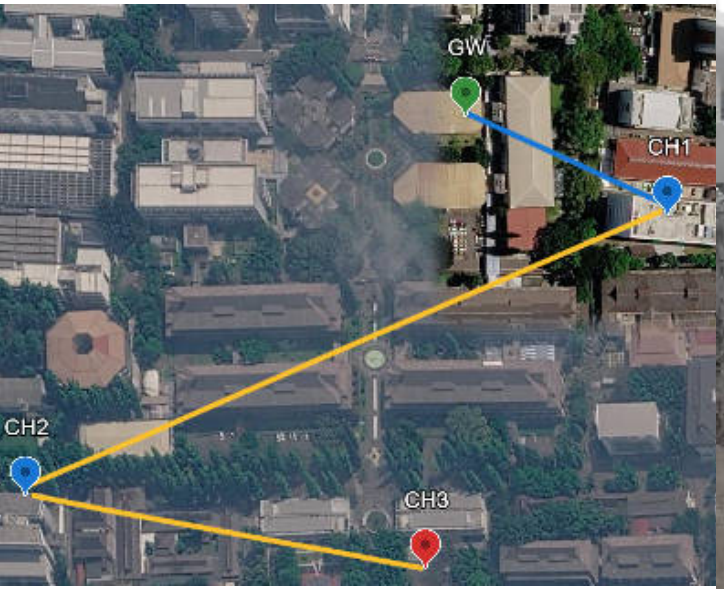


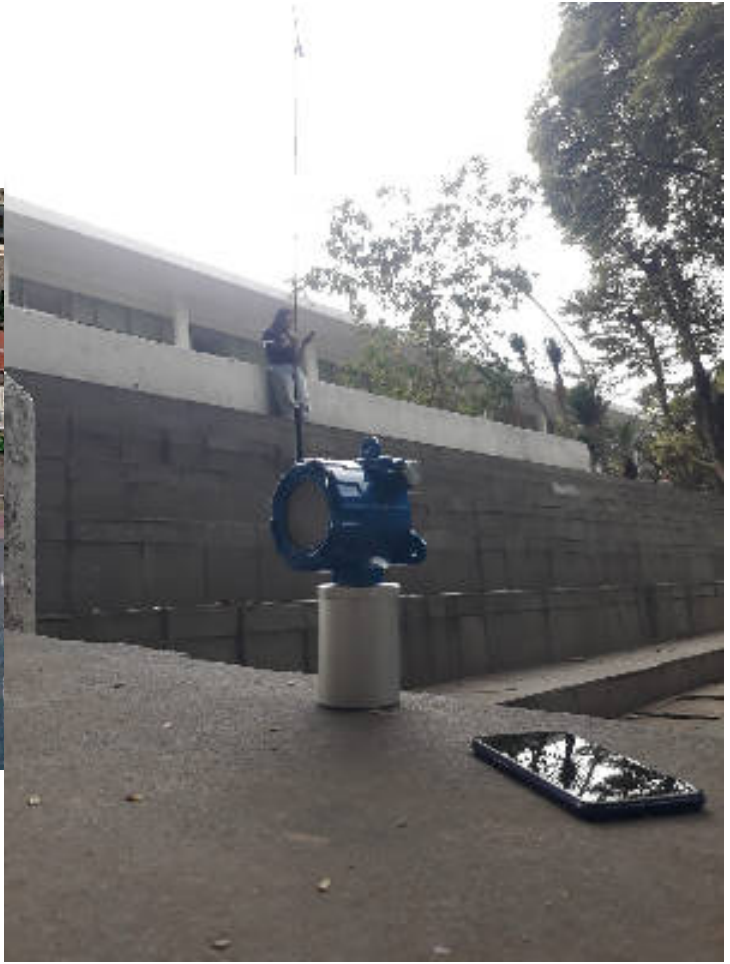






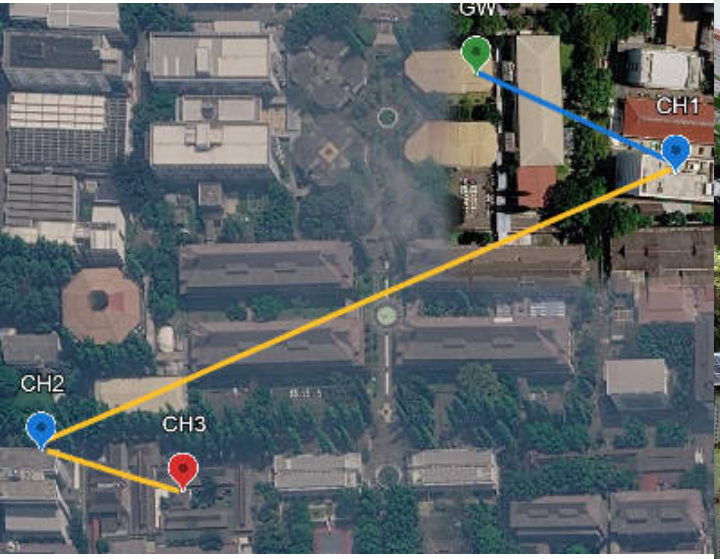
Uji Downlink GLD 2

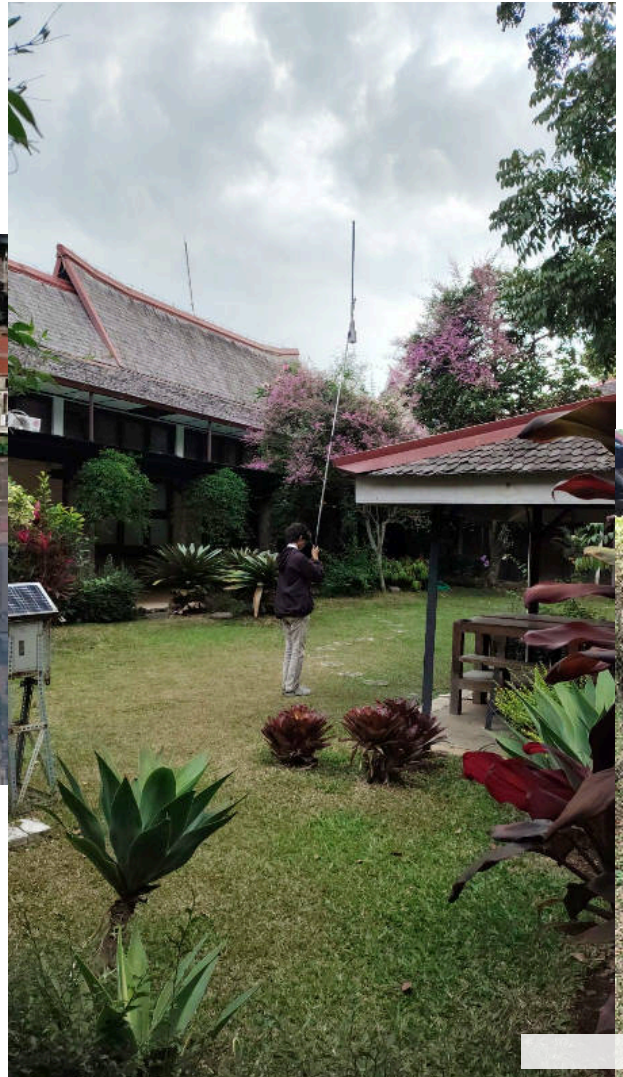




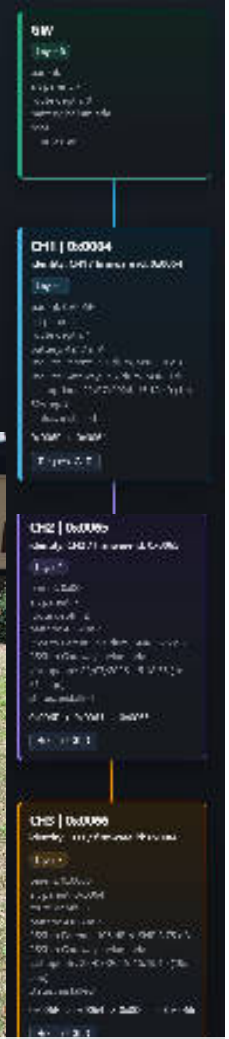


Uji Downlink GLD 3

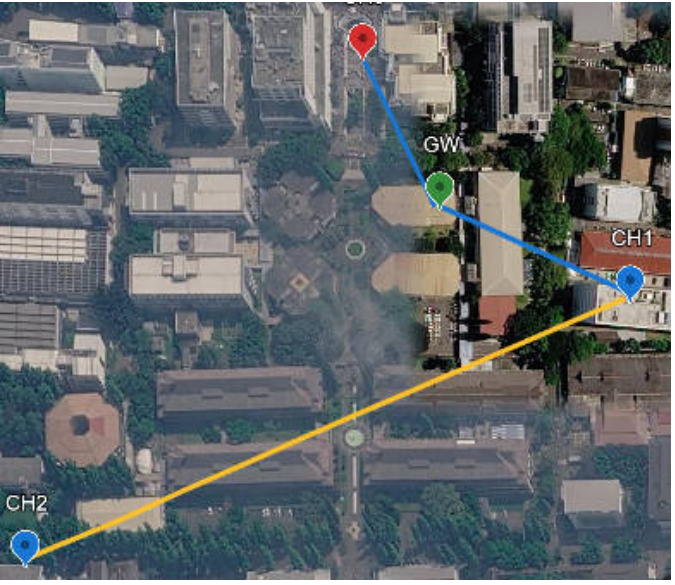








Uji Downlink GLD 4

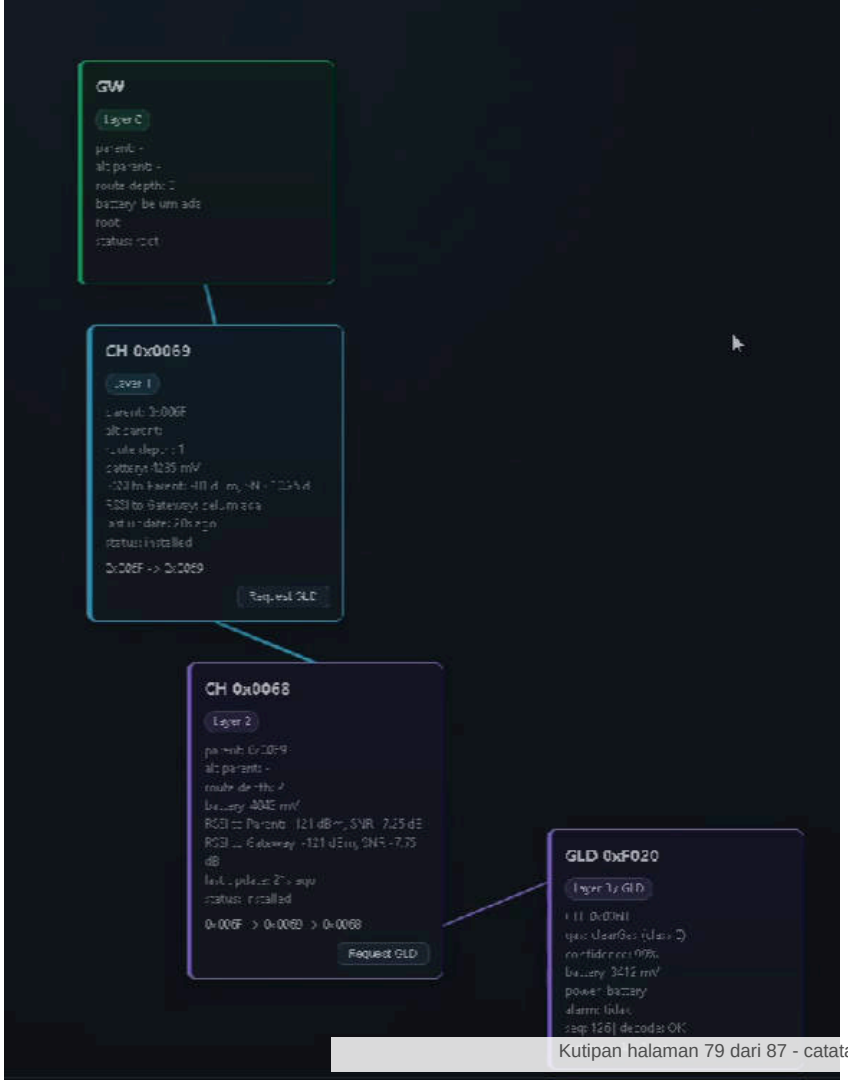


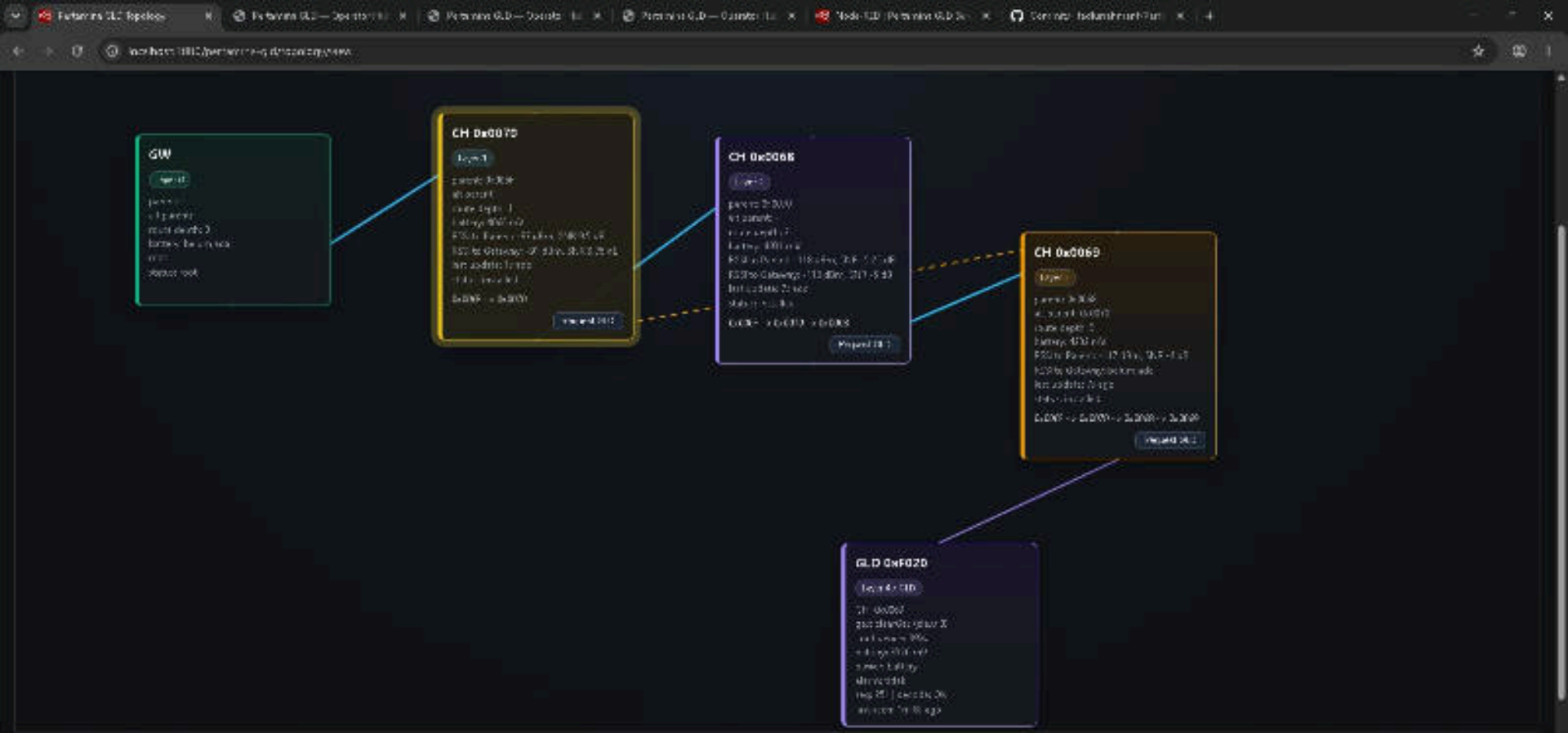






Analisis dan Perbaikan Firmware Downlink GLD





Status CH

UI	Status	Parent	Route	Last CH	Expected Next Event	Alert	Update

LAMPIRAN 5

Technical Datasheet Rev 4.0 Lab IoT ITB

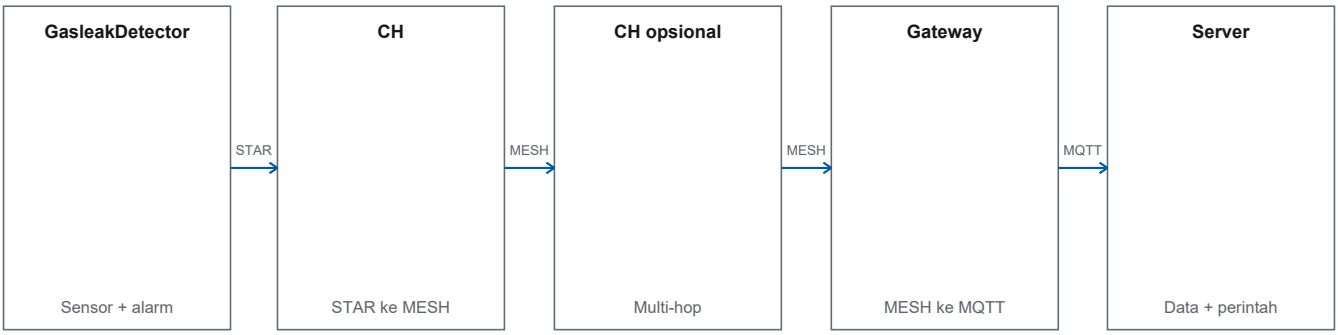
Whole System, Gas Leak Detector, Cluster Head, Gateway, dan Server (4 September 2026).

Bukti untuk: FAT-02, FAT-05, FAT-06, konfigurasi

Whole System

Technical Datasheet Revision 4.0

Arsitektur end-to-end GasleakDetector - CH - CH opsional - Gateway - broker - Server.



TOPOLOGI	CARRIER	UPLINK	DOWNLINK
Multi-hop dinamis	920-923 MHz	Normal pull + alarm push	Perintah melalui broker

Fitur utama

- Jalur operasional utama: GasleakDetector ke serving CH, transit CH opsional, Gateway, broker, lalu Server.
- Jalur telemetri normal dan alarm menggunakan perilaku pengiriman yang berbeda.
- Perintah kembali melalui broker, Gateway, rute CH, dan jendela penerimaan endpoint.
- Jalur dataset engineering dipisahkan dari jalur alarm operasional.

Ikhtisar teknis

Whole System menghubungkan endpoint sensor, jaringan radio field, bridge IP, broker, dan aplikasi Server.

Profil fungsi

Endpoint	GasleakDetector
Jaringan field	CH STAR/MESH
Bridge IP	Gateway
Aplikasi	Server

Antarmuka operasional

GasleakDetector - CH	LoRa STAR | Uplink + receive window | Telemetry, alarm, dan limited downlink
CH - CH/Gateway	LoRa MESH | Dua arah | Multi-hop routing dan relay
Gateway - network	Wi-Fi STA | Dua arah | IP connectivity
Gateway - broker	MQTT / TLS option | Dua arah | Publish uplink; subscribe command

Daftar isi

1 Identifikasi produk . . . 3
1.1 Singkatan . . . 3

2 Ikhtisar sistem . . . 3
2.1 Ruang lingkup sistem . . . 3
2.2 Arsitektur operasional dan dataset . . . 3
2.3 Matriks peran subsistem . . . 4
2.4 Ringkasan antarmuka antar-subsistem . . . 4

3 Alur operasional . . . 4
3.1 Urutan telemetri normal . . . 4
3.2 Urutan alarm dan kembali-normal . . . 5
3.3 Urutan perintah downlink . . . 5

4 Routing dan RF . . . 5
4.1 Discovery dan pembentukan rute . . . 5
4.2 Multi-hop dan failover . . . 6
4.3 Rencana RF dua domain . . . 6

5 Jaringan dan keamanan . . . 6
5.1 Jaringan IP, broker, dan profil TLS . . . 6
5.2 Batas keamanan berlapis . . . 6
5.3 Ketersediaan, cache, dan buffering . . . 7

6 Daya, varian, dan penerapan . . . 7
6.1 Domain daya subsistem . . . 7
6.2 Varian perangkat keras dan kompatibilitas firmware . . . 7
6.3 Topologi penerapan . . . 7
6.4 Urutan komisioning . . . 8

7 Kontrak integrasi dan batas sistem . . . 8
7.1 Kontrak antarmuka sistem . . . 8
7.2 Batas kapasitas subsistem . . . 8
7.3 Perilaku saat gangguan . . . 9
7.4 Batas keamanan . . . 9

1 Identifikasi produk

Produk	Whole System
Revisi dokumen	4.0
Penerbit	Lab IoT ITB

1.1 Singkatan

Singkatan	Arti	Singkatan	Arti
AES-GCM	Authenticated encryption pada payload field	MQTT	Messaging transport melalui broker
CH	Node komunikasi serving/transit	STAR	Radio link GasleakDetector ke serving CH
E2E	End-to-end	TLS	Transport security pada dua sesi broker terpisah
MESH	Backbone radio CH dan Gateway	VM	Virtual machine customer untuk Server

2 Ikhtisar sistem

2.1 Ruang lingkup sistem

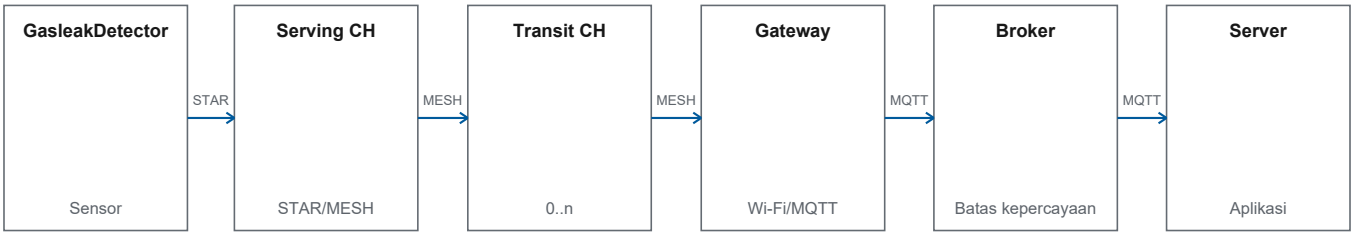
Whole System menghubungkan endpoint sensor, jaringan radio field, bridge IP, broker, dan aplikasi Server.

Endpoint	GasleakDetector	**Jaringan field**	CH STAR/MESH
Bridge IP	Gateway	**Aplikasi**	Server

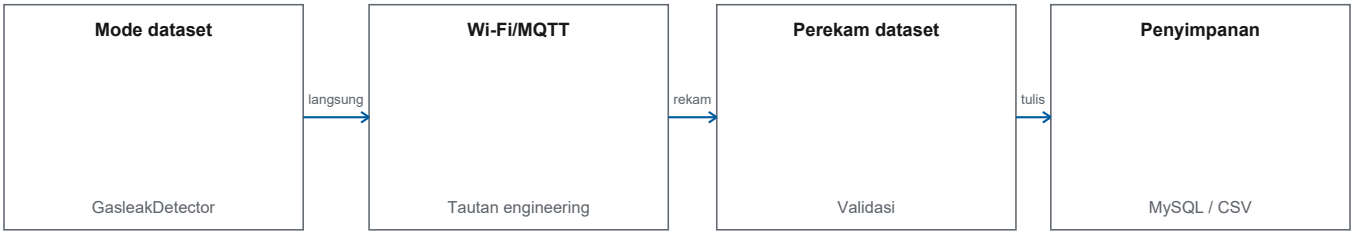
- Jalur operasional utama: GasleakDetector ke serving CH, transit CH opsional, Gateway, broker, lalu Server.
- Jalur telemetri normal dan alarm menggunakan perilaku pengiriman yang berbeda.
- Perintah kembali melalui broker, Gateway, rute CH, dan jendela penerimaan endpoint.
- Jalur dataset engineering dipisahkan dari jalur alarm operasional.

2.2 Arsitektur operasional dan dataset

Jalur operasional dan jalur dataset mempunyai tujuan serta aturan pemrosesan yang berbeda.



Gambar 1. Jalur operasional utama.



Gambar 2. Jalur dataset engineering terpisah.

> Catatan: Mode dataset bukan jalur alarm produksi dan tidak menggantikan jalur LoRa operasional.

2.3 Matriks peran subsistem

Setiap subsistem mempunyai batas fungsional yang berbeda pada sensor, transport, routing, keamanan, dan aplikasi.

Subsistem	Peran utama	Tidak menjadi tanggung jawab
GasleakDetector	Sensor 8 channel, inferensi lokal, keluaran alarm, LoRa STAR	Routing MESH atau TLS broker
Serving CH	STAR ingress, cache, MESH forwarding	Payload decryption atau Server application
Transit CH	MESH relay dan route continuity	Endpoint sensing
Gateway	MESH-to-Wi-Fi/MQTT bridge	Persistent storage atau guaranteed delivery
Broker	MQTT session/transport boundary	Field sensing/inference
Server	Validasi, dekode, routing alarm, topologi, perintah	Keluaran alarm fisik

Catatan: Broker adalah dependensi logis deployment dan harus dimasukkan pada desain jaringan walaupun bukan perangkat field.

2.4 Ringkasan antarmuka antar-subsistem

Tabel berikut merangkum transport, arah komunikasi, dan fungsi publik pada setiap batas subsistem.

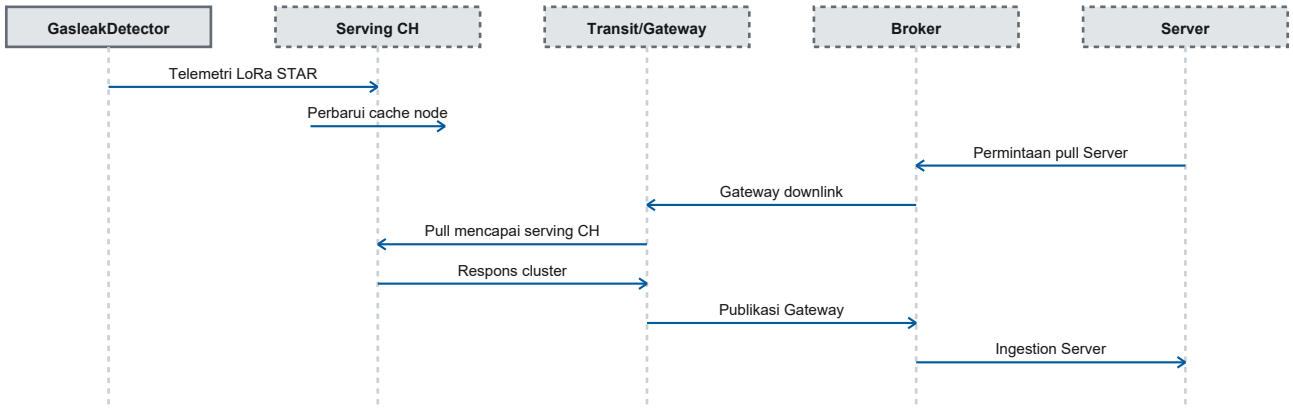
Link	Transport	Arah	Fungsi
GasleakDetector - CH	LoRa STAR	Uplink + receive window	Telemetry, alarm, dan limited downlink
CH - CH/Gateway	LoRa MESH	Dua arah	Multi-hop routing dan relay
Gateway - network	Wi-Fi STA	Dua arah	IP connectivity
Gateway - broker	MQTT / TLS option	Dua arah	Publish uplink; subscribe command
Server - broker	MQTT / TLS	Dua arah	Ingestion dan command
GasleakDetector - local	RS-485 Modbus	Read-only	Local data/status integration

Catatan: Konverter Wi-Fi-to-Ethernet eksternal bukan interface native Gateway dan tidak termasuk pada matrix produk.

3 Alur operasional

3.1 Urutan telemetri normal

Telemetri normal menggunakan cache pada serving CH dan dikirim sebagai respons permintaan server.

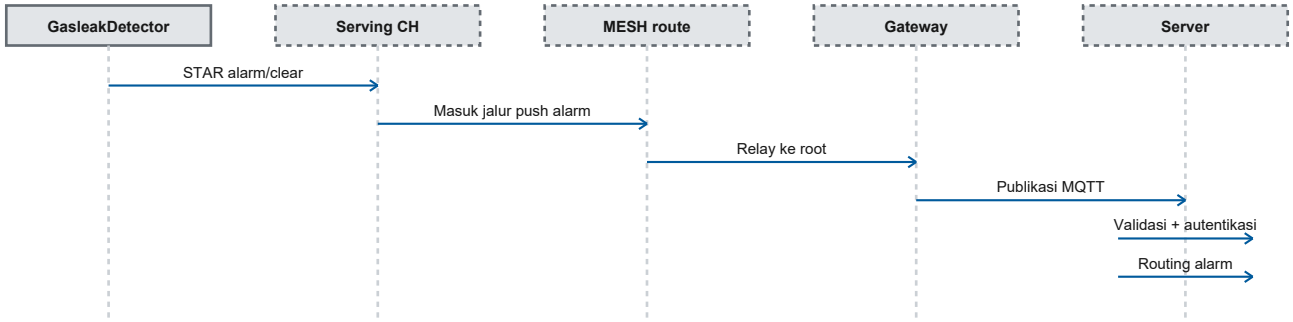


Gambar 3. Telemetry normal berbasis cache dan pull.

Catatan: Pengiriman telemetri normal bersifat pull-based dan mengikuti data yang tersedia pada cache serving CH.

3.2 Urutan alarm dan kembali-normal

Alarm/clear memakai jalur push dan baru menjadi alarm Server setelah payload lolos gerbang integritas.

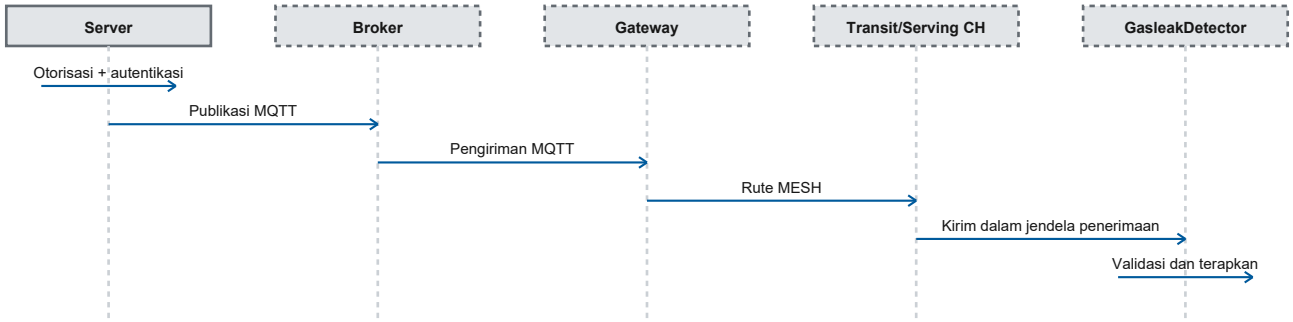


Gambar 4. Alarm push dan integrity gate Server.

Alarm lokal	Keluaran steady 24 V pada mode AUTO GasleakDetector.
Alarm jaringan	Event terautentikasi yang dirutekan Server.

3.3 Urutan perintah downlink

Perintah mode tingkat tinggi bergerak dari Server melalui broker dan rute field menuju jendela penerimaan GasleakDetector.



Gambar 5. Downlink command menuju endpoint.

> Catatan: Pengiriman perintah ke endpoint baterai dilakukan pada jendela penerimaan setelah transmisi endpoint.

4 Routing dan RF

4.1 Discovery dan pembentukan rute

CH membentuk rute secara dinamis berdasarkan kandidat yang mempunyai lineage menuju Gateway root.



Gambar 6. Discovery sampai pemasangan parent.

- Gateway adalah root destination, bukan parent statis semua CH.
- Lineage guard mencegah routing loop.
- Parent aktual tidak dipatok pada identity tertentu.

4.2 Multi-hop dan failover

Parent alternatif dan rediscovery menjaga kontinuitas ketika parent aktif tidak lagi sehat.

Tahap	Deskripsi
Rute sehat	Serving CH -> transit -> Gateway
Kegagalan health	Timeout/HELLO ACK/alarm ACK gagal
Parent alternatif	Dipakai bila valid
Rediscovery	Membangun kandidat baru
Rute pulih	Parent baru mengikuti discovery

Gambar 7. Failover route CH.

Catatan: Multi-hop dan failover telah divalidasi di Lab IoT ITB. Parent pengganti mengikuti hasil discovery dan tidak ditetapkan ke identity tertentu.

4.3 Rencana RF dua domain

STAR dan MESH berbagi rentang carrier yang diterima 920-923 MHz, tetapi memakai nilai default dan antena berbeda.

Domain	Default	BW / SF / CR	TX setting	Antena
STAR	920.0 MHz	125 kHz / SF7 / 4/5	17 dBm	3 dBi
MESH	921.0 MHz	125 kHz / SF9 / 4/5	17 dBm	8 dBi

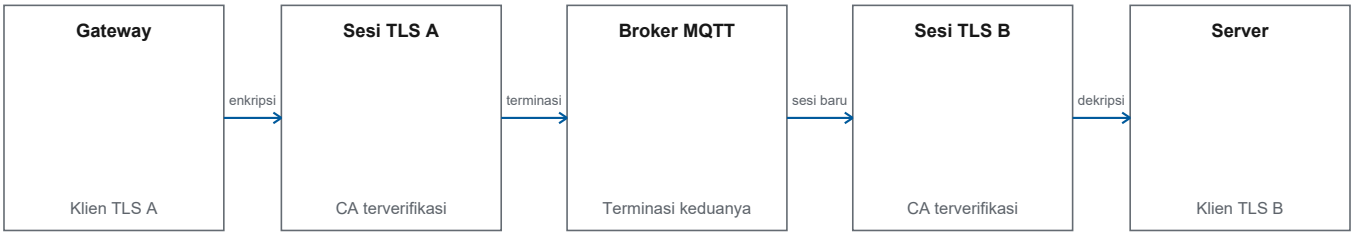
Carrier yang diterima	920-923 MHz inklusif
Konfigurasi aktif	Diverifikasi melalui pembacaan kembali perangkat.

Catatan: Perhitungan nominal sebelum loss: STAR 20 dBm dan MESH 25 dBm.

5 Jaringan dan keamanan

5.1 Jaringan IP, broker, dan profil TLS

Ketika profil Gateway TLS dipilih, Gateway dan Server masing-masing membentuk sesi TLS sendiri ke broker; broker menjadi batas terminasi/kepercayaan.



Gambar 8. Dua sesi TLS pada profil deployment TLS.

- Profil Gateway TLS membutuhkan Root CA dan waktu sistem yang memenuhi ambang tepercaya.
- Flow Server mendukung credential dan TLS terverifikasi CA ke broker.
- Pada profil TLS, Gateway dan Server menggunakan dua sesi TLS terpisah yang masing-masing berakhir pada broker.

5.2 Batas keamanan berlapis

Keamanan payload dan keamanan transport melindungi lapisan serta segmen yang berbeda.

Lapisan	Cakupan	Fungsi	Terminasi
AES-128-GCM	Payload GasleakDetector	Kerahasiaan + autentikasi	Decoder Server
Gateway TLS	Gateway - broker	Perlindungan transport MQTT	Broker
Server TLS	Server - broker	Perlindungan transport MQTT	Broker
Autentikasi perintah	Downlink tingkat tinggi	Otorisasi + autentikasi payload	Aplikasi target

Catatan: CH dan Gateway meneruskan payload field terenkripsi; payload didekripsi dan diautentikasi di Server.

5.3 Ketersediaan, cache, dan buffering

Data sementara berada pada cache CH atau antrean RAM Gateway; retensi field mengikuti kapasitas dan sifat memori masing-masing.

Lokasi	Mekanisme	Persistensi	Batas
CH	Cache node untuk telemetri normal	Memori/keadaan runtime	Dikirim saat permintaan server
Gateway	Antrean MQTT 8 item, payload 1-1023 B	RAM volatil	Item baru ditolak saat penuh
Server	Status anti-replay	Penyimpanan persisten wajib pada deployment	Dimuat kembali setelah layanan restart
Dataset	MySQL / CSV	Persistensi engineering	Hanya record dataset

6 Daya, varian, dan penerapan

6.1 Domain daya subsistem

Setiap perangkat mempunyai batas daya berbeda; kemampuan salah satu PCB tidak digeneralisasi ke subsistem lain.

Subsistem	Konfigurasi	Perilaku monitoring
GasleakDetector	Varian catu 24 VDC atau operasi baterai 4.2 VDC	Monitoring tegangan diagnostik
CH	1-3 x 18650 paralel; 2 x panel 6 W paralel	VBAT read-only

Catatan: Firmware CH melaporkan VBAT secara read-only tanpa pemutusan aktif saat tegangan rendah. GasleakDetector juga memantau tegangan tanpa active undervoltage cutoff.

6.2 Varian perangkat keras dan kompatibilitas firmware

CH dan Gateway mempunyai board Rectangle/Circle; Gateway juga mempunyai pilihan TLS/non-TLS.

Perangkat	Board	Opsi transport	Target firmware
GasleakDetector	Board produk	LoRa STAR + RS-485	Firmware GasleakDetector
CH	Rectangle	STAR + MESH	CH Rectangle
CH	Circle	STAR + MESH	CH Circle
Gateway	Rectangle	MQTT non-TLS / TLS	Gateway Rectangle - standard / TLS
Gateway	Circle	MQTT non-TLS / TLS	Gateway Circle - standard / TLS
Server	VM customer	Klien/aplikasi MQTT	Spesifik deployment

Catatan: Setelah upload, readback perangkat memverifikasi varian board dan transport yang aktif.

6.3 Topologi penerapan

Deployment membutuhkan perangkat field, Wi-Fi, broker, VM Server, database dataset opsional, dan kepemilikan operasi.

Tahap	Deskripsi
Lapisan field	GasleakDetector, serving/transit CH, Gateway
Jaringan site	Wi-Fi, DNS, NTP, VLAN/NAC, firewall
Pesan	Broker MQTT, rantai CA, ACL, credential
Aplikasi	Server Node-RED pada VM customer
Data engineering	Perekam dataset dan MySQL/CSV bila digunakan

Gambar 9. Lapisan deployment sistem.

Catatan: OS image, VM sizing, broker, database, backup, HA, RBAC, dan SSO ditetapkan sesuai deployment customer.

6.4 Urutan komisioning

Komisioning harus memverifikasi firmware, identitas, radio, jaringan, keamanan, dan jalur aplikasi secara berurutan.

Tahap	Deskripsi
1. Firmware	Pilih target perangkat/board/transport yang tepat
2. Pembacaan perangkat	Versi, identitas, varian board, konfigurasi RF
3. Tautan field	STAR, MESH, discovery, parent, rute
4. IP/TLS	Wi-Fi, DNS/NTP, CA, koneksi broker
5. Aplikasi	Dekode, rute alarm, topologi, perintah
6. Hasil	Log, ID unit, versi, dan kriteria lulus

Gambar 10. Urutan komisioning engineering.

Catatan: Setiap tahap komisioning diselesaikan berurutan dan dicatat pada hasil penerimaan deployment.

7 Kontrak integrasi dan batas sistem

7.1 Kontrak antarmuka sistem

Setiap batas antarsubsistem menggunakan profil komunikasi yang tetap agar GasleakDetector, CH, Gateway, dan Server dapat diintegrasikan secara konsisten.

Batas	Antarmuka	Profil
GasleakDetector - CH	LoRa STAR	920.0 MHz; SF7; BW 125 kHz; CR 4/5; TX power setting 17 dBm; antenna 3 dBi
CH - CH / Gateway	LoRa MESH	921.0 MHz; SF9; BW 125 kHz; CR 4/5; TX power setting 17 dBm; antenna 8 dBi
Gateway - MQTT broker	Wi-Fi STA / MQTT	MQTT over TLS pada profil TLS; verifikasi sertifikat dan sinkronisasi waktu wajib.
Server - MQTT broker	MQTT	Sesi TLS Server-ke-broker terpisah menggunakan autentikasi deployment customer.
Server - Database	MySQL	Penyimpanan dataset engineering dengan pemeriksaan idempotensi.
GasleakDetector - controller	RS-485 / Modbus RTU	Unit 1; 9600 bit/s; 8N1; FC03/FC04; address 0-7; 8 register 16-bit hanya-baca. Lihat datasheet GasleakDetector untuk map dan contoh frame.

Catatan: Band operasi produk dibatasi pada 920-923 MHz. Nilai frekuensi nominal STAR dan MESH berada di dalam band tersebut.

7.2 Batas kapasitas subsistem

Kapasitas berikut adalah batas implementasi yang perlu diperhitungkan saat merancang jumlah node, aliran downlink, dan pemulihan koneksi.

Subsistem	Sumber daya	Batas
GasleakDetector	Channel sensor	8
GasleakDetector	Register Modbus	8 register 16-bit hanya-baca, address 0-7
CH	Kandidat parent	8
CH	Cache node	32 entries
CH	Antrean alarm / transmisi	8 / 8 entries
CH	Downlink tertunda	16 entries
Gateway	Antrean publikasi MQTT	8 volatile messages
Gateway	Payload publikasi tertunda	1023 bytes maximum
Server	Nilai sensor per rekaman dataset	8

7.3 Perilaku saat gangguan

Respons setiap subsistem terhadap gangguan dibuat eksplisit agar keterbatasan pemulihan dan retensi data dapat diperhitungkan pada desain penerapan.

Gangguan	Respons sistem	Batas
Parent CH tidak lagi layak	CH menjalankan discovery dan memilih kandidat parent yang memenuhi aturan saat itu.	Parent pengganti tidak ditetapkan secara statis.
Wi-Fi atau broker tidak tersedia	Gateway mencoba mempublikasikan kembali dan menggunakan antrean lokal bila item dapat diterima.	Antrean bersifat volatil, maksimum delapan item.
Prasyarat TLS tidak lengkap	Gateway memblokir koneksi MQTT.	Tidak ada fallback ke transport TLS tanpa verifikasi.
Penyimpanan MySQL tidak tersedia	Jalur perekaman dataset yang aktif gagal dan harus dipulihkan sesuai konfigurasi deployment.	CSV tidak diperlakukan sebagai pengganti otomatis MySQL; status perlu dimonitor dan direkonsiliasi oleh operator Server.
Rekaman dataset tidak valid	Server menolak rekaman sebelum penyimpanan.	Rekaman harus memenuhi semua aturan penerimaan.
Tegangan baterai rendah	GasleakDetector dan CH melaporkan hasil pemantauan.	Firmware tidak melakukan pemutusan atau low-power otomatis berdasarkan ambang ini.

7.4 Batas keamanan

Keamanan end-to-end dibentuk oleh kontrol radio, validasi pesan aplikasi, transport Gateway-Server, dan kontrol infrastruktur Server.

Batas	Kontrol	Tanggung jawab operasi
Hop radio field	Identitas node, urutan pesan, panjang, dan CRC diperiksa pada protokol radio aplikasi.	Identitas perangkat dan konfigurasi radio dikelola saat provisioning.
Aplikasi Server	Server melakukan autentikasi AES-GCM dan penolakan replay; status persisten wajib pada deployment.	Material keamanan dan penyimpanan anti-replay dikelola pada deployment Server.
Gateway / Server - broker	Pada deployment profil TLS yang dikonfigurasi, Gateway dan Server dapat memakai dua sesi MQTT over TLS terpisah dengan validasi sertifikat.	Customer menyediakan CA, endpoint waktu, broker, dan kebijakan autentikasi.
Layanan Server	Kredensial berada pada environment runtime atau secret store; penyimpanan anti-replay persisten wajib dikonfigurasi.	Customer mengelola akses jaringan, akun layanan, pencadangan, patching, dan monitoring VM.
Penyimpanan	Pengenal rekaman unik mencegah duplikasi dataset pada penyimpanan utama.	Retensi, backup, dan rekonsiliasi ditetapkan dalam prosedur operasi customer.

GasleakDetector

Technical Datasheet Revision 4.0

Perangkat sensing delapan channel dengan pemrosesan lokal, alarm 24 V, LoRa STAR, dan RS-485.



CHANNEL SENSOR	CATU DAYA	RF	ALARM
8 channel	24 VDC / 4.2 VDC	920-923 MHz	AUTO, keluaran 24 V

Daftar isi

1 Identifikasi produk . . . 3
1.1 Singkatan . . . 3

2 Ikhtisar dan arsitektur . . . 3
2.1 Ikhtisar produk . . . 3
2.2 Arsitektur fungsional . . . 3
2.3 Komponen perangkat keras utama . . . 3

3 Sensor channel dan jalur sinyal . . . 4
3.1 Pemetaan delapan channel sensor . . . 4
3.2 Kontrol daya channel dan nulling . . . 4
3.3 Jalur akuisisi analog . . . 4
3.4 Konfigurasi ADC dan sampling . . . 4
3.5 Penyaringan dan perilaku batch valid . . . 5
3.6 Gerbang validitas inferensi . . . 5

4 Inferensi dan mode operasi . . . 5
4.1 Keluaran klasifikasi yang dikonfigurasi . . . 5
4.2 Pemantauan suhu dan kelembapan tambahan . . . 5
4.3 Mode operasi firmware . . . 6
4.4 Urutan boot dan sesi normal . . . 6

5 Alarm dan catu daya . . . 6
5.1 Arsitektur alarm lokal . . . 6
5.2 Arsitektur catu daya . . . 6
5.3 Konsumsi arus pada input 24 V . . . 7
5.4 Varian catu baterai . . . 7
5.5 Pemantauan tegangan baterai . . . 7

6 Antarmuka komunikasi . . . 8
6.1 Antarmuka LoRa STAR . . . 8
6.2 Antarmuka RS-485 / Modbus . . . 8
6.3 Keamanan data dan frame . . . 8

7 Komisioning dan diagnostik . . . 8
7.1 Komisioning melalui Operator Hub . . . 8
7.2 Status dan diagnostik . . . 9

8 Parameter operasional dan antarmuka . . . 9
8.1 Waktu operasional . . . 9
8.2 Antarmuka Modbus RTU . . . 9
8.3 Logika keluaran alarm . . . 10
8.4 Word status Modbus . . . 10
8.5 Panduan pembacaan Modbus . . . 10

1 Identifikasi produk

Produk	GasleakDetector
Revisi dokumen	4.0
Penerbit	Lab IoT ITB

1.1 Singkatan

Singkatan	Arti	Singkatan	Arti
ADC	Analog-to-Digital Converter	RTU	Remote Terminal Unit pada Modbus
DAC	Digital-to-Analog Converter	STAR	Domain radio endpoint-ke-CH
NVM	Memori non-volatile	TLS	Transport Layer Security
RF	Radio frequency		

2 Ikhtisar dan arsitektur

2.1 Ikhtisar produk

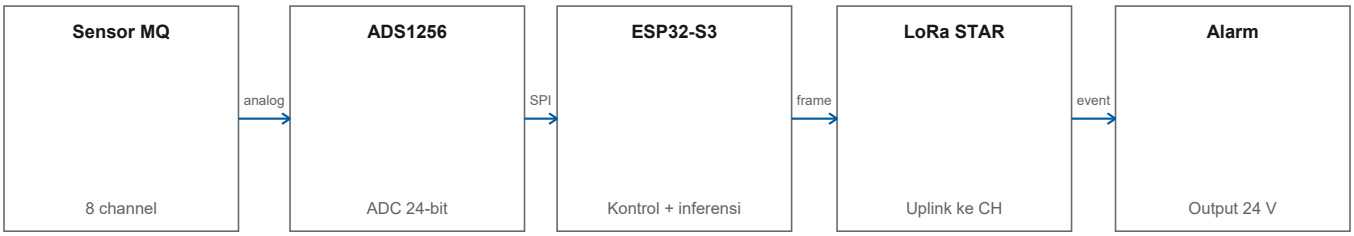
GasleakDetector menggabungkan sensing multi-channel, pemrosesan lokal, alarm fisik, dan dua antarmuka komunikasi dalam satu endpoint lapangan.

Arsitektur	8 channel analog	**Kontrol**	ESP32-S3
Jalur utama	LoRa STAR ke CH	**Jalur lokal**	RS-485 Modbus

- Akuisisi delapan channel sensor dengan pengaktifan daya per channel.
- Menjalankan pemrosesan lokal pada mode Running/Inference.
- Mengirim telemetri dan event alarm ke CH melalui LoRa STAR.
- Menyediakan keluaran steady 24 V untuk perangkat alarm eksternal.

2.2 Arsitektur fungsional

Jalur utama bergerak dari sensor menuju akuisisi, pemrosesan, komunikasi, lalu alarm atau telemetri.



Gambar 1. Jalur fungsi utama GasleakDetector.

Pemrosesan lokal	Scanning, validasi input, inferensi, status, dan pembentukan frame.
Komunikasi	LoRa STAR sebagai jalur field utama; RS-485 sebagai antarmuka lokal read-only.
Alarm	Mode AUTO mengikuti hasil inferensi alarm valid; MANUAL hanya sesi pengujian.

2.3 Komponen perangkat keras utama

Tabel ini mengidentifikasi komponen yang terlihat pada desain; rating komponen tidak otomatis menjadi rating produk rakitan.

Fungsi	Komponen	Peran pada produk
MCU	ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8	Kontrol, komunikasi, dan pemrosesan lokal
ADC	ADS1256IDBR	Akuisisi analog multi-channel 24-bit
Lingkungan	SHT40-AD1B-R2	Pemantauan suhu dan kelembapan tambahan
Radio	E22-900MM22S	Antarmuka LoRa STAR
RS-485	THVD1410DR	Physical layer Modbus RTU
Ekspander	PCF8574T	Kontrol enable channel sensor

3 Sensor channel dan jalur sinyal

3.1 Pemetaan delapan channel sensor

Urutan channel adalah bagian dari kontrak akuisisi dan pemrosesan; nilai performa gas tidak disimpulkan dari nama sensor.

Channel	Sensor	Identifikasi
1	MQ-8	Seri MQ Winsen
2	MQ-135	Seri MQ Winsen
3	MQ-3	Seri MQ Winsen
4	MQ-5	Seri MQ Winsen
5	MQ-4	Seri MQ Winsen
6	MQ-7	Seri MQ Winsen
7	MQ-6	Seri MQ Winsen
8	MQ-2	Seri MQ Winsen

3.2 Kontrol daya channel dan nulling

Setiap channel memiliki jalur kontrol yang memungkinkan pengaktifan sensor dan proses nulling secara terarah.

Tahap	Deskripsi
Lapisan kontrol	ESP32-S3 mengatur enable dan urutan layanan
Ekspansi I/O	PCF8574T memetakan delapan sinyal enable
Switch daya	TPS22919 mengendalikan suplai per channel
Nulling analog	DAC dan multiplexer mengatur koreksi channel

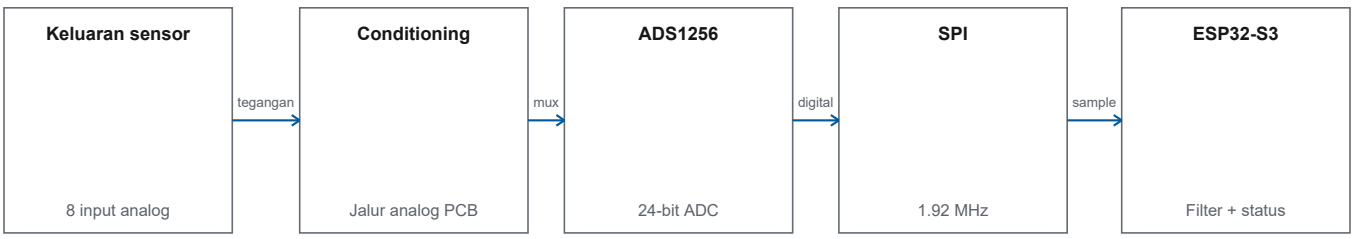
Gambar 2. Lapisan kontrol daya dan nulling.

- Mode Nulling adalah fungsi engineering terpisah dari mode operasi normal.
- Status channel dan hasil nulling tersedia untuk readback engineering.

> Catatan: Prosedur nulling mencakup delapan channel, penyimpanan profile, reboot, dan penerapan kembali profile yang valid.

3.3 Jalur akuisisi analog

Akuisisi menggunakan ADC eksternal 24-bit dan dikendalikan secara terurut oleh firmware.



Gambar 3. Rantai akuisisi analog yang diimplementasikan.

ADC	Texas Instruments ADS1256IDBR, resolusi komponen 24-bit.
Clock SPI firmware	1,920,000 Hz
Output pemrosesan	Nilai channel, validitas, fault status, dan input untuk inferensi.

3.4 Konfigurasi ADC dan sampling

Firmware mengendalikan multiplexer, gain, kalibrasi, dan penerimaan sampel secara eksplisit.

Parameter	Nilai implementasi	Makna
ADS1256 data rate	30,000 SPS	Konfigurasi ADC component
VREF firmware	2.497 V	Nilai conversion source
PGA	1x - 64x adaptive	Gain dipilih sesuai input
Calibration	Self-calibration	Dilakukan pada initialization path
Setelah mux switch	Konversi pertama dibuang	Mengurangi carry-over setelah pergantian channel
Scan cadence default	500 ms	Interval siklus akuisisi firmware

3.5 Penyaringan dan perilaku batch valid

Pemrosesan hanya mengkomit batch bila seluruh delapan channel memenuhi validitas dan saturation checks.

Tahap	Deskripsi
Scan 8 channel	Multiplexed sequential acquisition
Per-channel checks	Read success, validity, saturation
Batch gate	Harus 8/8 valid dan non-saturated
Moving average	10 sampel per channel
Commit	Data baru menjadi input pemrosesan/inferensi

Gambar 4. Gate penerimaan satu batch sensor.

> Catatan: Satu channel invalid membuat keseluruhan batch invalid.

3.6 Gerbang validitas inferensi

Hasil classifier hanya dianggap valid bila acquisition, model, nulling, dan DAC state semuanya siap.

Tahap	Deskripsi
Sensor gate	8/8 channel valid dan non-saturated
Filter gate	Moving average telah primed
Model gate	ML runtime dan model metadata siap
Nulling gate	Profile diterapkan dan terikat ke model
DAC gate	Output nulling terverifikasi
Valid inference	Baru dapat mempengaruhi AUTO alarm

Gambar 5. Gate berlapis sebelum inference dinyatakan valid.

4 Inferensi dan mode operasi

4.1 Keluaran klasifikasi yang dikonfigurasi

Model inferensi menyediakan tiga label klasifikasi dan satu nilai confidence.

Class 0	Clean Air	**Class 1**	LPG
Class 2	H2		

Output	Arti
Class label	Hasil klasifikasi model yang dikonfigurasi
Confidence	Nilai confidence classifier

4.2 Pemantauan suhu dan kelembapan tambahan

SHT40 menyediakan data suhu dan kelembapan tambahan untuk status dan pemrosesan.

Komponen	SHT40-AD1B-R2	**Antarmuka**	I2C
Besaran	Suhu + RH	**Peran**	Masukan tambahan

- Firmware mengonversi raw temperature dan humidity dari sensor digital.
- Nilai dapat disertakan pada status/telemetri sesuai jalur firmware.

> Catatan: Referensi resmi komponen: Sensirion SHT40 product page dan SHT4x datasheet.

4.3 Mode operasi firmware

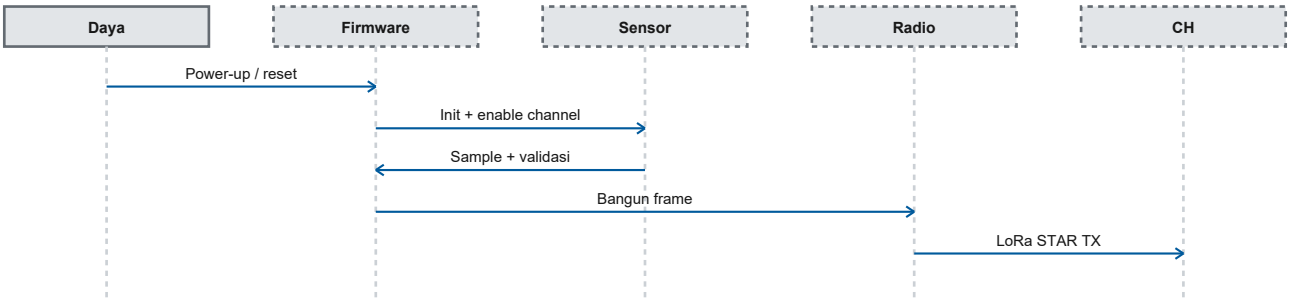
Mode dipisahkan berdasarkan tujuan operasi, pengumpulan data, dan commissioning.

Mode	Tujuan	Batas penggunaan
Running / Inference	Scanning dan inferensi lokal	Mode operasi normal setelah boot
Dataset	Pengumpulan data engineering	Tidak menjadi alarm produksi
Nulling	Koreksi baseline per channel	Memerlukan alur engineering
Battery session	Siklus operasi saat sumber baterai dipilih	Perilaku daya bergantung hardware
Alarm MANUAL	Uji beban alarm	Session-only; AUTO kembali pada boot

Catatan: Mode AUTO adalah default produk setiap boot. Mode MANUAL tidak disimpan sebagai pilihan boot permanen.

4.4 Urutan boot dan sesi normal

Urutan ini menunjukkan dependency utama sebelum perangkat dapat menghasilkan data operasi.



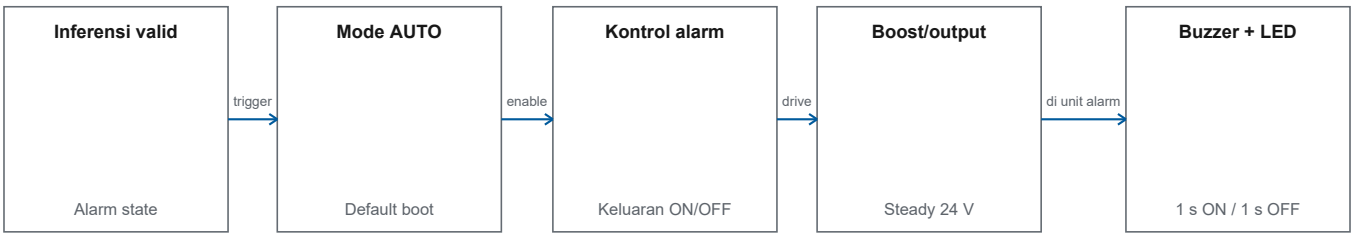
Gambar 6. Urutan boot sampai pengiriman telemetri.

- Kegagalan inisialisasi atau validasi ditampilkan melalui status diagnostik.
- Konfigurasi runtime dapat berasal dari default firmware atau NVM yang tervalidasi.
- Konfigurasi RF aktual harus diperiksa melalui readback perangkat.

5 Alarm dan catu daya

5.1 Arsitektur alarm lokal

Firmware mengendalikan satu keluaran alarm 24 V; pola bunyi/lampu dihasilkan oleh perangkat alarm eksternal.



Gambar 7. Batas tanggung jawab firmware dan perangkat alarm.

Perilaku firmware	Keluaran steady ON/OFF pada 24 V.
Perilaku beban	Buzzer dan LED berkedip otomatis 1 detik ON, 1 detik OFF saat diberi 24 V steady.
Mode uji	MANUAL session-only, dapat dipilih melalui Operator Hub.

Catatan: Keluaran 24 V telah diuji dengan perangkat alarm eksternal berupa buzzer dan LED.

5.2 Arsitektur catu daya

Produk tersedia dalam varian catu 24 VDC atau varian operasi baterai 4.2 VDC.

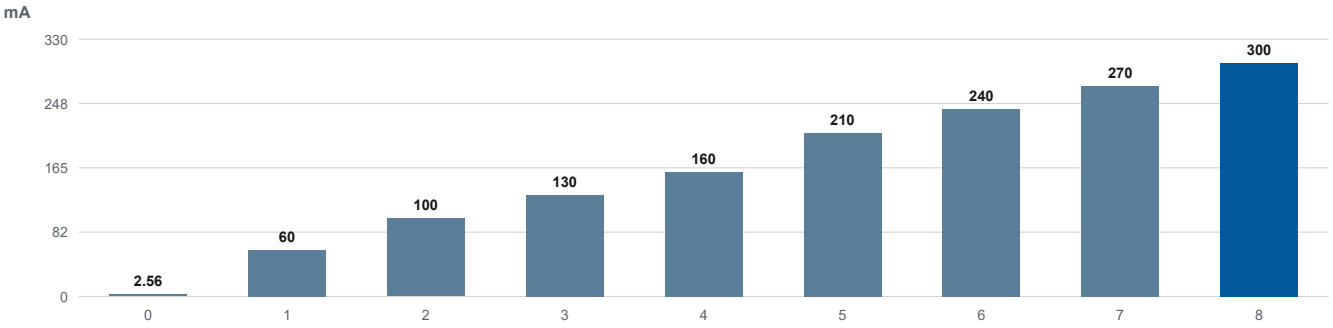
Tahap	Deskripsi
Varian 24 VDC	Catu nominal 24 VDC
Varian baterai	Catu nominal 4.2 VDC
Rail internal	Konversi untuk MCU, analog, radio, dan sensor
Output alarm	24 V steady saat aktif

Gambar 8. Domain daya utama produk.

Parameter elektrik	Nilai
Varian catu utama	24 VDC nominal
Varian baterai	4.2 VDC nominal
Arus terukur	Hingga 300 mA steady pada delapan sensor aktif

5.3 Konsumsi arus pada input 24 V

Nilai adalah pengukuran steady-state ketika jumlah sensor aktif dinaikkan dari nol sampai delapan.



Gambar 9. Arus steady-state terhadap jumlah sensor aktif.

Sensor aktif	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Arus (mA)	2.56	60	100	130	160	210	240	270	300

Catatan: Pengukuran dilakukan dengan alat ukur diseri pada jalur 24 V+ dari PSU ke board. Nilai 300 mA adalah steady-state, bukan peak atau rating PSU.

5.4 Varian catu baterai

Varian operasi baterai menggunakan catu nominal 4.2 VDC. Konfigurasi pack ditentukan sesuai varian unit.

Catu nominal	4.2 VDC
Penerapan	Hanya varian operasi baterai
Konfigurasi pack	Bergantung varian unit

5.5 Pemantauan tegangan baterai

Firmware melaporkan battery voltage dan diagnostic flags, tetapi tidak memakai flag tersebut sebagai active cutoff.

Diagnostic	Threshold source	Perilaku
Battery low	3.50 V	Status/flag; tidak menghentikan operasi
Battery critical	3.30 V	Status/flag; bukan physical cutoff

Tahap	Deskripsi
Voltage read	Battery monitor acquisition
Diagnostic compare	Low / critical flags
Status output	Nilai dan flag tersedia untuk readback
Protection boundary	Tidak memutus pack atau rail secara aktif

Gambar 11. Monitoring diagnostik versus proteksi aktif.

6 Antarmuka komunikasi

6.1 Antarmuka LoRa STAR

LoRa STAR menghubungkan GasleakDetector ke radio STAR pada CH.

Parameter	Default firmware	Catatan
Carrier	920.0 MHz	Input konfigurasi dibatasi 920-923 MHz inclusive
Bandwidth	125 kHz	Harus sama pada GasleakDetector dan CH STAR
Spreading factor	SF7	Default domain STAR
Coding rate	4/5	Nilai konfigurasi firmware CR=5
TX power	0-22 dBm; default 17 dBm	Kemampuan konfigurasi; bukan output/EIRP terukur
Preamble	8	Default firmware
Antena	3 dBi	Konfigurasi produk

Catatan: Konfigurasi aktif diverifikasi melalui device readback setelah komisioning.

6.2 Antarmuka RS-485 / Modbus

Antarmuka lokal disediakan sebagai Modbus RTU slave read-only untuk pembacaan data/status yang diekspos produk.

Physical layer	RS-485	**Protocol**	Modbus RTU
Mode	Slave read-only	**Unit ID**	1

Serial format	9600 bit/s, 8N1
Transceiver	THVD1410DR
Akses customer	Pembacaan delapan register publik yang didukung; tidak digunakan untuk menulis kontrol produk.

Catatan: Interface menggunakan function code 03/04 dan register read-only yang ditetapkan pada peta register produk.

6.3 Keamanan data dan frame

Payload field menggunakan autentikasi aplikasi agar penerima dapat memverifikasi keaslian frame dan menolak frame yang tidak valid sebelum pemrosesan lebih lanjut.

Tahap	Deskripsi
Data sensor	Nilai, status, dan event
Frame aplikasi	Identitas, sequence, dan payload
AES-128-GCM	Confidentiality + authentication
Transport LoRa	STAR menuju CH

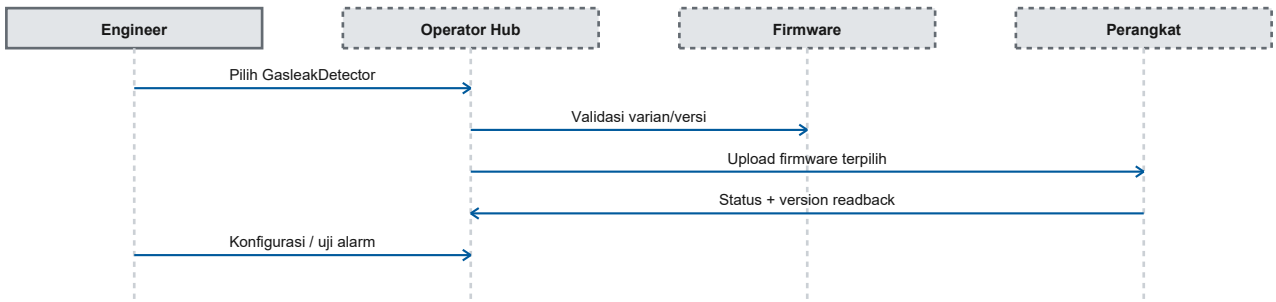
Gambar 12. Lapisan perlindungan payload field.

- CH meneruskan frame field dan tidak menjadi titik terminasi TLS.
- TLS, bila dipilih, berada pada segmen Gateway-ke-broker.
- Penerima menolak payload yang gagal autentikasi atau pemeriksaan anti-replay.

7 Komisioning dan diagnostik

7.1 Komisioning melalui Operator Hub

Operator Hub menjadi antarmuka pemilihan varian firmware, upload, konfigurasi, dan readback engineering.



Gambar 13. Alur commissioning terkontrol operator.

Verifikasi komisioning	Kriteria
Versi dan hardware	Versi aktif dan profil hardware diverifikasi melalui readback perangkat setelah upload.
Mode alarm	Mode MANUAL memerlukan langkah eksplisit dan kembali AUTO saat boot.
Batas RF	Konfigurasi frekuensi di luar 920-923 MHz ditolak.

7.2 Status dan diagnostik

Status machine-readable digunakan untuk membedakan konfigurasi, kesiapan subsistem, fault, dan hasil operasi.

Kelompok status	Contoh isi engineering
Identitas	Firmware version, protocol version, device identity
Sensor	Channel aktif, validitas, dan fault state
Nulling	Profile/status dan hasil per channel
Radio	Frequency, bandwidth, SF, CR, power, preamble
Alarm	AUTO/MANUAL, commanded output, session-only flag
Daya	Sumber terdeteksi dan state power path

Catatan: Pembacaan kembali perangkat digunakan untuk memverifikasi konfigurasi unit aktif.

8 Parameter operasional dan antarmuka

8.1 Waktu operasional

Firmware menjalankan akuisisi, pelaporan radio, dan jendela penerimaan dengan interval tetap berikut.

Fungsi	Nilai	Keterangan
Siklus pemindaian sensor	500 ms	Interval pemrosesan pengukuran delapan channel.
Pelaporan radio periodik	10 s	Interval nominal pengiriman data operasional melalui LoRa STAR.
Jendela penerimaan setelah transmisi	2 s	Waktu perangkat mempertahankan jalur penerimaan setelah pengiriman.
Pemanasan sensor pada sesi baterai	30 s	Delapan channel sensor dipanaskan sebelum siklus inferensi pada sesi baterai.

8.2 Antarmuka Modbus RTU

RS-485 menyediakan delapan register 16-bit hanya-baca untuk integrasi dengan pengendali atau sistem akuisisi eksternal.

Parameter	Spesifikasi
Mode	Modbus RTU / RS-485
Alamat unit	1
Format serial	9600 bit/s, 8 data bits, no parity, 1 stop bit (8N1)
Fungsi baca	03 (Holding Registers), 04 (Input Registers)
Akses	Hanya-baca

Alamat protokol	Register	Nilai yang dibaca
0 (0x0000)	Status perangkat	Word status 16-bit; definisi bit tersedia di bawah.
1 (0x0001)	Hasil klasifikasi	Kode hasil klasifikasi produk dalam uint16.
2 (0x0002)	Confidence	0-100; satuan persen.
3 (0x0003)	Tegangan baterai	mV; 0xFFFF berarti nilai tidak tersedia/tidak valid.
4 (0x0004)	Sumber ST_P	1 = 24 V; 0 = baterai.
5 (0x0005)	Daya eksternal	1 = terdeteksi; 0 = tidak terdeteksi.
6 (0x0006)	Pencacah transmisi LoRa	16 bit bawah dari pencacah transmisi.
7 (0x0007)	ID node	Identitas node dalam uint16.

Catatan: Alamat di tabel adalah address yang dikirim pada field start-address Modbus, mulai dari 0. Perangkat lunak master yang menampilkan nomor register 1-based harus dipetakan ke address protokol ini; gunakan FC03 atau FC04 dan jangan menulis register.

8.3 Logika keluaran alarm

Keluaran alarm 24 V memiliki mode AUTO untuk operasi normal dan mode MANUAL untuk pengujian terkontrol.

Mode	Kondisi pengendali	Keluaran alarm 24 V
AUTO	Inferensi menetapkan alarm	Aktif
AUTO	Inferensi tidak menetapkan alarm; penyimpanan status clear berhasil	Tidak aktif
AUTO fail-safe	Penyimpanan status clear gagal	Tetap aktif hingga clear valid dapat disimpan
MANUAL	Perintah uji ON	Aktif
MANUAL	Perintah uji OFF	Tidak aktif

Catatan: Mode MANUAL tidak disimpan sebagai mode operasi permanen. Setelah perangkat dimulai ulang, mode awal adalah AUTO. Kegagalan menyimpan status clear mempertahankan alarm ON secara fail-safe. Ketika keluaran 24 V aktif, pola bunyi dan kedip satu detik ON/satu detik OFF dibentuk oleh perangkat alarm yang diberi catu.

8.4 Word status Modbus

Register 0 memadatkan kesiapan subsistem, validitas inferensi, alarm, dan sumber daya ke dalam satu word status 16-bit.

Bit register 0	Makna bila bernilai 1
0	ADS1256 ready
1	DAC ready
2	LoRa ready
3	ML runtime ready
4	Hasil inferensi valid
5	Alarm aktif
6	Sumber ST_P = 24 V
7	Daya eksternal terdeteksi

Perilaku protocol	Ketentuan
Format nilai	Seluruh register bernilai unsigned 16-bit; byte paling signifikan dikirim lebih dahulu.
Jumlah pembacaan	1-8 register berurutan dari address awal yang valid.
Fungsi tulis	Tidak didukung; respons exception Modbus 01 (illegal function).
Address tidak valid	Respons exception Modbus 02 (illegal data address).
Jumlah tidak valid	Respons exception Modbus 03 (illegal data value).

8.5 Panduan pembacaan Modbus

Gunakan langkah berikut untuk menghubungkan PLC, HMI, SCADA, atau aplikasi master ke GasleakDetector tanpa menulis konfigurasi perangkat.

Langkah	Instruksi
1	Atur port RS-485 master ke 9600 bit/s, 8N1, tanpa parity; gunakan Unit ID 1.
2	Pilih FC03 atau FC04, lalu kirim start-address 0-7 dan quantity 1-8 yang seluruhnya berada pada rentang tersebut.
3	Baca setiap word sebagai unsigned 16-bit big-endian. Untuk register 3, satuannya mV; untuk register 2, satuannya persen.
4	Periksa CRC RTU dan respons exception sebelum memakai nilai pada aplikasi pengendali.

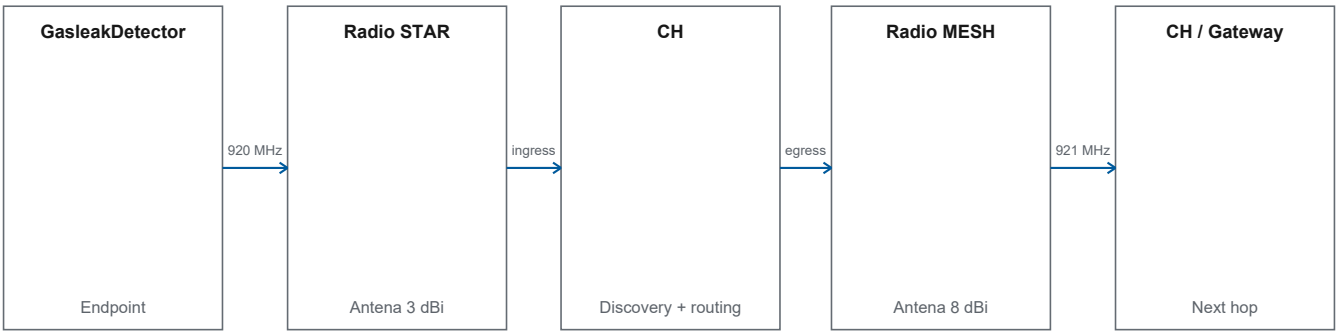
Contoh	Frame RTU lengkap	Keterangan
Baca confidence	01 04 00 02 00 01 90 0A	Request FC04 untuk satu word pada address 2.
Respons confidence	01 04 02 00 52 38 CD	Contoh ilustratif: 0x0052 = 82%, bukan hasil pembacaan unit tertentu.
Baca seluruh map	01 04 00 00 00 08 F1 CC	Request FC04 untuk address 0 sampai 7; respons membawa 16 byte data register.

Catatan: CRC mengikuti urutan Modbus RTU: low byte lalu high byte. Respons sukses pembacaan seluruh map dimulai `01 04 10`, diikuti 16 byte data dan CRC.

CH

Technical Datasheet Revision 4.0

Node dual-radio untuk agregasi LoRa STAR, routing dinamis, dan penerusan multi-hop LoRa MESH.



VARIAN PCB	RADIO	ENERGI	ROUTING
Rectangle / Circle	2 x E22-900MM22S	Baterai + 2 panel	Dynamic multi-hop

Fitur utama

- Menerima trafik GasleakDetector melalui Radio A/STAR.
- Memilih parent berdasarkan discovery, root reachability, dan health.
- Meneruskan uplink dan downlink melalui Radio B/MESH.
- Mendukung CH transit tambahan ketika rute langsung ke Gateway tidak dipilih.

Ikhtisar teknis

CH menjembatani domain endpoint LoRa STAR dan backbone LoRa MESH tanpa menetapkan parent secara permanen.

Profil fungsi

Ingress	LoRa STAR
Egress	LoRa MESH
Radio	2
Varian	2 bentuk PCB

Antarmuka operasional

Serving CH	Menerima frame STAR dari GasleakDetector yang dilayani.
Transit CH	Meneruskan frame MESH tanpa menjadi sumber data endpoint.
Gateway root	Tujuan akhir rute; bukan parent statis untuk semua CH.

Daftar isi

1 Identifikasi produk . . . 3
1.1 Singkatan . . . 3

2 Ikhtisar dan perangkat keras . . . 3
2.1 Ikhtisar produk . . . 3
2.2 Peran CH dalam jaringan . . . 3
2.3 Varian PCB dan kompatibilitas firmware . . . 3
2.4 Komponen perangkat keras utama . . . 4
2.5 Arsitektur dual-radio . . . 4

3 Antarmuka radio . . . 4
3.1 Karakteristik LoRa STAR . . . 4
3.2 Karakteristik LoRa MESH . . . 4
3.3 Nilai default, NVS, dan pembacaan kembali perangkat . . . 5
3.4 Perhitungan EIRP nominal . . . 5

4 Routing dan transport . . . 5
4.1 Discovery dan kandidat parent . . . 5
4.2 Parent aktif, parent alternatif, dan pencegahan loop . . . 5
4.3 Penerusan multi-hop . . . 6
4.4 Telemetri normal: cache dan permintaan server . . . 6
4.5 Push alarm dan kembali-normal . . . 6
4.6 Peralihan parent . . . 6

5 Sistem energi . . . 7
5.1 Arsitektur energi CH . . . 7
5.2 Konfigurasi baterai CH . . . 7
5.3 Panel surya dan pengisian . . . 7
5.4 Telemetri baterai dan batas proteksi . . . 7

6 Routing dan kapasitas operasional . . . 8
6.1 Kapasitas sumber daya firmware . . . 8
6.2 Status operasi CH . . . 8
6.3 Batas pemilihan parent . . . 8
6.4 Retensi routing dan transport . . . 8

7 Komisioning dan Operator Hub . . . 9

1 Identifikasi produk

Produk	CH
Revisi dokumen	4.0
Penerbit	Lab IoT ITB

1.1 Singkatan

Singkatan	Arti	Singkatan	Arti
CH	Communication Hub / node komunikasi lapangan	RF	Radio frequency
EIRP	Equivalent Isotropically Radiated Power	STAR	Domain radio GasleakDetector-ke-CH
MESH	Domain radio backbone antar-CH dan Gateway	TX	Transmit
NVM/NVS	Penyimpanan konfigurasi non-volatile	VBAT	Tegangan baterai yang dibaca perangkat

2 Ikhtisar dan perangkat keras

2.1 Ikhtisar produk

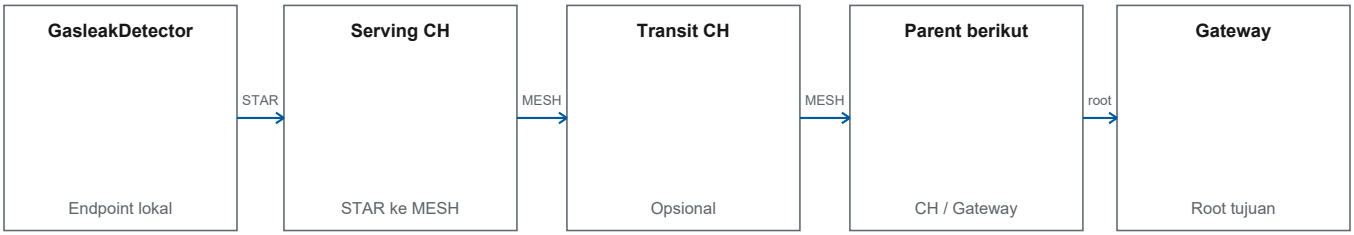
CH menjembatani domain endpoint LoRa STAR dan backbone LoRa MESH tanpa menetapkan parent secara permanen.

Ingress	LoRa STAR	**Egress**	LoRa MESH
Radio	2	**Varian**	2 bentuk PCB

- Menerima trafik GasleakDetector melalui Radio A/STAR.
- Memilih parent berdasarkan discovery, root reachability, dan health.
- Meneruskan uplink dan downlink melalui Radio B/MESH.
- Mendukung CH transit tambahan ketika rute langsung ke Gateway tidak dipilih.

2.2 Peran CH dalam jaringan

Satu CH dapat berperan sebagai serving CH untuk endpoint lokal dan sebagai transit CH untuk node lain.



Gambar 1. Peran serving dan transit pada jalur field.

Serving CH	Menerima frame STAR dari GasleakDetector yang dilayani.
Transit CH	Meneruskan frame MESH tanpa menjadi sumber data endpoint.
Gateway root	Tujuan akhir rute; bukan parent statis untuk semua CH.

2.3 Varian PCB dan kompatibilitas firmware

Rectangle/kecil dan Circle/besar menggunakan pemetaan hardware berbeda sehingga target firmware harus dipilih secara eksplisit.

Varian produk	Basis desain	Pilihan Operator Hub	Keterangan
CH Rectangle	Profil hardware Rectangle	CH Rectangle	Pemetaan khusus board Rectangle
CH Circle	Profil hardware Circle	CH Circle	Pemetaan khusus board Circle

Tahap	Deskripsi
Pilih bentuk board	Rectangle atau Circle
Pilih varian firmware	Target harus cocok dengan profil hardware
Upload	Operator Hub menolak fallback hardware
Readback	Versi, identitas, dan varian board diperiksa

Gambar 2. Gate kompatibilitas board dan firmware.

Catatan: Firmware kedua varian tidak boleh dipertukarkan tanpa pemilihan target hardware yang benar.

2.4 Komponen perangkat keras utama

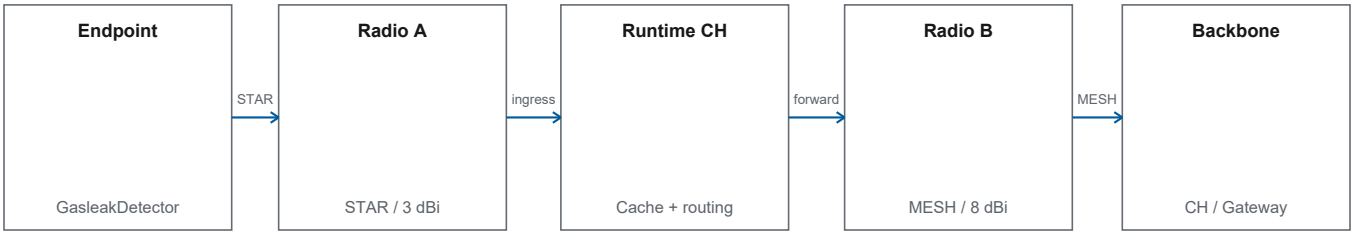
Kedua board berbagi arsitektur fungsional yang sama walaupun layout dan pin mapping berbeda.

Fungsi	Komponen desain	Peran
MCU	ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8	Runtime, routing, konfigurasi, dan status
Radio A	EBYTE E22-900MM22S	Domain LoRa STAR
Radio B	EBYTE E22-900MM22S	Domain LoRa MESH
Charger	TI BQ25185DLHR	Interface pengisian/solar pada PCB
Watchdog	TI TPL5010DDCR	Watchdog/timing hardware

Catatan: Rating temperatur, keselamatan, dan compliance komponen tidak menjadi rating produk CH.

2.5 Arsitektur dual-radio

Domain STAR dan MESH dipisahkan secara fisik dan logis dengan radio serta parameter default berbeda.



Gambar 3. Pemisahan dua domain radio pada CH.

- Radio A dan Radio B menggunakan driver SX1262.
- Operasi normal membutuhkan inisialisasi STAR dan MESH yang berhasil.
- STAR dan MESH menggunakan antena terpisah sesuai domain radio masing-masing.

3 Antarmuka radio

3.1 Karakteristik LoRa STAR

STAR adalah link lokal dari GasleakDetector menuju serving CH.

Parameter	Default	Status
Carrier	920.0 MHz	Konfigurasi diterima 920-923 MHz
Bandwidth	125 kHz	Default firmware
Spreading factor	SF7	Default firmware
Coding rate	4/5	Default firmware
TX setting	17 dBm	Setting, bukan output terukur
Antena CH	3 dBi	Konfigurasi produk

Catatan: Konfigurasi aktual dapat berasal dari NVS. Device readback adalah rujukan deployment, bukan tabel default.

3.2 Karakteristik LoRa MESH

MESH adalah backbone CH-ke-CH dan CH-ke-Gateway.

Parameter	Default	Status
Carrier	921.0 MHz	Konfigurasi diterima 920-923 MHz
Bandwidth	125 kHz	Default firmware
Spreading factor	SF9	Default firmware
Coding rate	4/5	Default firmware
TX setting	17 dBm	Setting, bukan output terukur
Antena CH	8 dBi	Konfigurasi produk

3.3 Nilai default, NVS, dan pembacaan kembali perangkat

Firmware membedakan nilai default, nilai tersimpan, dan nilai aktual yang dibaca kembali setelah write.

Tahap	Deskripsi
Default build	STAR 920.0 MHz; MESH 921.0 MHz
Validasi input	Carrier harus 920-923 MHz inclusive
Penyimpanan	Konfigurasi STAR/MESH disimpan ke NVS
Readback	Write diverifikasi sebelum ACK sukses
Boot berikut	Konfigurasi valid dimuat kembali

Gambar 4. Siklus konfigurasi RF terkontrol.

> Catatan: Engineer harus mencatat hasil readback unit setelah commissioning.

3.4 Perhitungan EIRP nominal

Nilai berikut adalah arithmetic TX setting + gain antena sebelum loss; bukan hasil pengukuran RF.

Domain	TX setting	Gain antena	Nominal sebelum loss
STAR	17 dBm	3 dBi	20 dBm
MESH	17 dBm	8 dBi	25 dBm

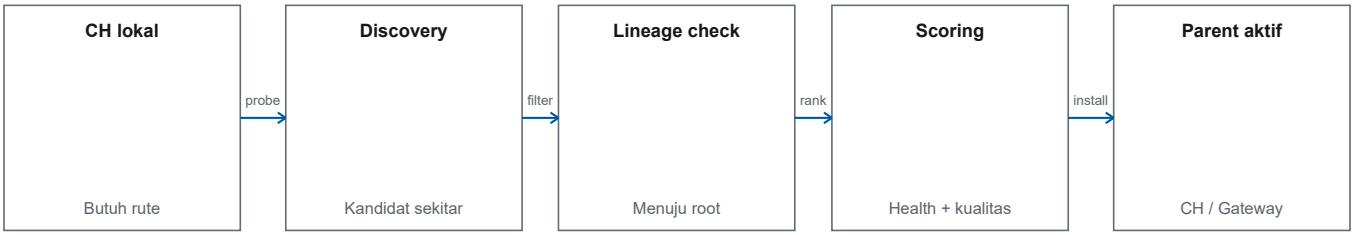
- Rugi kabel/konektor tidak termasuk dalam perhitungan nominal.

> Catatan: Jika dokumen regulasi membutuhkan EIRP, gunakan hasil laboratorium terakreditasi dan konfigurasi antena final.

4 Routing dan transport

4.1 Discovery dan kandidat parent

CH membentuk kandidat parent dari discovery dan tidak memakai identitas parent yang dipatok.



Gambar 5. Alur pembentukan parent aktif.

- Kandidat harus mempunyai lineage yang mencapai root Gateway.
- Loop dan lineage yang tidak valid ditolak.
- Parent dan alternate dapat disimpan setelah stabil.

4.2 Parent aktif, parent alternatif, dan pencegahan loop

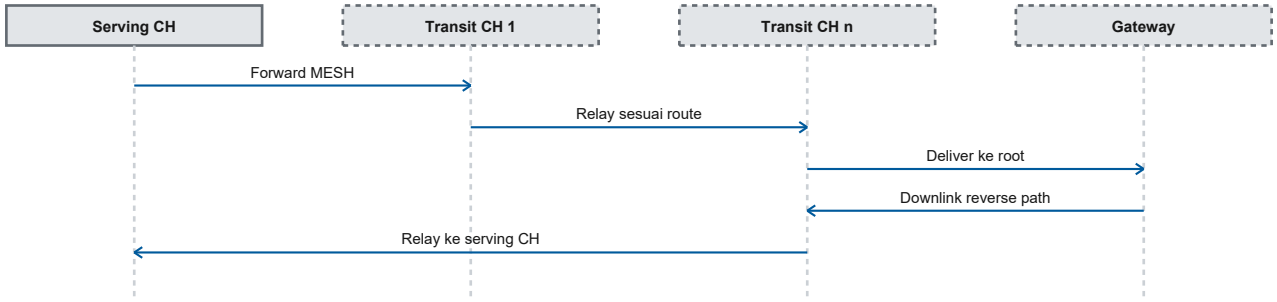
Routing menjaga jalur menuju Gateway serta mencegah parent chain berputar kembali ke node asal.

Kontrol	Fungsi	Hasil
Root reachability	Memastikan kandidat mempunyai jalur ke Gateway	Kandidat tanpa root ditolak
Lineage guard	Mengecek rantai parent	Loop candidate ditolak
Parent health	Memantau respons parent aktif	Dapat memicu pergantian
Alternate parent	Menjaga kandidat cadangan	Dapat dipakai sebelum rediscovery

> Catatan: Rute aktual bergantung hasil discovery lapangan; datasheet tidak menamai parent tertentu sebagai pasangan permanen.

4.3 Penerusan multi-hop

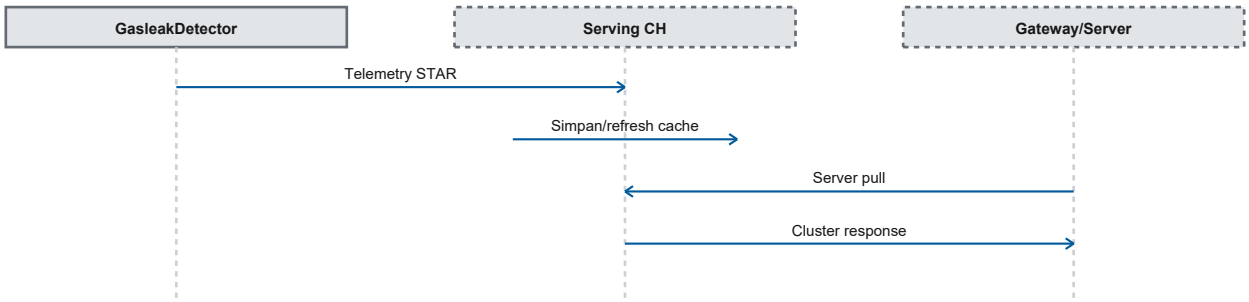
Frame dapat melewati nol atau lebih transit CH sebelum mencapai Gateway.



Gambar 6. Penerusan uplink dan downlink multi-hop.

4.4 Telemetri normal: cache dan permintaan server

Telemetry normal tidak memakai pola push yang sama dengan alarm; data disimpan pada cache CH dan dikirim sebagai respons pull.

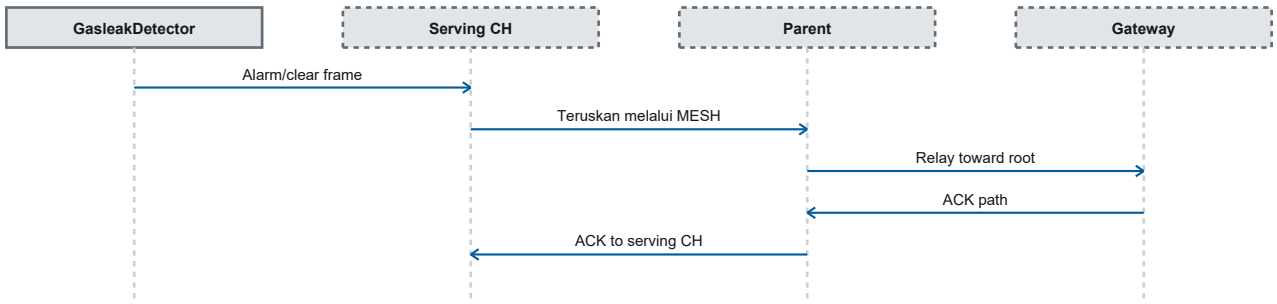


Gambar 7. Jalur telemetry normal berbasis cache/pull.

- Cache memisahkan penerimaan endpoint dari siklus permintaan server.
- Pengiriman ke Server berlangsung saat permintaan pull mencapai serving CH.

4.5 Push alarm dan kembali-normal

Alarm dan event kembali-clear menggunakan jalur push agar tidak menunggu siklus telemetry normal.



Gambar 8. Jalur push untuk alarm dan return-to-clear.

4.6 Peralihan parent

Failover dapat memakai alternate parent atau kembali ke discovery ketika health parent aktif menurun.

Tahap	Deskripsi
Parent aktif	HELLO/ACK dan health dipantau
Failure trigger	Timeout, HELLO ACK gagal, atau alarm ACK gagal
Alternate	Dipakai bila masih valid
Rediscovery	Mencari kandidat baru bila perlu
Rute baru	Parent ditentukan hasil discovery

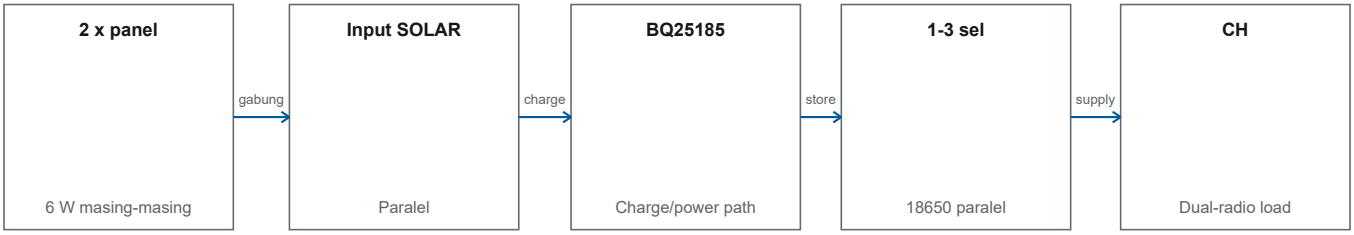
Gambar 9. State failover parent.

> Catatan: Multi-hop dan failover telah divalidasi di Lab IoT ITB. Parent pengganti dipilih dinamis melalui discovery.

5 Sistem energi

5.1 Arsitektur energi CH

Konfigurasi produk menggabungkan baterai paralel dan dua panel surya paralel melalui hardware charging pada board.



Gambar 10. Topologi energi CH.

Catatan: Konfigurasi produk menggunakan 1-3 sel 18650 paralel dan dua panel 6 W paralel melalui jalur charging pada board.

5.2 Konfigurasi baterai CH

CH menggunakan satu sampai tiga sel LiitoKala 18650 yang disusun paralel.

Parameter	Konfigurasi	Catatan
Jenis	LiitoKala Lii-King4000 18650	Identifikasi label sel
Jumlah	1-3	Bergantung deployment
Label kapasitas	4000 mAh / sel	Bukan hasil uji kapasitas pakai
Topologi	Paralel	Mempertahankan domain tegangan satu sel

Catatan: Nilai 4000 mAh adalah kapasitas pada label tiap sel.

5.3 Panel surya dan pengisian

Dua panel 6 W disusun paralel menuju interface solar CH.

Jumlah panel	2	**Daya nominal**	6 W masing-masing
Topologi	Paralel	**Gabungan**	12 W nominal

Interface board	Satu input SOLAR menuju power/charge path.
Controller	TI BQ25185DLHR

Catatan: 12 W adalah penjumlahan nameplate dua panel, bukan output lapangan terukur.

5.4 Telemetri baterai dan batas proteksi

Firmware membaca serta melaporkan tegangan baterai, tetapi tidak menggunakan low voltage untuk memblokir operasi produk.

Tahap	Deskripsi
VBAT sensing	Tegangan dibaca oleh CH
Status	Nilai dilaporkan read-only
Boot/TX	Tidak diblokir oleh threshold VBAT
Low-power	Tidak dipicu otomatis oleh undervoltage

Gambar 11. Batas fungsi VBAT read-only.

Catatan: VBAT digunakan untuk telemetri diagnostik; firmware tidak memutus daya atau memasuki low-power secara otomatis berdasarkan pembacaan tersebut.

6 Routing dan kapasitas operasional

6.1 Kapasitas sumber daya firmware

Tabel berikut menyatakan batas jumlah entri yang dapat dipertahankan secara bersamaan oleh layanan routing dan transport CH.

Sumber daya	Kapasitas	Penggunaan
Kandidat parent	8	Kandidat hasil discovery yang dinilai untuk pemilihan parent.
Cache node	32	Informasi node yang dikenal oleh CH.
Antrean alarm	8	Alarm yang menunggu pemrosesan transport.
Antrean transmisi	8	Item yang menunggu pengiriman radio.
Downlink tertunda	16	Perintah atau respons downlink yang masih menunggu penyelesaian.

6.2 Status operasi CH

State machine memisahkan inisialisasi, pembentukan rute, operasi terhubung, failover, dan pemulihan.

Status	Fungsi	Profil produk
Startup	Memulai layanan dan konfigurasi dasar.	Aktif
Menunggu baterai	Dimasuki singkat saat boot; profil baca-saja melewati ambang kesiapan.	Lanjut langsung ke inisialisasi radio
Inisialisasi radio	Menginisialisasi radio STAR dan MESH.	Aktif
Discovery jaringan	Melakukan discovery dan memilih parent.	Aktif
Terhubung	Meneruskan trafik dengan rute yang telah dipilih.	Aktif
Daya rendah	Status tersedia untuk operasi daya-rendah.	Tidak dipicu otomatis oleh pembacaan baterai
Failover parent	Mencari pengganti ketika parent tidak lagi layak.	Aktif
Pemulihan	Memulihkan layanan radio dan routing setelah gangguan.	Aktif

> Catatan: Profil produk membaca tegangan baterai untuk telemetri. Nilai tersebut tidak digunakan untuk mencegah boot, menghentikan transmisi, atau mengaktifkan status daya-rendah secara otomatis.

6.3 Batas pemilihan parent

Pemilihan parent bersifat dinamis berdasarkan hasil discovery dan menerapkan pembatas stabilitas untuk menghindari perpindahan rute yang terlalu cepat.

Parameter	Nilai	Dampak operasional
Kapasitas kandidat	8	Membatasi jumlah kandidat yang dinilai pada satu waktu.
Batas kesehatan parent	16 min	Parent yang tidak terlihat selama interval ini memicu evaluasi failover pada profil produk normal.
Waktu minimum pada parent	5 min	Menahan perpindahan rutin sebelum waktu minimum terpenuhi.
Margin perpindahan	15 dB	Kandidat pengganti harus memberikan perbaikan yang cukup untuk perpindahan rutin.
Discovery stabil	4	Berlaku untuk perpindahan rutin di background dan persistensi parent/alternatif; bukan gate initial join atau failover.

> Catatan: Parent pengganti tidak statis; saat failover, CH memilih kandidat yang memenuhi discovery dan kelayakan aktif.

6.4 Retensi routing dan transport

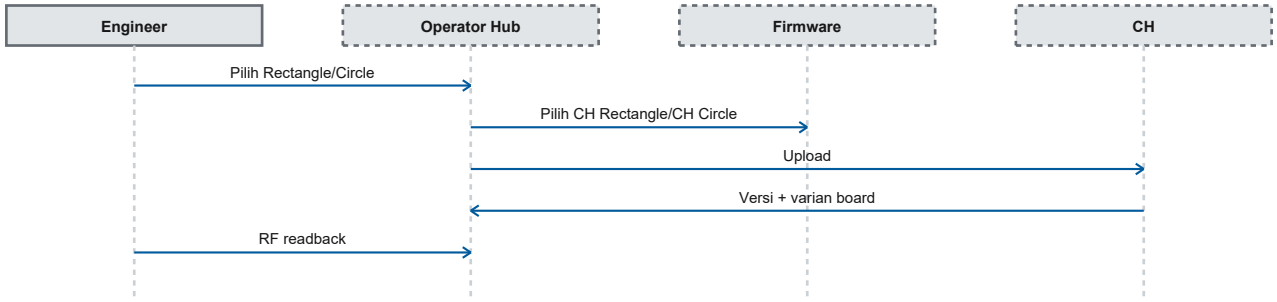
Data routing dan downlink dibatasi oleh masa simpan agar informasi lama tidak dipakai tanpa batas waktu.

Data	Masa simpan	Batas jumlah
Parent tanpa pembaruan	16 min	1 active parent
Downlink tertunda	Default 30 min; TTL perintah dapat mengganti	16
Cache node	60 min	32

- Antrean dan cache memiliki kapasitas tetap; jumlah entri yang disimpan tidak melampaui batas tabel.
- Failover menggunakan hasil discovery yang tersedia, bukan daftar parent pengganti yang diprogram tetap.
- Radio STAR dan MESH diproses sebagai antarmuka terpisah agar penerimaan node dan forwarding MESH dapat dikelola independen.

7 Komisioning dan Operator Hub

Commissioning mengunci bentuk board, varian firmware, identitas, serta readback konfigurasi sebelum unit diterima.



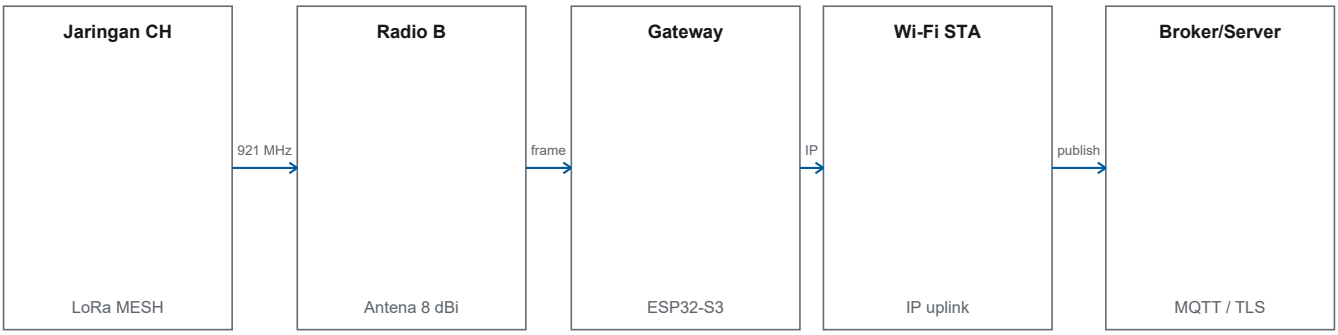
Gambar 12. Gate commissioning CH.

Interface	Cakupan
Simple Operator Hub	Pemilihan board/firmware dan kontrol konfigurasi sederhana.
CH Expert Operator	Konfigurasi/readback STAR dan MESH lebih lengkap.

Gateway

Technical Datasheet Revision 4.0

Bridge LoRa MESH ke jaringan IP melalui Wi-Fi STA dan MQTT, dengan firmware TLS dan non-TLS terpisah.



BOARD	RADIO AKTIF	JARINGAN	TRANSPORT
Rectangle / Circle	MESH / Radio B	Wi-Fi STA	MQTT TLS / non-TLS

Fitur utama

- Menerima frame dari CH melalui Radio B/MESH.
- Mempublikasikan uplink, status, dan topologi secara fungsional ke MQTT.
- Menerima perintah downlink yang didukung untuk target Gateway dan meneruskannya sebagai downlink MESH.
- Menyediakan target firmware TLS dan non-TLS secara terpisah.

Ikhtisar teknis

Gateway menghubungkan backbone LoRa MESH ke broker MQTT melalui Wi-Fi dan mempertahankan jalur downlink menuju field.

Profil fungsi

Ingress	LoRa MESH
Uplink IP	Wi-Fi STA
Messaging	MQTT
Security option	CA-verified TLS

Antarmuka operasional

Uplink	MESH frame diterima, diproses, lalu diterbitkan melalui MQTT.
Downlink	Perintah MQTT yang didukung untuk target Gateway diterjemahkan ke jalur MESH menuju CH.
Identitas Gateway	Default 0x0001; dapat dikonfigurasi pada rentang 0x0001-0x000F dan disimpan pada NVS.
Trust boundary	TLS, bila dipilih, berhenti pada broker; bukan TLS sepanjang LoRa.

Daftar isi

1 Identifikasi produk . . . 3
1.1 Singkatan . . . 3

2 Ikhtisar dan perangkat keras . . . 3
2.1 Ikhtisar produk . . . 3
2.2 Peran dalam arsitektur sistem . . . 3
2.3 Varian PCB . . . 3
2.4 Perangkat keras dan penggunaan radio . . . 4
2.5 Matriks target firmware . . . 4

3 Antarmuka LoRa MESH . . . 4
3.1 Antarmuka LoRa MESH . . . 4
3.2 Konfigurasi MESH dan pembacaan kembali . . . 4

4 Jaringan IP dan MQTT . . . 5
4.1 Antarmuka jaringan Wi-Fi . . . 5
4.2 Fungsi MQTT . . . 5
4.3 MQTT over TLS . . . 5
4.4 Firmware non-TLS . . . 5
4.5 Antrean MQTT dan perilaku offline . . . 6
4.6 Jalur perintah downlink . . . 6

5 Konfigurasi dan komisioning . . . 6
5.1 Penyimpanan konfigurasi transaksional . . . 6
5.2 Penyediaan melalui Operator Hub . . . 6
5.3 Prasyarat penerapan jaringan . . . 7
5.4 Status dan diagnostik . . . 7

6 Jaringan, TLS, dan konfigurasi . . . 7
6.1 Batas konfigurasi jaringan . . . 7
6.2 Gerbang kesiapan TLS . . . 7
6.3 Antrean publikasi MQTT . . . 8
6.4 Pembaruan konfigurasi transaksional . . . 8
6.5 Varian produk Gateway . . . 8

1 Identifikasi produk

Produk	Gateway
Revisi dokumen	4.0
Penerbit	Lab IoT ITB

1.1 Singkatan

Singkatan	Arti	Singkatan	Arti
CA	Certificate Authority	NVS	Penyimpanan konfigurasi non-volatile
MESH	Domain radio backbone CH-ke-Gateway	STA	Mode Wi-Fi station
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	TLS	Transport Layer Security
NTP	Network Time Protocol	WAN/LAN	Segmen jaringan IP deployment

2 Ikhtisar dan perangkat keras

2.1 Ikhtisar produk

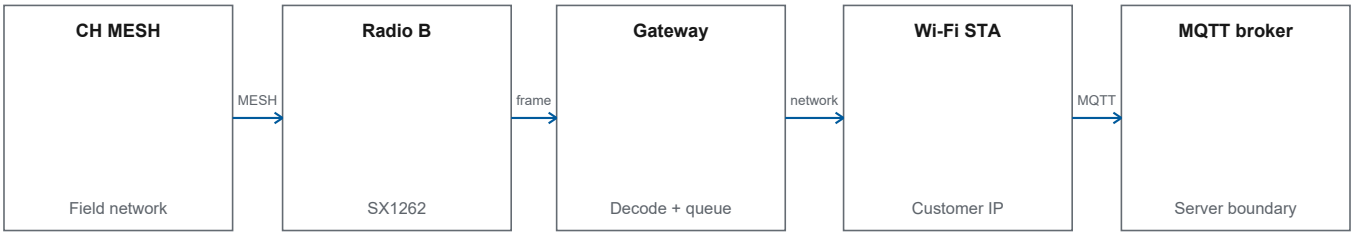
Gateway menghubungkan backbone LoRa MESH ke broker MQTT melalui Wi-Fi dan mempertahankan jalur downlink menuju field.

Ingress	LoRa MESH	**Uplink IP**	Wi-Fi STA
Messaging	MQTT	**Security option**	CA-verified TLS

- Menerima frame dari CH melalui Radio B/MESH.
- Mempublikasikan uplink, status, dan topologi secara fungsional ke MQTT.
- Menerima perintah downlink yang didukung untuk target Gateway dan meneruskannya sebagai downlink MESH.
- Menyediakan target firmware TLS dan non-TLS secara terpisah.

2.2 Peran dalam arsitektur sistem

Gateway merupakan batas antara jaringan radio field dan jaringan IP customer.



Gambar 1. Batas radio-to-IP pada Gateway.

Uplink	MESH frame diterima, diproses, lalu diterbitkan melalui MQTT.
Downlink	Perintah MQTT yang didukung untuk target Gateway diterjemahkan ke jalur MESH menuju CH.
Identitas Gateway	Default 0x0001; dapat dikonfigurasi pada rentang 0x0001-0x000F dan disimpan pada NVS.
Trust boundary	TLS, bila dipilih, berhenti pada broker; bukan TLS sepanjang LoRa.

2.3 Varian PCB

Gateway memakai basis PCB yang sama dengan CH namun firmware mengaktifkan fungsi yang berbeda.

Varian produk	Basis desain	Pilihan standar	Pilihan TLS
Gateway Rectangle	Profil hardware Rectangle	Gateway Rectangle - standard	Gateway Rectangle - TLS
Gateway Circle	Profil hardware Circle	Gateway Circle - standard	Gateway Circle - TLS

- Profil pin Rectangle dan Circle berbeda.
- Radio A/STAR dinonaktifkan pada firmware Gateway.
- Radio B/MESH adalah radio aktif untuk kedua varian.
- Operator Hub mewajibkan pilihan bentuk board sebelum upload.

2.4 Perangkat keras dan penggunaan radio

Gateway menggunakan MCU ESP32-S3 dan satu jalur radio MESH aktif pada PCB dual-radio.

Fungsi	Komponen / jalur	Status firmware
MCU	ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8	Aktif
Radio A	E22-900MM22S	Dinonaktifkan / tidak digunakan
Radio B	E22-900MM22S	Aktif sebagai LoRa MESH
Wi-Fi	ESP32-S3 station interface	Aktif sebagai uplink IP native
Status LED	Board-specific mapping	Dikendalikan firmware

2.5 Matriks target firmware

Empat target menjaga pilihan bentuk board dan transport MQTT tetap eksplisit.

Board	Transport	Pilihan Operator Hub	Profil keamanan
Rectangle	MQTT tanpa TLS	Gateway Rectangle - standard	Tidak
Circle	MQTT tanpa TLS	Gateway Circle - standard	Tidak
Rectangle	MQTT over TLS	Gateway Rectangle - TLS	Ya
Circle	MQTT over TLS	Gateway Circle - TLS	Ya

Tahap	Deskripsi
Pilihan board	Rectangle atau Circle
Pilihan transport	TLS atau non-TLS
Varian firmware	Harus cocok dengan board dan transport
Verifikasi perangkat	Varian board, profil transport, dan kapabilitas TLS dibaca

Gambar 2. Seleksi target Gateway dua dimensi.

3 Antarmuka LoRa MESH

3.1 Antarmuka LoRa MESH

Gateway berbagi default MESH dengan CH dan menolak carrier di luar 920-923 MHz.

Parameter	Default firmware	Status
Carrier	921.0 MHz	Accepted 920-923 MHz inclusive
Bandwidth	125 kHz	Harus cocok dengan CH MESH
Spreading factor	SF9	Default MESH
Coding rate	4/5	Default MESH
TX setting	17 dBm	Bukan output terukur
Antena	8 dBi	Konfigurasi produk

> Catatan: Perhitungan nominal 17 dBm + 8 dBi menghasilkan 25 dBm sebelum rugi kabel dan konektor.

3.2 Konfigurasi MESH dan pembacaan kembali

Konfigurasi radio disimpan ke NVS, diverifikasi, dan dimuat kembali pada boot.

Tahap	Deskripsi
Input engineer	Parameter MESH
Validation	Carrier 920-923 MHz dan field lain valid
NVS write	Konfigurasi tersimpan
Readback	Nilai dibaca dan dibandingkan
Runtime	Konfigurasi valid digunakan

Gambar 3. Siklus konfigurasi MESH Gateway.

> Catatan: Device readback harus dicatat setelah commissioning karena NVS dapat mengganti default firmware.

4 Jaringan IP dan MQTT

4.1 Antarmuka jaringan Wi-Fi

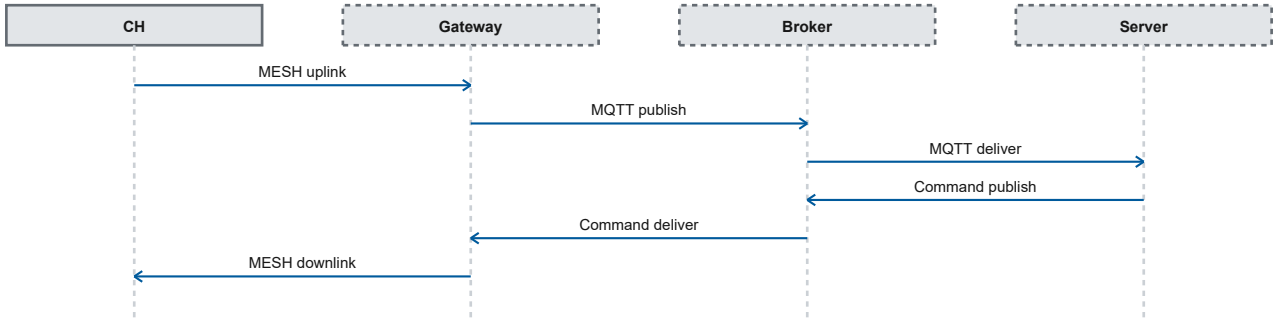
Interface jaringan native Gateway adalah Wi-Fi station.

Mode	Wi-Fi STA	**Uplink**	Jaringan IP
Protocol	MQTT	**Ethernet native**	Tidak

Provisioning	SSID dan network credential dikonfigurasi pada perangkat.
Site dependency	DHCP/static policy, VLAN, NAC, DNS, NTP, dan firewall ditentukan customer.
Opsi kabel	Konverter Wi-Fi-to-Ethernet eksternal dapat dipertimbangkan sebagai aksesori deployment; bukan interface native produk.

4.2 Fungsi MQTT

MQTT membawa informasi uplink/status/topologi ke broker dan command kembali ke Gateway.



Gambar 4. Uplink dan downlink melalui MQTT.

> Catatan: Publikasi uplink dan penerimaan perintah berjalan setelah sesi broker aktif.

4.3 MQTT over TLS

Profil TLS menggunakan klien TLS, Root CA, dan trusted time sebelum koneksi broker.

Tahap	Deskripsi
TLS-capable firmware	Gateway Rectangle - TLS atau Gateway Circle - TLS
Root CA	PEM wajib diprovisioning dan lulus validasi
Waktu tepercaya	Koneksi diblokir sampai host NTP valid dan waktu sistem siap
Klien aman	Mendukung verifikasi CA; tidak menyediakan mode tidak aman
Sesi broker	Mendukung MQTT over TLS setelah seluruh gate valid

Gambar 5. Gate koneksi MQTT/TLS.

- Firmware memblokir TLS bila Root CA atau trusted time belum valid.
- TLS melindungi segmen Gateway-ke-broker, bukan seluruh jalur radio.
- Status koneksi broker, validitas CA, dan kesiapan waktu tersedia melalui readback perangkat.

4.4 Firmware non-TLS

Target non-TLS dipertahankan sebagai firmware terpisah dan tidak digantikan oleh varian TLS.

Area	Non-TLS	TLS
Dukungan board	Rectangle + Circle	Rectangle + Circle
Transport MQTT	TCP tanpa TLS	TLS terverifikasi CA
Root CA	Tidak digunakan	Wajib
Waktu tepercaya	Bukan gate TLS	Wajib untuk TLS
Pemilihan operator	Eksplisit	Eksplisit

> Catatan: Pilih profil TLS untuk deployment yang membutuhkan transport broker terenkripsi dan verifikasi sertifikat.

4.5 Antrean MQTT dan perilaku offline

Gateway menyediakan queue RAM terbatas untuk publikasi ketika koneksi MQTT belum tersedia.

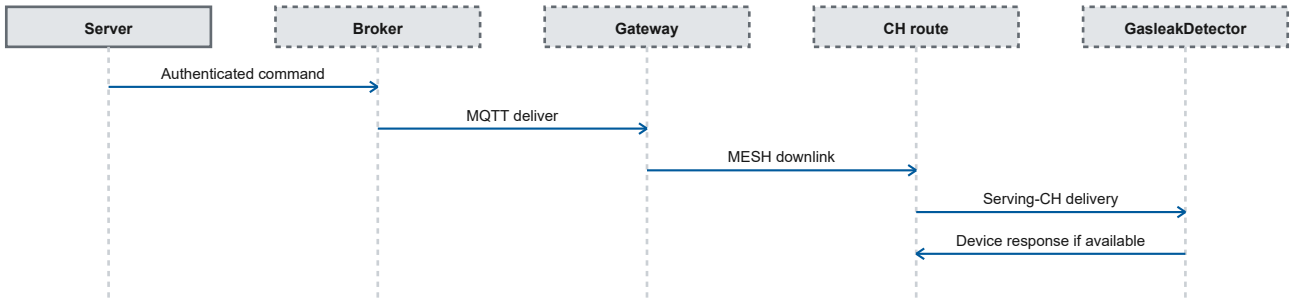
Kapasitas	8 publikasi	**Payload**	1-1023 bytes
Media	RAM	**Persistence**	Volatile

Tahap	Deskripsi
Percobaan publikasi	Jika broker tersedia, kirim langsung
Broker tidak tersedia	Simpan pada antrean bila ada ruang
Antrean penuh	Item baru ditolak
Restart/kehilangan daya	Isi antrean hilang

Gambar 6. Perilaku buffering MQTT.

4.6 Jalur perintah downlink

Gateway menerima perintah downlink yang didukung untuk target Gateway, memvalidasi targetnya, lalu meneruskannya melalui MESH.

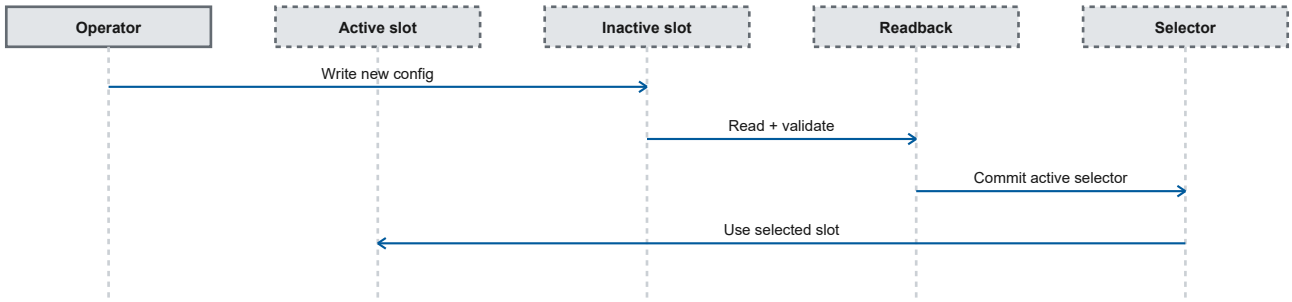


Gambar 7. Jalur command melalui Gateway.

5 Konfigurasi dan komisioning

5.1 Penyimpanan konfigurasi transaksional

Wi-Fi/MQTT configuration menggunakan journal NVS dua slot dengan readback sebelum selector terakhir di-commit.



Gambar 8. Journal konfigurasi dua slot.

- Firmware menyediakan fallback/recovery apabila slot tidak valid.

5.2 Penyediaan melalui Operator Hub

Operator Hub mengunci board, transport, varian firmware, dan material TLS sebelum upload/configuration diterima.

Gate	Pemeriksaan
Board	Rectangle atau Circle harus dipilih.
Transport	TLS atau non-TLS harus dipilih.
Firmware	Versi dan kecocokan varian firmware diperiksa.
TLS material	Root CA PEM dan NTP host diwajibkan pada target TLS.
Verifikasi perangkat	Varian board, profil transport, dan kapabilitas TLS dibaca kembali.

> Catatan: Material TLS ditolak pada firmware non-TLS agar operator tidak salah mengira transport aman sedang aktif.

5.3 Prasyarat penerapan jaringan

Deployment customer membutuhkan keputusan jaringan dan broker di luar firmware Gateway.

Area	Input deployment yang harus tersedia
Wi-Fi	SSID, authentication, address policy, VLAN/NAC, dan coverage.
Name/time	DNS dan NTP yang dapat dijangkau target TLS.
Broker	FQDN/IP, port, credential, CA chain, ACL, dan topic policy.
Firewall	Egress/return traffic untuk Wi-Fi, DNS, NTP, dan MQTT/TLS.
Catatan komisioning	CONNACK, publish/subscribe, reconnect, log, dan hasil validasi sertifikat.

Catatan: Penerimaan deployment mencakup CONNACK, publish/subscribe, reconnect, dan validasi sertifikat.

5.4 Status dan diagnostik

Readback membedakan identitas firmware, board, transport, radio, Wi-Fi, MQTT, dan TLS.

Kelompok	Contoh readback engineering
Identity	Firmware/protocol version dan Gateway identity
Hardware	Varian board dan peran radio aktif
RF	Carrier, BW, SF, CR, TX setting, preamble
Network	Wi-Fi connection state dan address information
MQTT	Mode transport, status broker, dan reconnect
TLS	Kapabilitas TLS serta kesiapan CA/waktu pada target TLS

Catatan: Status dan readback perangkat menampilkan hasil koneksi MQTT/TLS yang relevan untuk komisioning.

6 Jaringan, TLS, dan konfigurasi

6.1 Batas konfigurasi jaringan

Gateway memvalidasi panjang setiap bidang konfigurasi sebelum menyimpan dan mengaktifkannya.

Bidang	Batas	Ketentuan
Wi-Fi SSID	1-32 bytes	Wajib untuk koneksi Wi-Fi.
Kata sandi Wi-Fi	0-64 bytes	Nilai kosong diperbolehkan untuk jaringan yang memang tidak memakai kata sandi.
MQTT host	1-64 bytes	Host harus terisi ketika MQTT diaktifkan.
MQTT user	0-32 bytes	Digunakan sesuai kebijakan autentikasi broker.
MQTT password	0-64 bytes	Digunakan sesuai kebijakan autentikasi broker.
Port MQTT	1-65535	Nilai nol ditolak.
NTP host	1-64 bytes	Wajib untuk varian TLS dan tidak boleh mengandung spasi.
CA certificate (PEM)	256-3900 bytes	Wajib untuk verifikasi sertifikat pada varian TLS.

6.2 Gerbang kesiapan TLS

Varian TLS hanya membuka koneksi MQTT setelah seluruh prasyarat kepercayaan dan waktu terpenuhi.

Pemeriksaan	Syarat diterima	Jika gagal
Sertifikat CA	PEM 256-3900 byte, memiliki penanda awal dan akhir sertifikat, tanpa data tambahan setelah penanda akhir.	Koneksi MQTT diblokir.
NTP host	Tidak kosong, maksimum 64 byte, tanpa whitespace.	Sinkronisasi waktu tidak dimulai dan MQTT diblokir.
Waktu tepercaya	Epoch sistem memenuhi ambang firmware: 1.577.836.800 atau lebih besar.	Verifikasi sertifikat dan MQTT tetap diblokir.
Transport	Sertifikat server diverifikasi menggunakan CA yang disediakan.	Tidak ada mode verifikasi-dinonaktifkan.

6.3 Antrean publikasi MQTT

Ketika publikasi langsung belum dapat dilakukan, Gateway dapat menahan sejumlah kecil pesan pada antrean volatil.

Karakteristik	Nilai	Perilaku
Kapasitas antrean	8 messages	Maksimum delapan publikasi tertunda.
Ukuran item	1024 bytes storage	Panjang payload yang diterima kurang dari 1024 byte; maksimum 1023 byte.
Retensi	Volatil	Isi antrean tidak dipertahankan setelah perangkat dimulai ulang.
Antrean penuh	Item baru ditolak	Item yang sudah ada tidak ditimpa oleh item baru.
Pengosongan antrean	Satu slot per iterasi layanan	Urutan pengiriman tidak dijamin setelah slot digunakan kembali.

6.4 Pembaruan konfigurasi transaksional

Perubahan jaringan tidak langsung mengganti konfigurasi aktif. Gateway menyelesaikan penyimpanan dan verifikasi kandidat sebelum mengaktifkannya.

Tahap	Tindakan	Hasil
1	Validasi seluruh bidang kandidat.	Kandidat tidak valid ditolak sebelum penyimpanan.
2	Tulis kandidat ke area konfigurasi yang tidak aktif.	Konfigurasi aktif tetap tersedia selama penulisan.
3	Baca kembali dan bandingkan hasil penyimpanan.	Aktivasi hanya dilanjutkan jika hasil identik.
4	Aktifkan kandidat sebagai konfigurasi terbaru.	Penanda konfigurasi aktif diperbarui terakhir.
5	Batalkan kandidat jika salah satu tahap gagal.	Konfigurasi aktif sebelumnya dipertahankan.

6.5 Varian produk Gateway

Fungsi Gateway tersedia pada dua bentuk PCB. Masing-masing bentuk mendukung profil transport standar dan TLS.

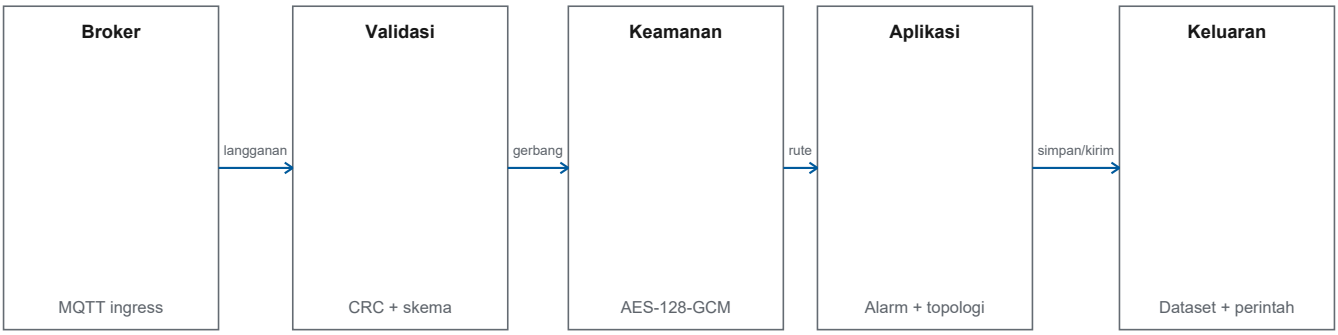
Bentuk perangkat	Profil standar	Profil TLS	Radio aktif
Rectangle (kecil)	MQTT tanpa TLS	MQTT over TLS	LoRa MESH
Circle (besar)	MQTT tanpa TLS	MQTT over TLS	LoRa MESH

> Catatan: Pemilihan bentuk PCB dan profil transport dilakukan pada saat penyiapan firmware. Radio LoRa STAR tidak digunakan pada peran Gateway.

Server

Technical Datasheet Revision 4.0

Aplikasi Node-RED untuk masuknya data MQTT, validasi integritas, routing alarm, topologi, dataset, dan perintah.



TARGET HOST	RUNTIME	DATA SECURITY	DATA ENGINEERING
VM customer	Node-RED	AES-128-GCM	MySQL / CSV

Fitur utama

- Menerima dan memisahkan data uplink, status, topologi, serta jalur integritas.
- Memvalidasi frame sebelum data masuk jalur aplikasi normal.
- Merutekan event alarm terautentikasi dan memisahkan masukan manual/uji.
- Membentuk perintah mode tingkat tinggi yang diautentikasi.

Ikhtisar teknis

Server menyediakan pipeline pemrosesan data dan perintah pada sisi aplikasi, dengan target penerapan di VM customer.

Profil fungsi

Runtime	Node-RED
Ingress	MQTT
Integrity	CRC + AES-GCM
Target	VM customer

Antarmuka operasional

Transport	MQTT melalui broker yang dipilih untuk deployment.
Integritas	Struktur frame, panjang, CRC, autentikasi, pemeriksaan semantik, dan kebijakan replay.
Aplikasi	Data hasil dekode, routing alarm, topologi, UI engineering, dan perintah.

Daftar isi

1 Identifikasi produk . . . 3
1.1 Singkatan . . . 3

2 Ikhtisar dan arsitektur . . . 3
2.1 Ikhtisar aplikasi . . . 3
2.2 Arsitektur logis Server . . . 3
2.3 Kategori input MQTT . . . 3

3 Validasi dan keamanan frame . . . 4
3.1 Validasi frame . . . 4
3.2 Autentikasi AES-128-GCM . . . 4
3.3 Pemutaran ulang, penggunaan ulang nonce, dan karantina . . . 4

4 Alarm, topologi, dan perintah . . . 4
4.1 Penanganan alarm dan event . . . 4
4.2 Tampilan topologi engineering . . . 5
4.3 Perintah mode tingkat tinggi . . . 5

5 Broker, penyimpanan, dan penerapan . . . 5
5.1 Koneksi Server ke broker dengan TLS . . . 5
5.2 Persistensi dataset: MySQL dan CSV . . . 6
5.3 Model penerapan pada VM customer . . . 6
5.4 Tampilan topologi engineering Node-RED . . . 6
5.5 Tanggung jawab penerapan dan operasi . . . 6

6 Model data, penyimpanan, dan keamanan . . . 7
6.1 Model data aplikasi . . . 7
6.2 Skema rekaman dataset . . . 7
6.3 Aturan penerimaan dataset . . . 7
6.4 Penyimpanan dan ketahanan layanan . . . 8
6.5 Persyaratan keamanan penerapan . . . 8

1 Identifikasi produk

Produk	Server
Revisi dokumen	4.0
Penerbit	Lab IoT ITB

1.1 Singkatan

Singkatan	Arti	Singkatan	Arti
AES-GCM	Authenticated encryption dengan Galois/Counter Mode	NVM	Non-volatile memory/state
CA	Certificate Authority	TLS	Transport Layer Security
CRC	Cyclic Redundancy Check	VM	Virtual machine pada infrastruktur customer
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	UI	User interface

2 Ikhtisar dan arsitektur

2.1 Ikhtisar aplikasi

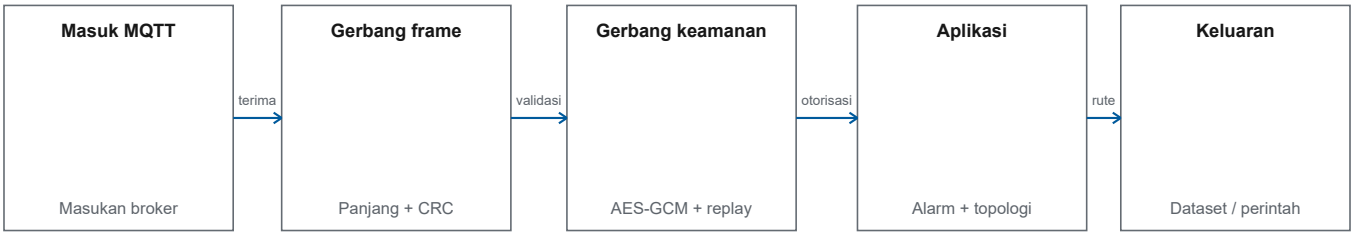
Server menyediakan pipeline pemrosesan data dan perintah pada sisi aplikasi, dengan target penerapan di VM customer.

Runtime	Node-RED	**Ingress**	MQTT
Integrity	CRC + AES-GCM	**Target**	VM customer

- Menerima dan memisahkan data uplink, status, topologi, serta jalur integritas.
- Memvalidasi frame sebelum data masuk jalur aplikasi normal.
- Merutekan event alarm terautentikasi dan memisahkan masukan manual/uji.
- Membentuk perintah mode tingkat tinggi yang diautentikasi.

2.2 Arsitektur logis Server

Pipeline memisahkan transport, integritas, routing aplikasi, penyimpanan, dan perintah downlink.



Gambar 1. Pipeline logis aplikasi Server.

Transport	MQTT melalui broker yang dipilih untuk deployment.
Integritas	Struktur frame, panjang, CRC, autentikasi, pemeriksaan semantik, dan kebijakan replay.
Aplikasi	Data hasil dekode, routing alarm, topologi, UI engineering, dan perintah.

2.3 Kategori input MQTT

Masukan dipisahkan secara fungsional agar status, topologi, payload, dan event integritas tidak diperlakukan sebagai data yang sama.

Kategori	Tujuan	Jalur lanjutan
Uplink perangkat	Membawa frame/data dari field	Validasi dan dekode
Status Gateway	Keadaan komunikasi Gateway	Pemantauan/status
Topologi	Informasi parent, discovery, dan rute	Tampilan topologi engineering
Integritas/mentah	Kegagalan validasi atau observability	Jalur karantina/integritas

> Catatan: Setiap kategori input dipetakan ke jalur pemrosesan yang terpisah.

3 Validasi dan keamanan frame

3.1 Validasi frame

Frame harus lolos pemeriksaan struktur sebelum autentikasi dan pemrosesan semantik.

Tahap	Deskripsi
Terima	Pesan diterima dari MQTT
Struktur	Format dan field wajib
Panjang	Ukuran frame/payload diperiksa
CRC	Integritas transport diperiksa
Keamanan/semantik	Masuk ke gerbang autentikasi

Gambar 2. Urutan gate validasi frame.

- Frame yang gagal struktur/panjang/CRC tidak menjadi data produksi hasil dekode.
- Kesalahan validasi tetap dapat diarahkan ke jalur integritas/diagnostik.

3.2 Autentikasi AES-128-GCM

Payload GasleakDetector diautentikasi dan didekripsi dengan runtime key yang wajib tersedia.

Tahap	Deskripsi
Payload terenkripsi	Diterima setelah gerbang frame
Kunci runtime	Wajib dan dipetakan ke ID kunci
AES-128-GCM	Dekripsi + pemeriksaan tag autentikasi
Validasi semantik	Batasan identitas/peran dan nilai
Keluaran valid	Baru masuk routing aplikasi

Gambar 3. Security gate payload field.

> Catatan: Kunci runtime wajib tersedia; payload ditolak jika autentikasi tidak dapat diselesaikan.

3.3 Pemutaran ulang, penggunaan ulang nonce, dan karantina

Data autentik tetapi berulang tetap dapat ditolak agar event lama tidak diproses ulang sebagai data baru.

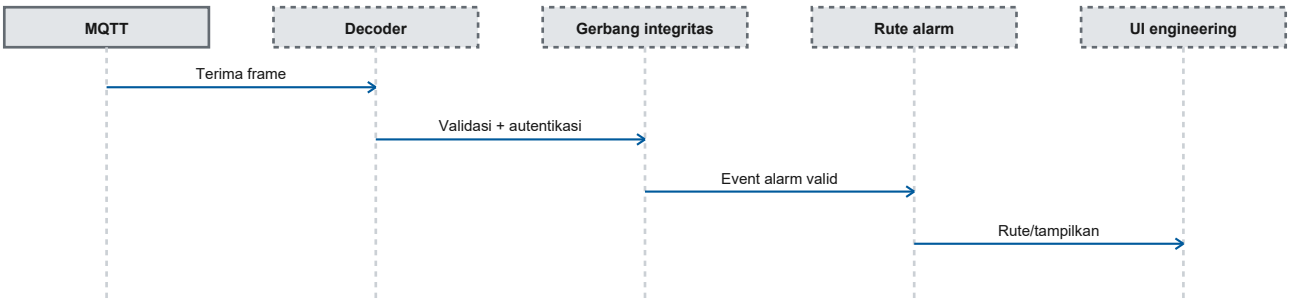
Kondisi	Keputusan	Jalur
Autentikasi gagal	Tolak	Integritas/karantina
Replay terdeteksi	Tolak	Integritas/karantina
Nonce digunakan ulang	Tolak	Integritas/karantina
Semantik tidak valid	Tolak	Integritas/karantina
Valid dan baru	Terima	Hasil dekode/aplikasi

Keadaan anti-replay	Deployment Server wajib mengonfigurasi penyimpanan persisten.
Pemulihan layanan	Dengan konfigurasi tersebut, status anti-replay dimuat kembali setelah layanan dimulai ulang.

4 Alarm, topologi, dan perintah

4.1 Penanganan alarm dan event

Server hanya merutekan alarm setelah frame lolos gerbang integritas dan autentikasi.



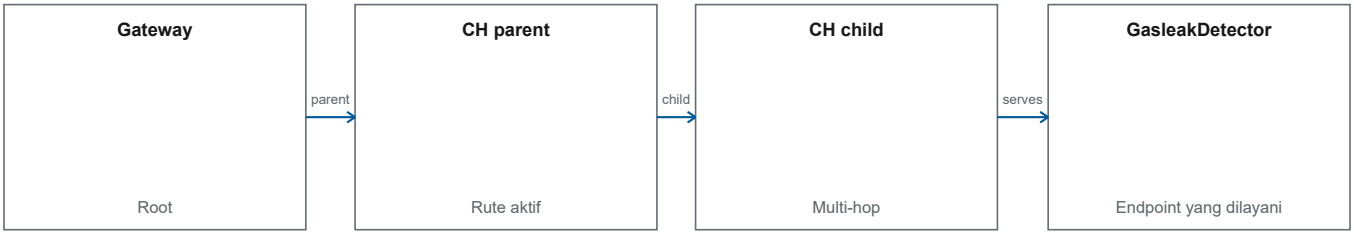
Gambar 4. Alarm routing pada Server.

Masukan	Jalur alarm produksi
Alarm field terautentikasi	Dapat dirutekan
Masukan manual/uji	Dipisahkan
Autentikasi/replay gagal	Dikarantina; bukan alarm produksi

Catatan: Server menghasilkan event alarm aplikasi; integrasi notifikasi eksternal menggunakan antarmuka deployment customer.

4.2 Tampilan topologi engineering

Server menyediakan tampilan hubungan Gateway, CH, GasleakDetector, parent aktif, kandidat discovery, dan rute.

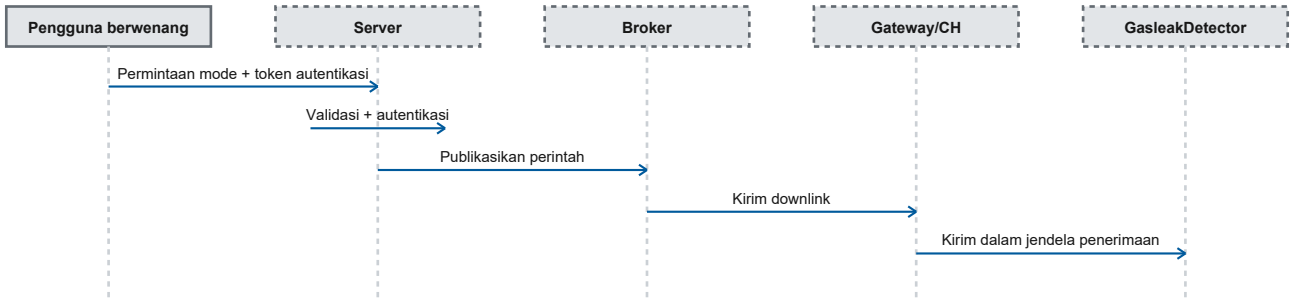


Gambar 5. Informasi yang tersedia pada tampilan topologi.

- Tampilan dapat menunjukkan parent terpasang, kandidat discovery, dan lineage rute.
- Flow topologi merupakan bagian dari aplikasi Server berbasis Node-RED.
- Konfigurasi Gateway dan jaringan disesuaikan untuk setiap deployment customer.

4.3 Perintah mode tingkat tinggi

Server dapat membentuk perintah pergantian mode operasional yang diautentikasi untuk diteruskan menuju GasleakDetector.



Gambar 6. Command path dari Server ke field.

- Perintah eksternal membutuhkan token otorisasi.
- Payload perintah diautentikasi pada lapisan aplikasi.
- Cakupan saat ini adalah perubahan mode tingkat tinggi, bukan kendali jarak jauh umum.

5 Broker, penyimpanan, dan penerapan

5.1 Koneksi Server ke broker dengan TLS

Generator flow mendukung profil koneksi Node-RED ke broker menggunakan credential dan TLS terverifikasi CA. Profil deployment yang dipilih menentukan apakah TLS diaktifkan.

Tahap	Deskripsi
Node-RED	Klien MQTT
Credential	Disediakan saat deployment
Kepercayaan CA	Verifikasi sertifikat broker
Sesi TLS	Server/Node-RED ke broker
Broker	Batas kepercayaan

Gambar 7. Sesi TLS Server-ke-broker.

Catatan: Ini adalah sesi TLS terpisah dari Gateway-ke-broker. Tidak boleh disebut TLS end-to-end dari GasleakDetector ke Server.

5.2 Persistensi dataset: MySQL dan CSV

Perekam dataset engineering memvalidasi rekaman dan menggunakan jalur penyimpanan yang dikonfigurasi. MySQL hanya digunakan apabila driver dan koneksi tersedia; CSV adalah keluaran perekam dataset, bukan pengganti otomatis untuk MySQL.



Gambar 8. Jalur dataset engineering.

Penyimpanan	Status	Batas
MySQL	Didukung bila driver dan koneksi tersedia	Hanya record dataset
CSV	Keluaran perekam dataset setelah jalur perekaman yang berlaku berhasil	Dataset engineering

Catatan: MySQL tidak digeneralisasi sebagai penyimpanan seluruh telemetri, alarm, topologi, atau event operasional.

5.3 Model penerapan pada VM customer

Aplikasi ditargetkan untuk dipasang pada virtual machine yang disediakan customer.

Area	Spesifikasi penerapan
Host	VM pada infrastruktur customer
OS	Linux atau Windows, dipilih untuk deployment
Keamanan	Secret runtime dan kepercayaan broker wajib tersedia

Catatan: Konfigurasi VM, jaringan, broker, dan secret ditetapkan untuk setiap deployment customer.

5.4 Tampilan topologi engineering Node-RED

Server menyediakan tampilan topologi engineering berbasis Node-RED untuk melihat informasi jaringan yang diproses oleh flow.

Lapisan UI	Implementasi	Cakupan
Tampilan engineering Node-RED	Bagian dari runtime Server	Topologi, parent, discovery, rute, status engineering

- Tampilan topologi menampilkan parent, discovery, rute, dan status engineering.

5.5 Tanggung jawab penerapan dan operasi

Kesiapan Server bergantung pada boundary antara aplikasi Lab IoT ITB dan infrastruktur customer.

Area	Input/ownership yang diperlukan
VM	Penyediaan, image OS, patching, backup, pemantauan sumber daya
Broker	FQDN/IP, port, credential, CA, ACL, retention policy
Database	MySQL endpoint/credential/schema ownership untuk dataset
Secret	Kunci AES runtime, token otorisasi perintah, credential MQTT
Operasi	Pengumpulan log, kebijakan restart, respons insiden, dan retensi log

Catatan: Operasi VM, broker, database, secret, dan log dikelola sesuai kebijakan infrastruktur customer.

6 Model data, penyimpanan, dan keamanan

6.1 Model data aplikasi

Server mengubah data perangkat menjadi bidang aplikasi yang dapat digunakan oleh penyimpanan, tampilan topologi, dan alarm.

Bidang	Arti	Penggunaan
node ID	Pengenal node sumber.	Korelasi perangkat dan topologi.
gas class / gas name	Hasil klasifikasi dan nama tampilannya.	Status deteksi pada aplikasi.
confidence	Nilai kepercayaan hasil inferensi.	Konteks untuk interpretasi hasil.
battery mV	Tegangan baterai yang dilaporkan perangkat.	Pemantauan daya.
alarm	Status alarm perangkat.	Indikasi alarm pada antarmuka aplikasi.
external power	Status sumber daya eksternal.	Diagnostik catu daya.
sequence	Nomor urut pesan sumber.	Pengurutan dan deteksi pengulangan.
gateway	Gateway yang menerima data.	Korelasi jalur komunikasi.
last seen	Waktu terakhir data diterima.	Status keterhubungan pada aplikasi.

6.2 Skema rekaman dataset

Perekam dataset menyimpan identitas, konteks akuisisi, delapan nilai sensor, gain, status sensor, dan kunci idempotensi dalam satu rekaman.

Kelompok	Bidang	Keterangan
Identitas	Identitas perangkat, node, dan rekaman unik	Identitas sumber dan kunci unik rekaman.
Konteks	Mode, urutan, waktu, label, dan profil nulling	Konteks akuisisi untuk tiap rekaman.
Tegangan sensor	Delapan nilai sensor tervalidasi	Satu nilai untuk setiap channel.
Gain	Gain per channel	Gain akuisisi untuk setiap channel.
Kesehatan sensor	Status validitas delapan channel	Status validitas setiap channel sensor.
Urutan fitur	Urutan sensor kanonik	Menjaga konsistensi struktur dataset.

> Catatan: Setiap rekaman memiliki pengenal unik 64 karakter sehingga pengiriman ulang rekaman yang sama tidak menghasilkan duplikasi pada penyimpanan utama.

6.3 Aturan penerimaan dataset

Rekaman hanya diterima jika seluruh syarat integritas data terpenuhi sebelum penulisan ke penyimpanan.

Pemeriksaan	Syarat
Mode	Rekaman harus menggunakan mode dataset engineering.
Identitas sumber	Identitas perangkat harus valid, konsisten dengan jalur masuk, dan cocok dengan identitas node rekaman.
Urutan dan waktu	Nomor urut dan timestamp harus berada pada rentang bilangan bulat 32-bit tanpa tanda.
Profil nulling	Pengenal profil berada pada rentang 1-255.
Label	Wajib terisi, menggunakan karakter aman, dan maksimum 31 karakter.
Jumlah nilai sensor	Tepat delapan nilai tegangan yang semuanya finite.
Gain	Setiap gain adalah salah satu dari 1, 2, 4, 8, 16, 32, atau 64.
Status sensor	Seluruh status sensor bernilai valid.
Urutan fitur	Harus sama dengan urutan kanonik MQ8, MQ135, MQ3, MQ5, MQ4, MQ7, MQ6, MQ2.
Idempotensi	Kunci rekaman diperiksa sebelum penulisan agar rekaman yang sama tidak digandakan.

6.4 Penyimpanan dan ketahanan layanan

Perekam dataset engineering menggunakan jalur penyimpanan yang dikonfigurasi. MySQL digunakan hanya apabila driver dan koneksi tersedia; CSV adalah keluaran perekam dataset, bukan jalur fallback otomatis untuk MySQL.

Komponen	Peran	Perilaku
MySQL Server	Penyimpanan dataset bila dikonfigurasi	Menegakkan keunikan pengenal rekaman pada jalur MySQL yang aktif.
CSV	Keluaran perekam dataset	Dihasilkan setelah jalur perekaman yang berlaku berhasil; tidak diperlakukan sebagai pengganti otomatis MySQL.
Tampilan topologi	Tampilan engineering Node-RED	Menampilkan informasi topologi, parent, discovery, rute, dan status engineering yang diproses flow.

6.5 Persyaratan keamanan penerapan

Server dipasang pada infrastruktur customer. Kontrol berikut berlaku saat layanan tidak dibatasi hanya pada antarmuka loopback.

- Koneksi broker menggunakan TLS dan autentikasi yang sesuai dengan kebijakan customer.
- Kredensial dan material kriptografi disediakan melalui environment runtime atau secret store, bukan ditanamkan pada berkas aplikasi.
- Deployment wajib mengonfigurasi penyimpanan persisten untuk status anti-replay agar perlindungan dapat dipulihkan setelah layanan dimulai ulang.
- Akses database, broker, dan aplikasi web dibatasi oleh kontrol jaringan serta akun layanan customer.
- Pencadangan, retensi, patching sistem operasi, dan pemantauan VM menjadi bagian dari operasi infrastruktur customer.

Area	Perilaku aplikasi Server	Tanggung jawab penerapan
Runtime VM	Menjalankan layanan Node-RED dan antarmuka aplikasi.	Customer menyediakan VM serta memilih Linux atau Windows.
Broker MQTT	Membentuk sesi terautentikasi dengan verifikasi TLS.	Customer menyediakan endpoint broker, CA, credential, dan kebijakan akses.
Penyimpanan	Memvalidasi rekaman dan menggunakan jalur penyimpanan dataset yang dikonfigurasi.	Customer mengelola layanan database, akses, backup, dan retensi.
Anti-replay	Memuat dan memperbarui status replay persisten yang dikonfigurasi.	Customer menyediakan lokasi penyimpanan persisten saat deployment.
Tampilan topologi	Menyediakan tampilan engineering Node-RED untuk topologi dan status yang diproses flow.	Customer membatasi jaringan dan paparan runtime sesuai kebijakan infrastruktur.

LAMPIRAN 6

Foto Unit GLD Terakit

Unit GLD yang diuji.

Bukti untuk: Perangkat uji



LAMPIRAN 7

Laporan Uji Laboratorium 01: Model AI

Nomor dokumen LGU/GLD/UJI-LAB/2026-001

Bukti untuk: FAT-01, FAT-02

PT LAPI GANESHA UTAMA

Bekerja sama dengan Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung

Laporan Uji Laboratorium 01 — Model AI Klasifikasi Gas di Perangkat GLD

Pengujian akuisisi data 8 sensor gas, pelatihan dan pengujian model CNN Dual-Branch, kuantisasi untuk mikrokontroler ESP32-S3, serta uji real-time langsung di perangkat GLD.

Document Control

Nomor dokumen	LGU/GLD/UJI-LAB/2026-001
Revisi	1.1
Tanggal	5 Oktober 2026
Periode uji	s.d. 6 Agustus 2026 (hasil dipresentasikan pada rapat 6 Agustus 2026)
Item FAT terkait	FAT-01 (akuisisi sensor), FAT-02 (klasifikasi AI di perangkat)
Lokasi uji	Lab IoT, Instrumentation and Computations, Gedung Laboratorium Fisika Terpadu, dan area kampus Institut Teknologi Bandung
Disiapkan oleh	PT LAPI Ganesha Utama, bersama Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung
Ditujukan kepada	PT Pertamina Patra Niaga
Dokumen terkait	Laporan Factory Acceptance Test (FAT) Sistem GLD Tahap 2, LGU/GLD/FAT/2026-001

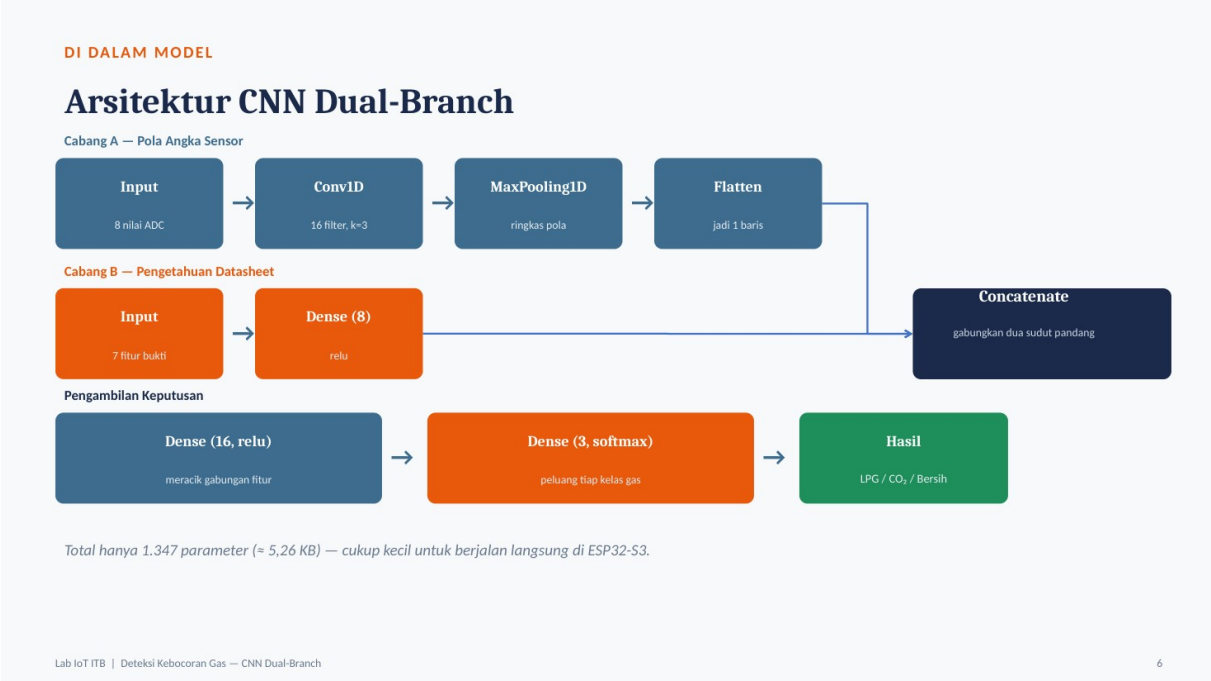
1. Tujuan

- Memastikan 8 sensor gas MQ pada node GLD menghasilkan data yang valid dan konsisten untuk dataset.
- Mengukur akurasi model klasifikasi gas pada data uji dari dataset pengembangan yang belum pernah dilihat model.
- Memastikan model tetap akurat setelah diperkecil (kuantisasi) agar muat di ESP32-S3.
- Memastikan model berjalan langsung di perangkat (on-device) dan mengklasifikasikan gas sebenarnya secara real-time.

2. Perangkat dan konfigurasi

Komponen	Keterangan
Node GLD	ESP32-S3, 8 sensor MQ (MQ2, MQ3, MQ4, MQ5, MQ6, MQ7, MQ8, MQ135); unit uji real-time: device 1001
Model	CNN Dual-Branch: cabang A Conv1D (16 filter, kernel 3) untuk 8 nilai ADC sensor; cabang B Dense untuk 7 fitur pengetahuan datasheet sensor; digabung lalu Dense 16 → output kelas
Pelatihan	Maksimum 200 epoch dengan early stopping (15 epoch), batch 32, 15% data latih untuk validasi
Runtime di perangkat	TensorFlow Lite Micro, model INT8 ditanam di firmware sebagai header C
Keluaran di perangkat	Sesuai Technical Datasheet Rev 4.0 Gas Leak Detector (4 September 2026), bagian 4.1: label Clean Air, LPG, dan H2 beserta nilai confidence

Laporan ini memuat dua tahap uji: (1) validasi model pada dataset pengembangan berlabel LPG, CO_2, dan udara bersih (Bagian 4.1 dan 4.2); (2) uji real-time di perangkat dengan konfigurasi label Clean Air, LPG, dan H2 sesuai Technical Datasheet Rev 4.0 (Bagian 4.3).

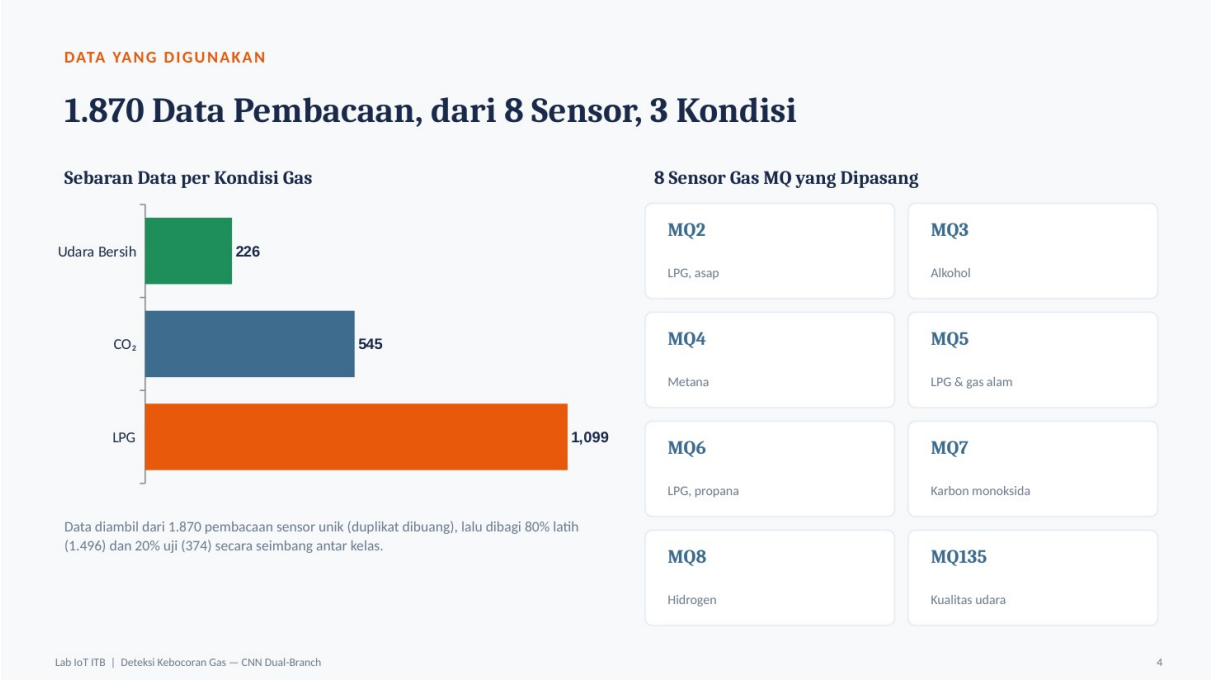


Gambar 1. Arsitektur model CNN Dual-Branch

3. Metode

- **Dataset pengembangan.** 1.870 pembacaan sensor unik (duplikat dibuang) pada 3 kondisi: LPG, CO_2, dan udara bersih. Dibagi seimbang 80% latih (1.496) dan 20% uji (374).
- **Uji model.** Model diuji pada 374 data uji independen; dihitung akurasi, F1-score, dan presisi per kelas.

- **Kuantisasi.** Model dikonversi bertahap: Keras → TFLite float32 → TFLite INT8, akurasi diukur ulang tiap tahap.
- **Uji real-time di perangkat.** Model INT8 dijalankan di board ESP32-S3 (device 1001) nonstop ±11,7 menit dengan paparan H2 dan udara bersih; hasil klasifikasi dibandingkan dengan gas sebenarnya yang dipaparkan.

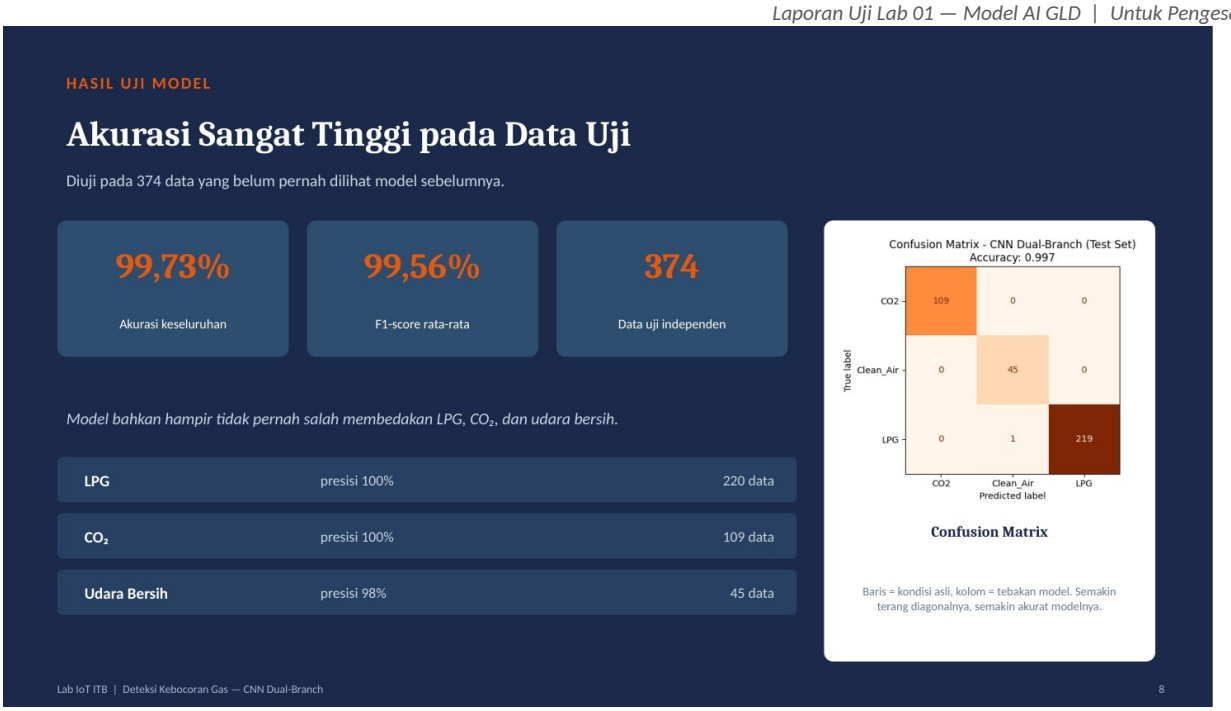


Gambar 2. Sebaran data per kondisi gas dan sensor yang dipakai

4. Hasil

4.1 Akurasi pada data uji (dataset pengembangan)

Parameter	Hasil
Akurasi keseluruhan (374 data uji)	99,73%
F1-score rata-rata	99,56%
Presisi LPG (220 data)	100%
Presisi CO_2 (109 data)	100%
Presisi udara bersih (45 data)	98%



Gambar 3. Hasil uji model dan confusion matrix

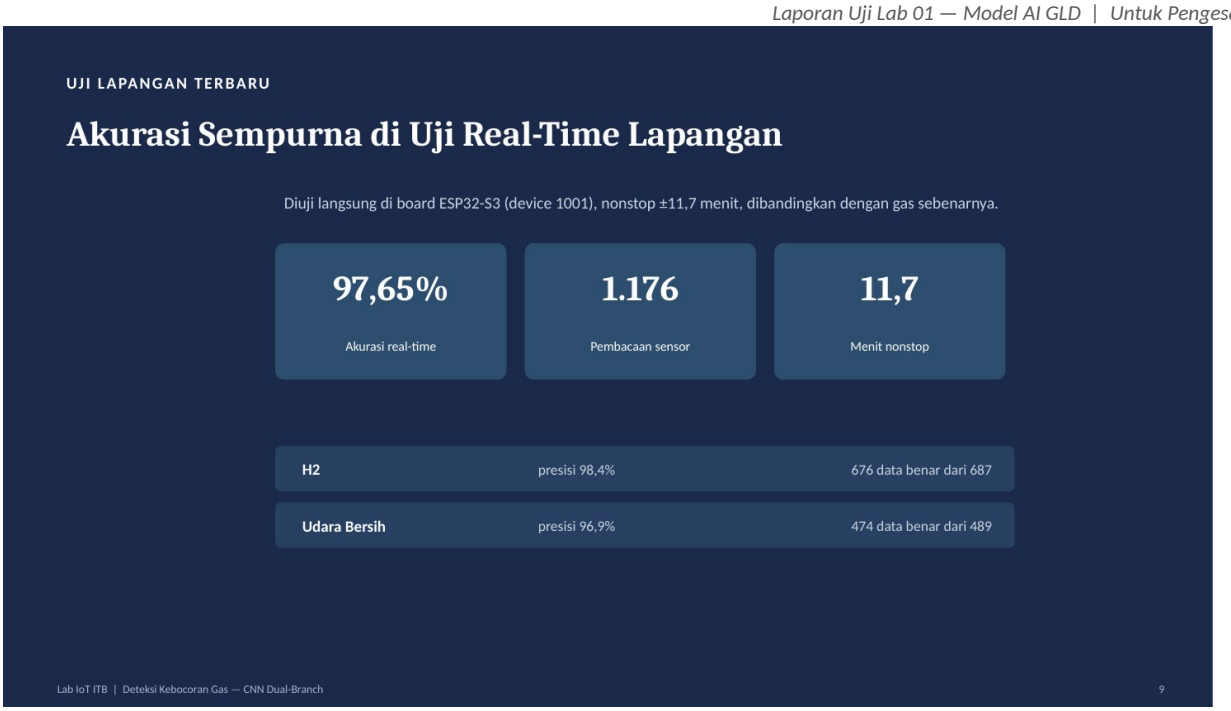
4.2 Kuantisasi untuk ESP32-S3

Versi model	Ukuran	Akurasi
Keras (asli)	57,95 KB	99,73%
TFLite float32	11,29 KB	99,73%
TFLite INT8 (format yang ditanam di perangkat)	9,14 KB	99,20%

Model diperkecil 84% dengan penurunan akurasi hanya 0,53 poin persen.

4.3 Uji real-time di perangkat (label Clean Air, LPG, H2)

Parameter	Hasil
Perangkat	Board ESP32-S3 GLD, device 1001
Durasi	±11,7 menit nonstop
Jumlah pembacaan	1.176
Gas yang dipaparkan	H2 dan udara bersih
Akurasi real-time	97,65%
H2	Presisi 98,4% (676 benar dari 687)
Udara bersih	Presisi 96,9% (474 benar dari 489)



Gambar 4. Hasil uji real-time di perangkat (device 1001)

5. Kesimpulan

- Kedelapan sensor menghasilkan data valid; dataset pengembangan 1.870 pembacaan berhasil disusun (FAT-01 lulus).
- Pada dataset pengembangan, model mencapai akurasi 99,73% pada data uji dan 99,20% setelah kuantisasi INT8 berukuran 9,14 KB.
- Di perangkat (label Clean Air, LPG, H2), model berjalan langsung di ESP32-S3 dengan akurasi real-time 97,65% pada paparan H2 dan udara bersih; keputusan alarm diambil di node tanpa menunggu server (FAT-02 lulus). Deteksi LPG di perangkat dibuktikan pada uji alarm otomatis (FAT-06).

6. Lembar pengesahan

Dilaksanakan oleh **Lab IoT ITB**	**Diperiksa oleh** **PT LAPI Ganesha Utama**	**Mengetahui** **PT Pertamina Patra Niaga**
Nama: Jabatan: Tanggal:	Nama: Dr. Maman Budiman Jabatan: Team Leader Tanggal: 5 Oktober 2026	Nama: Jabatan: Tanggal:

LAMPIRAN 8

Laporan Uji Laboratorium 02: Komunikasi LoRa

Nomor dokumen LGU/GLD/UJI-LAB/2026-002

Bukti untuk: FAT-03

PT LAPI GANESHA UTAMA

Bekerja sama dengan Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung

Laporan Uji Laboratorium 02 — Komunikasi Radio LoRa

Pengujian jarak dan keandalan komunikasi LoRa antara node GLD dan Cluster Head di lingkungan kampus ITB: kuat sinyal (RSSI), SNR, dan persentase paket sampai (PDR) pada berbagai jarak dan halangan.

Document Control

Nomor dokumen	LGU/GLD/UJI-LAB/2026-002
Revisi	1.1
Tanggal	5 Oktober 2026
Periode uji	Mei – Juli 2026
Item FAT terkait	FAT-03 (komunikasi radio GLD ke Cluster Head)
Lokasi uji	Lab IoT, Instrumentation and Computations, Gedung Laboratorium Fisika Terpadu, dan area kampus Institut Teknologi Bandung
Disiapkan oleh	PT LAPI Ganesha Utama, bersama Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung
Ditujukan kepada	PT Pertamina Patra Niaga
Dokumen terkait	Laporan Factory Acceptance Test (FAT) Sistem GLD Tahap 2, LGU/GLD/FAT/2026-001

1. Tujuan

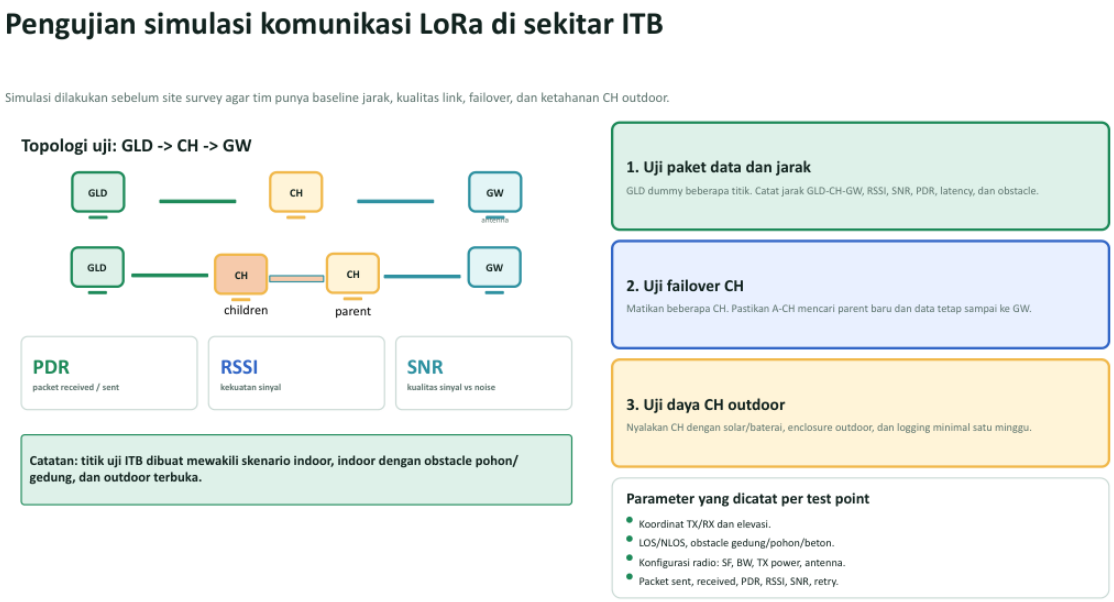
Mencari jarak terjauh yang masih menjaga PDR 100% dengan RSSI/SNR yang punya margin aman, sambil mencatat halangan (gedung, pepohonan), sebagai dasar penempatan GLD dan Cluster Head di lokasi RU.

2. Perangkat dan konfigurasi

Komponen	Keterangan
Pengirim	Node GLD / modul LoRa E22-900MM22S
Penerima	Cluster Head (receiver di Labtek XV untuk uji acak)
Frekuensi	920–923 MHz (STAR 920 MHz, MESH 921 MHz)
Antena	Omni 3 dBi; tinggi antena divariasikan 2–6 m
Parameter dicatat	Jarak, koordinat, RSSI (min/avg/maks), SNR (min/avg/maks), paket terkirim/diterima, PDR

3. Metode

- Node GLD mengirim N paket per titik (100 paket pada uji acak) ke penerima.
- Titik dipindah bertahap; jarak, koordinat GPS, dan halangan dicatat.
- Batas link aman = jarak terjauh dengan PDR 100% dan RSSI/SNR masih punya margin.



Gambar 1. Skema pengujian simulasi komunikasi LoRa di sekitar ITB

4. Hasil

4.1 Uji baseline berdasarkan kondisi lingkungan

No	Kondisi	Jarak (m)	Tinggi antena Tx / Rx (m)	RSSI (dBm)	PDR
1	Area terbuka	10	3 / 3	−47	100%
2	Area terbuka	30	3 / 3	−57	100%
3	Area terbuka	100	3 / 3	−71	100%

4	Bawah pepohonan	80	3 / 3	−78	100%
5	Bawah pepohonan	80	4 / 4	−84	100%
6	Belakang gedung + pepohonan	tidak dicatat	3 / 3	−93	98%
7	Belakang gedung + pepohonan (antena diubah)	tidak dicatat	2 / 6	−81	100%
8	Area Indomaret	tidak dicatat	2 / 6	−104	68%
9	Area Fisika (batas jangkauan)	tidak dicatat	2 / 6	−112	26%

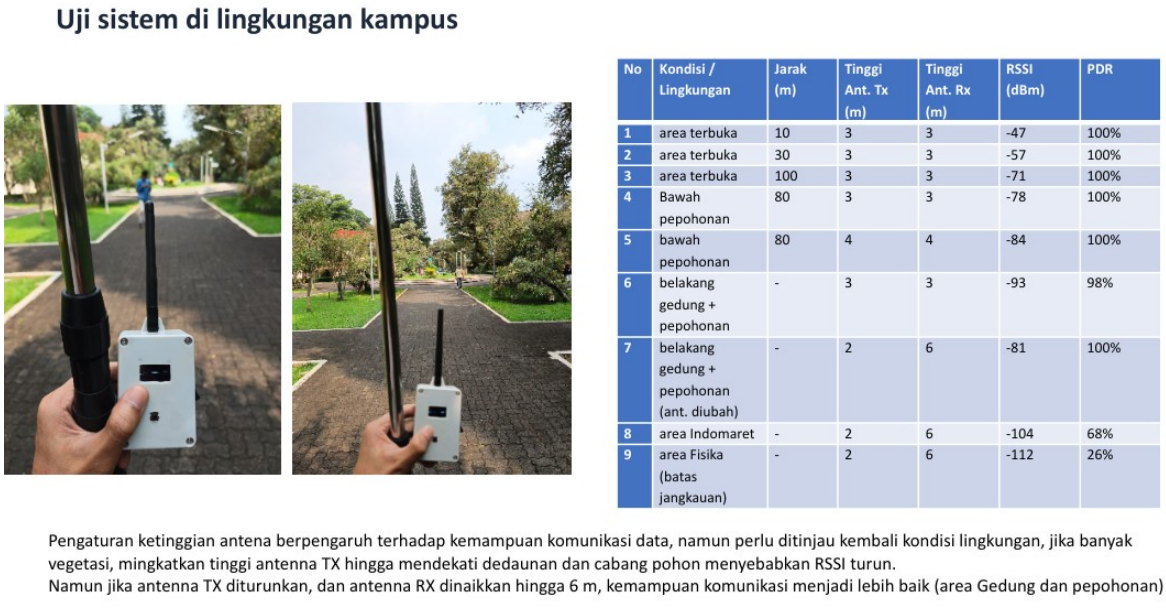
Baris 6–9 diukur berdasarkan kondisi halangan; jarak tidak dicatat pada lembar uji.

4.2 Uji acak di kampus (receiver di Labtek XV, 100 paket per titik)

Titik	Lokasi	Jarak (m)	RSSI avg (dBm)	SNR avg (dB)	PDR
Tx 1	Depan Gedung Minyak	87	−94 (uji real-time singkat)	8,8	tidak diukur (uji singkat)
Tx 2	Gerbang Utara	243	−101	6,5	100% (100/100)
Tx 3	Depan LFT	177	−94	9,3	100% (100/100)
Tx 4	STEI Lt.2 (Labtek V)	201	−115	−5,2	87% (87/100)
Tx 5	Depan Gedung Fisika	342	−120 (sesaat)	−14,8	0%
Tx 6	SAPPK	141	tidak terbaca	tidak terbaca	0% (data tidak sampai, terhalang gedung)

4.3 Uji orientasi antena 3 dBi (receiver arah selatan, 100 m)

Depan GKUT, arah selatan, 100 m: RSSI −89 / −72 / −60 dBm (min/avg/maks), SNR 9,2 / 10,4 / 11,5 dB, PDR 100%. Titik 200–300 m dan arah lain (barat daya, barat) mengalami timeout karena terhalang gedung. Uji orientasi dalam laporan ini memakai antena 3 dBi.



Gambar 2. Rekap uji baseline komunikasi LoRa per kondisi lingkungan

5. Kesimpulan

- Di area terbuka, PDR 100% tercapai hingga 100 m (RSSI −71 dBm); pada jalur pandang bebas di kampus, PDR 100% tercapai pada 177 m dan 243 m (FAT-03 lulus: PDR 100% pada link jalur pandang bebas).
- Batas jangkauan per hop teridentifikasi: gedung dan pepohonan menurunkan kualitas link (PDR 87% pada 201 m terhalang gedung; putus di atas ±340 m). Jarak antar-hop di lokasi ditetapkan di bawah batas ini.
- Menaikkan antena penerima ke 6 m memperbaiki link di area gedung dan pepohonan (−93 dBm/98% menjadi −81 dBm/100%).
- Keterbatasan jarak per hop diatasi dengan jaringan mesh multi-hop Cluster Head (lihat Laporan Uji Lab 03) dan penempatan antena Cluster Head/Gateway yang tinggi.

6. Lembar pengesahan

Dilaksanakan oleh **Lab IoT ITB**	**Diperiksa oleh** **PT LAPI Ganesha Utama**	**Mengetahui** **PT Pertamina Patra Niaga**
Nama: Jabatan: Tanggal:	Nama: Dr. Maman Budiman Jabatan: Team Leader Tanggal: 5 Oktober 2026	Nama: Jabatan: Tanggal:

LAMPIRAN 9

Laporan Uji Laboratorium 03: Mesh, Failover, Downlink & Integrasi

Nomor dokumen LGU/GLD/UJI-LAB/2026-003

Bukti untuk: FAT-04 s.d. FAT-07

PT LAPI GANESHA UTAMA

Bekerja sama dengan Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung

Laporan Uji Laboratorium 03 — Jaringan Mesh, Failover, Downlink, dan Integrasi Sistem

Pengujian pembentukan jaringan mesh Cluster Head secara otomatis, pemulihan saat satu Cluster Head mati, jaringan mesh 8 Cluster Head se-kampus ITB, perintah balik (downlink) ke GLD, serta integrasi GLD – Cluster Head – Gateway – Server dan alarm otomatis.

Document Control

Nomor dokumen	LGU/GLD/UJI-LAB/2026-003
Revisi	1.1
Tanggal	5 Oktober 2026
Periode uji	20 April – 8 Agustus 2026
Item FAT terkait	FAT-04 (mesh & failover), FAT-05 (end-to-end), FAT-06 (alarm otomatis), FAT-07 (dashboard)
Lokasi uji	Lab IoT, Instrumentation and Computations, Gedung Laboratorium Fisika Terpadu, dan area kampus Institut Teknologi Bandung
Disiapkan oleh	PT LAPI Ganesha Utama, bersama Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung
Ditujukan kepada	PT Pertamina Patra Niaga
Dokumen terkait	Laporan Factory Acceptance Test (FAT) Sistem GLD Tahap 2, LGU/GLD/FAT/2026-001

1. Tujuan

- Memastikan Cluster Head (CH) membentuk jaringan mesh secara otomatis dan memilih parent terbaik.
- Memastikan jaringan pulih otomatis tanpa kehilangan data saat satu CH mati (failover).
- Memastikan jaringan mesh bekerja pada skala 8 CH dengan beberapa lapis (multi-hop).
- Memastikan perintah dari Gateway sampai ke GLD melalui mesh (downlink).
- Memastikan data dan alarm mengalir dari GLD sampai server dan dashboard.

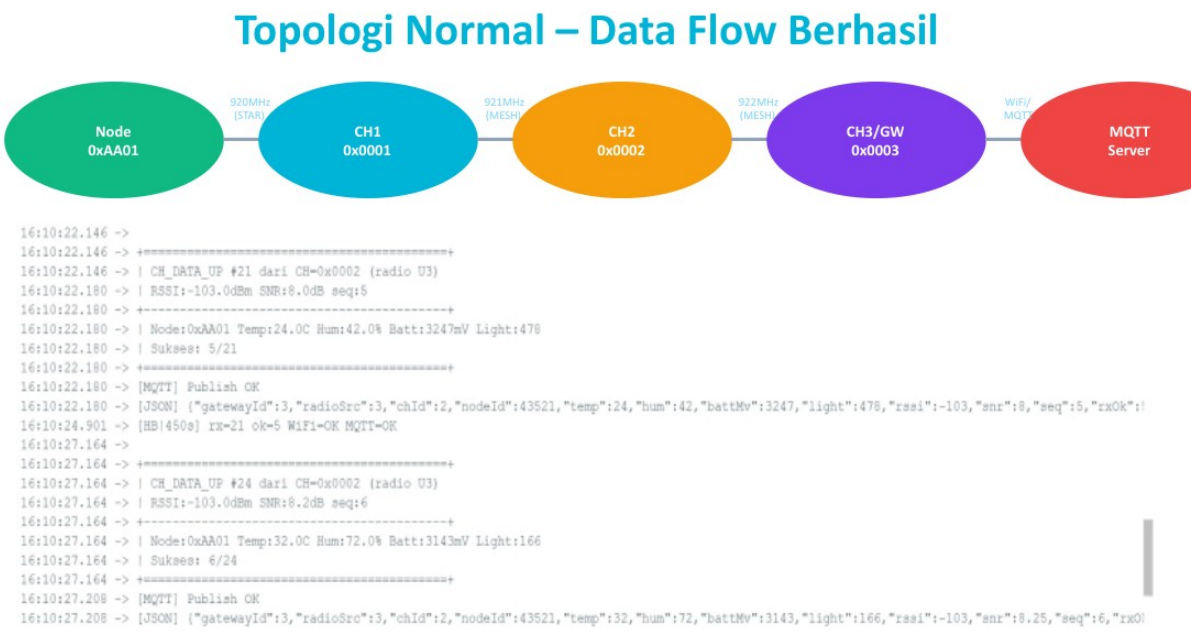
2. Perangkat dan konfigurasi

Komponen	Keterangan
Node GLD	Alamat 0xAA01 (uji CH) dan 0xF020 (uji downlink)
Cluster Head	ESP32-S3 + 2 radio LoRa: STAR 920 MHz (ke GLD) dan MESH 921 MHz (antar-CH); panel surya + baterai
Gateway	Radio MESH → Wi-Fi → MQTT
Server	MQTT broker, backend, dan dashboard di laboratorium

3. Hasil uji

3.1 Pembentukan mesh otomatis (20–26 April 2026)

CH3/Gateway aktif pertama, disusul CH2 dan CH1. Setiap CH mengirim permintaan konfigurasi, menerima respons, lalu memilih parent berdasarkan RSSI terbaik. Topologi terbentuk: Node 0xAA01 → CH1 → CH2 → CH3/Gateway → server MQTT, dengan konfirmasi (ACK) di setiap hop.

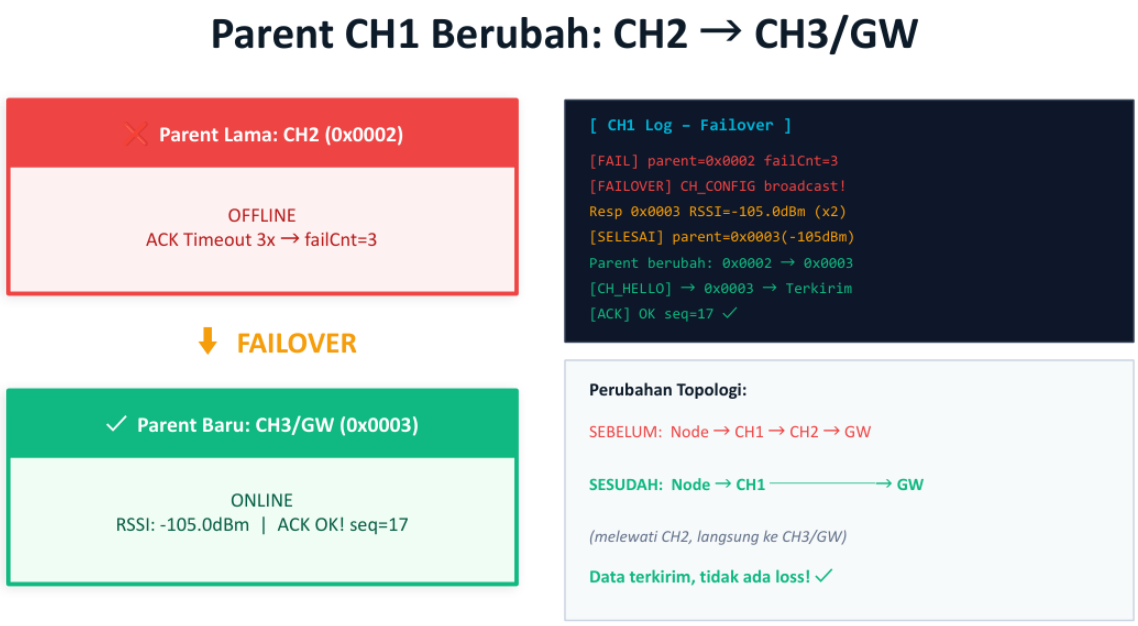


Gambar 1. Topologi normal — aliran data berhasil

3.2 Failover saat CH mati

Langkah	Hasil
CH2 dimatikan	CH1 mengirim ke CH2 tiga kali tanpa ACK (backoff 100/200/400 ms) → failover dimulai

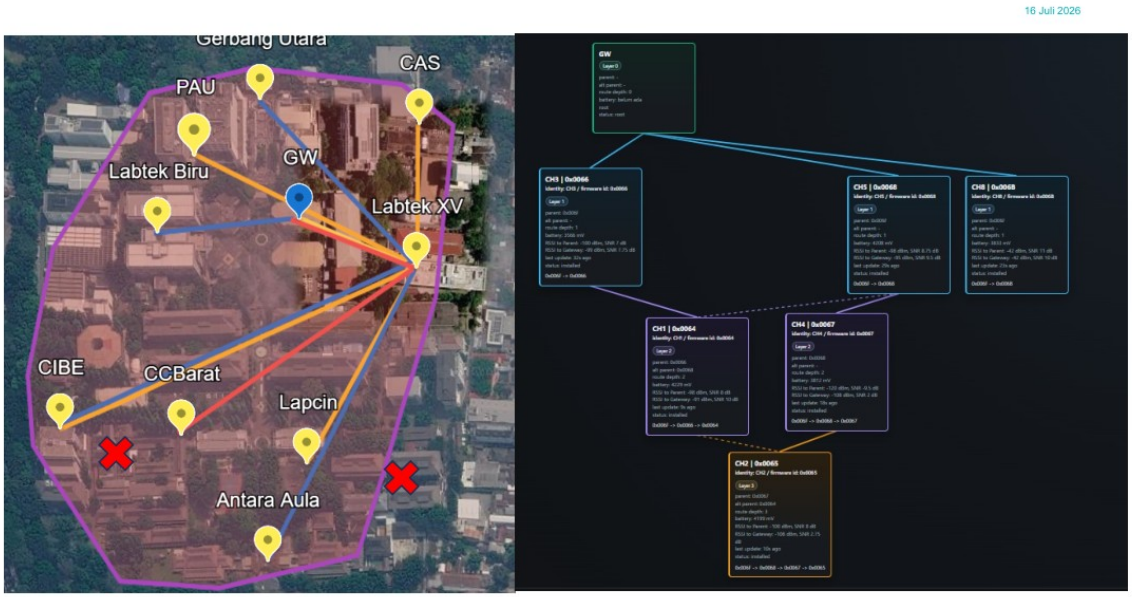
Mencari parent baru	CH1 menyiarkan permintaan konfigurasi; CH3/Gateway merespons (RSSI −105 dBm)
Parent berubah	CH2 (0x0002) → CH3/Gateway (0x0003); ACK OK
Topologi baru	Node → CH1 → CH3/Gateway (melewati CH2)
Data	Tetap terkirim, tidak ada data hilang, tanpa intervensi manual



Gambar 2. Log failover CH1: parent berpindah dari CH2 ke CH3/Gateway

3.3 Mesh 8 Cluster Head se-kampus ITB (16 Juli 2026)

8 CH ditempatkan di beberapa gedung kampus ITB dan membentuk jaringan 3 lapis menuju Gateway: lapis 1 CH3, CH5, CH8; lapis 2 CH1, CH4; lapis 3 CH2 (kedalaman rute 1–3). Semua CH berstatus terpasang dan terhubung ke Gateway.



Gambar 3. Peta dan topologi uji mesh 8 Cluster Head, 16 Juli 2026

3.4 Downlink Gateway → CH → GLD

Perintah dari Gateway dikirim ke node GLD 0xF020 melalui jalur mesh. Setelah perbaikan firmware downlink, perintah sampai ke GLD melalui CH.

Analisis dan Perbaikan Firmware Downlink GLD



Gambar 4. Uji downlink ke GLD 0xF020 melalui mesh

3.5 Integrasi end-to-end dan alarm otomatis

Uji	Tanggal	Hasil
Rantai GLD – CH – Gateway – Server	16 Juli 2026	Data mengalir end-to-end tanpa intervensi manual
Alarm otomatis (push alarm)	6–8 Agustus 2026	GLD disemprot LPG pada konfigurasi Gateway + 3 CH; status server berubah menjadi alarm otomatis tanpa permintaan data dari server; waktu respons tidak diukur dengan pencatat waktu (interval laporan radio sesuai desain 10 detik), pengukuran terhadap KPI ≤30 detik dilakukan pada Site Acceptance Test
Monitoring dashboard	6 Agustus 2026	Data dan alarm tampil di dashboard; didemonstrasikan saat kunjungan Pertamina

4. Kesimpulan

- CH membentuk mesh dan memilih parent secara otomatis (FAT-04).
- Saat satu CH mati, jaringan pulih otomatis tanpa kehilangan data (FAT-04).
- Mesh 8 CH dengan 3 lapis berfungsi di kampus ITB, dan downlink ke GLD berhasil (FAT-04).
- Data dan alarm mengalir dari GLD sampai server dan dashboard secara otomatis (FAT-05, FAT-06, FAT-07).

5. Lembar pengesahan

Dilaksanakan oleh **Lab IoT ITB**	**Diperiksa oleh** **PT LAPI Ganesha Utama**	**Mengetahui** **PT Pertamina Patra Niaga**
Nama: Jabatan: Tanggal:	Nama: Dr. Maman Budiman Jabatan: Team Leader Tanggal: 5 Oktober 2026	Nama: Jabatan: Tanggal: